

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
(ФГАОУ ВО «СПбПУ»)
Институт среднего профессионального образования

ОТЧЕТ
по учебной практике (по профилю специальности)

по профессиональному модулю ПМ.04 «Сопровождение и обслуживание
программного обеспечения компьютерных систем»

(код и наименование)

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

(код и наименование специальности)

Студент(ка) II курса 24290907/3091 группы

Плюснин Андрей Павлович

(ФИО полностью)

Место прохождения практики: ФГАОУ ВО СПбПУ Петра Великого
Институт СПО, учебно-вычислительный центр, пр. Энгельса д.23

(наименование и адрес организации)

Период прохождения практики

с «08» декабря 2025 г. по «27» декабря 2025 г.

Руководитель практики
от учебной организации

(подпись)

Васильев. С. Ю

(расшифровка подписи)

Итоговая оценка по практике _____

М.П.

Санкт-Петербург
2025г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель ПЦК

_____/_____
« ____ » _____ 202__ г.

ЗАДАНИЕ

на учебную практику (по профилю специальности)

по профессиональному модулю ПМ.04 «Сопровождение и обслуживание
программного обеспечения компьютерных систем»

(код и наименование)

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

(код и наименование специальности)

Студент(ка) II курса 24290907/3091 группы

Плюснин Андрей Павлович

(ФИО полностью)

Место прохождения практики: ФГАОУ ВО СПбПУ Петра Великого
Институт СПО, учебно-вычислительный центр, пр. Энгельса д.23

(наименование и адрес организации)

Период прохождения практики

с «08» декабря 2025 г. по «27» декабря 2025 г.

Виды работ, обязательные для выполнения (переносится из программы,
соответствующего ПМ):

1. Персонализация интегрированной среды разработки Visual Studio Community 2022
2. Отладка в IDE Visual Studio Community 2022
3. Обеспечение качества кода
4. Упаковка приложения

Индивидуальное задание: _____

Задание выдал с «8» декабря 2025 г.

(подпись) Васильев С. Ю.
(Ф.И.О.)

Задание получил с «8» декабря 2025 г.

(подпись) _____
(Ф.И.О.)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
(ФГАОУ ВО «СПбПУ»)
Институт среднего профессионального образования

ДНЕВНИК
прохождения учебной практики
(по профилю специальности)

по профессиональному модулю ПМ.04 «Сопровождение и обслуживание
программного обеспечения компьютерных систем»

(код и наименование)

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

(код и наименование специальности)

Студент(ка) II курса 24290907/3091 группы

Плюснин Андрей Павлович

(ФИО полностью)

Место прохождения практики: ФГАОУ ВО СПбПУ Петра Великого
Институт СПО, учебно-вычислительный центр, пр. Энгельса д.23

(наименование и адрес организации)

Период прохождения практики
с «08» декабря 2025 г. по «27» декабря 2025 г.

Руководитель с места
прохождения практики

(подпись)

Васильев. С. Ю.
(расшифровка подписи)

Санкт-Петербург
2025 г.

Содержание дневника

Дата	Виды выполненных работ и заданий по программе практики	Подпись руководителя практики
1	2	3
8.12.25	Настройка меню и панели инструментов	
9.12.25	Параметры текстового редактора	
10.12.25	Создание кода и текстового шаблона	
11.12.25	Навигация по коду с помощью отладчика	
12.12.25	Использование точек останова	
13.12.25	Управление исключениями с помощью отладчика	
15.12.25	Использование файлов дампа Использование средств профилирования	
16.12.25	Тестирование в IDE Visual Studio Community 2022	
17.12.25	Документирование кода с помощью XML-комментариев	
18.12.25	Изменение кода в соответствии с соглашением о кодировании	
19.12.25	Анализ качества кода	
20.12.25	Основы системы контроля версий Git	
22.12.25	Технологические подходы программирования	
23.12.25	Методология программирования	
24.12.25	Работа с реестром ОС Windows	
25.12.25	Упаковка классического приложения вручную	
26.12.25	Упаковка приложения с помощью Visual Studio Package Installer	
27.12.25	Создание виртуальной машины	

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	7
1 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 «НАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО ВИДА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ VISUAL STUDIO»	7
2 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 «ОТЛАДКА В VISUAL STUDIO»	23
3 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА КОДА НА C++» 31	
4 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 «РАБОТА С РЕЕСТРОМ ОС WINDOWS»	33
5 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 «ЗАДАНИЕ ДЛЯ ТЕСТИРОВЩИКА»	35
6 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 «СОЗДАНИЕ ИНСТАЛЛЯТОРОВ»	49
7 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 «ТЕСТИРОВАНИЕ».....	56
8 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 8: «РАЗРАБОТКА ТЗ И МАКЕТОВ ДЛЯ САЙТА» 58	
9 Практическая работа 9 «Работа с системой контроля версий Git»	65
ПРИЛОЖЕНИЕ А	74
Оформление листинга	74
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	83
Оформление ЧБ макетов для спортивной секции для детей.....	83
ПРИЛОЖЕНИЕ В.....	93
Оформление цветных макетов для спортивной секции для детей	93
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	102

ВВЕДЕНИЕ

В рамках учебной практики по модулю ПМ.04 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем» я последовательно прошел через ключевые этапы жизненного цикла ПО. Эта практика стала для меня местом для превращения теоретических знаний в реальные профессиональные умения, от первоначального проектирования до финального тестирования и документирования.

Каждое задание моделировало конкретную рабочую ситуацию, с которой сталкивается разработчик или специалист по сопровождению. Я целенаправленно изучал промышленный стек инструментов: в Visual Studio 2022 я отлаживал логику, в Git — учился контролю версий и командной работе, в Figma — проектировал интерфейсы с ориентацией на пользователя. Особый фокус был сделан на методах, обеспечивающих надежность и читаемость кода.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 «НАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО ВИДА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ VISUAL STUDIO»

Цель: освоить настройку интерфейса и функциональности Visual Studio для комфортной работы.

1.1 Параметры текстового редактора

В настройках текстового редактора необходимо настроить автоматическое форматирование при вводе } и ;. Для этого необходимо в разделе «Средства → Параметры → Текстовый редактор» выбрать язык программирования, открыть общие настройки и установить флаги на соответствующих пунктах. Эти настройки позволят автоматически форматировать код во время ввода указанных символов (Рисунок 1).

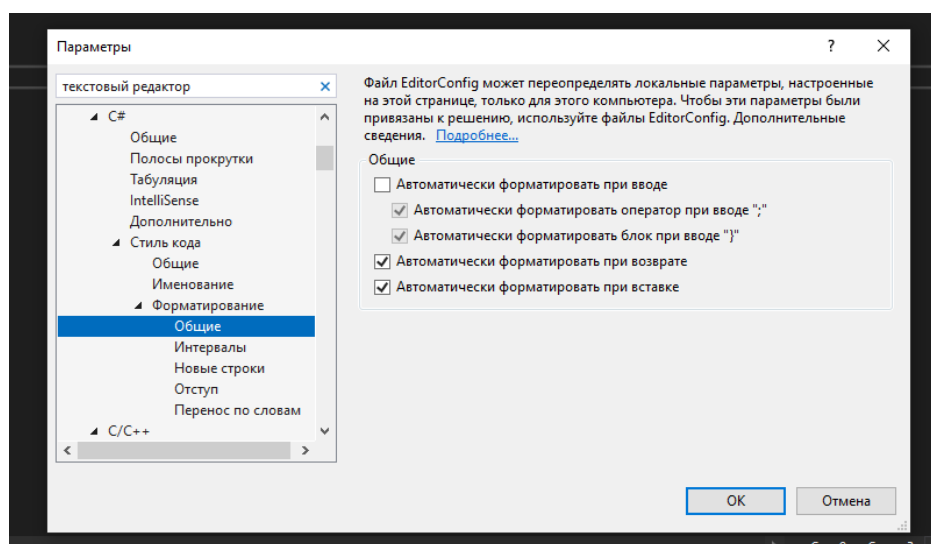


Рисунок 1 - Автоматическое форматирование при вводе } и ;.

Для изменения интервалов в разделе «Средства → Параметры → Текстовый редактор» выбираем раздел «Форматирование» устанавливаем флаг на пункт «Вставлять пробел между скобками со списком параметров» (Рисунок 2).

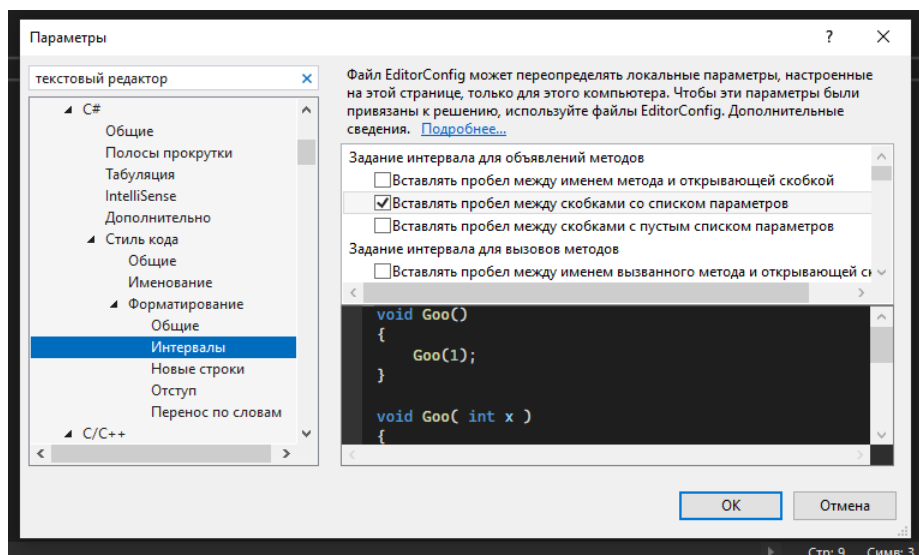


Рисунок 2 - Изменение интервалов

Для добавления нумерации строк необходимо «Средства → Параметры → Текстовый редактор», выбираем C/C++ раздел «Общие», устанавливаем пункт «Номера строк» (Рисунок 3).

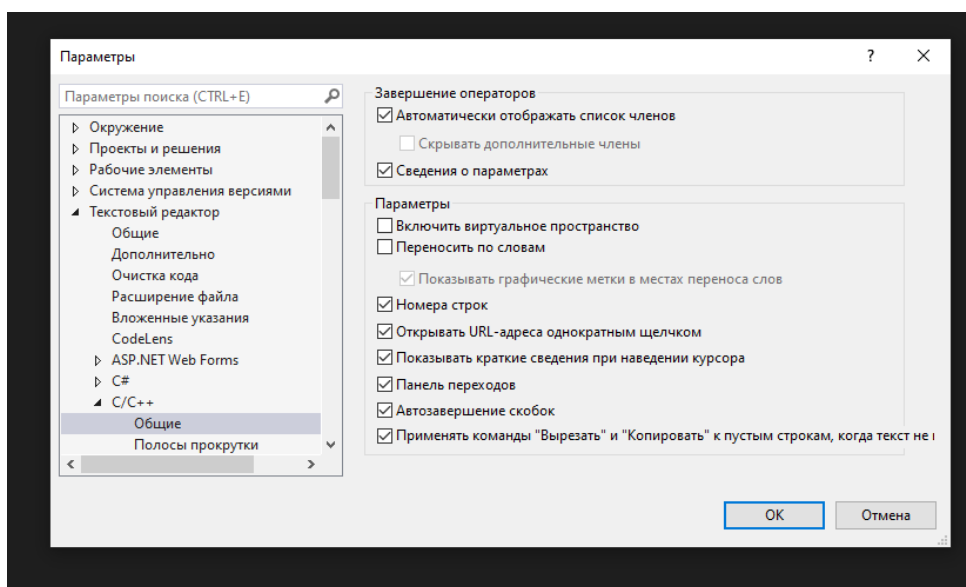


Рисунок 3 - Добавление нумерации строк

1.2 Изменение шрифтов и цветов

Чтобы изменить шрифт для всплывающих подсказок необходимо «Средства → Параметры → Окружение → Шрифты и цвета», выбираем пункт «Шрифты и цвета» и выпадающем окне «Шрифт» выбрать необходимый (Рисунок 4).

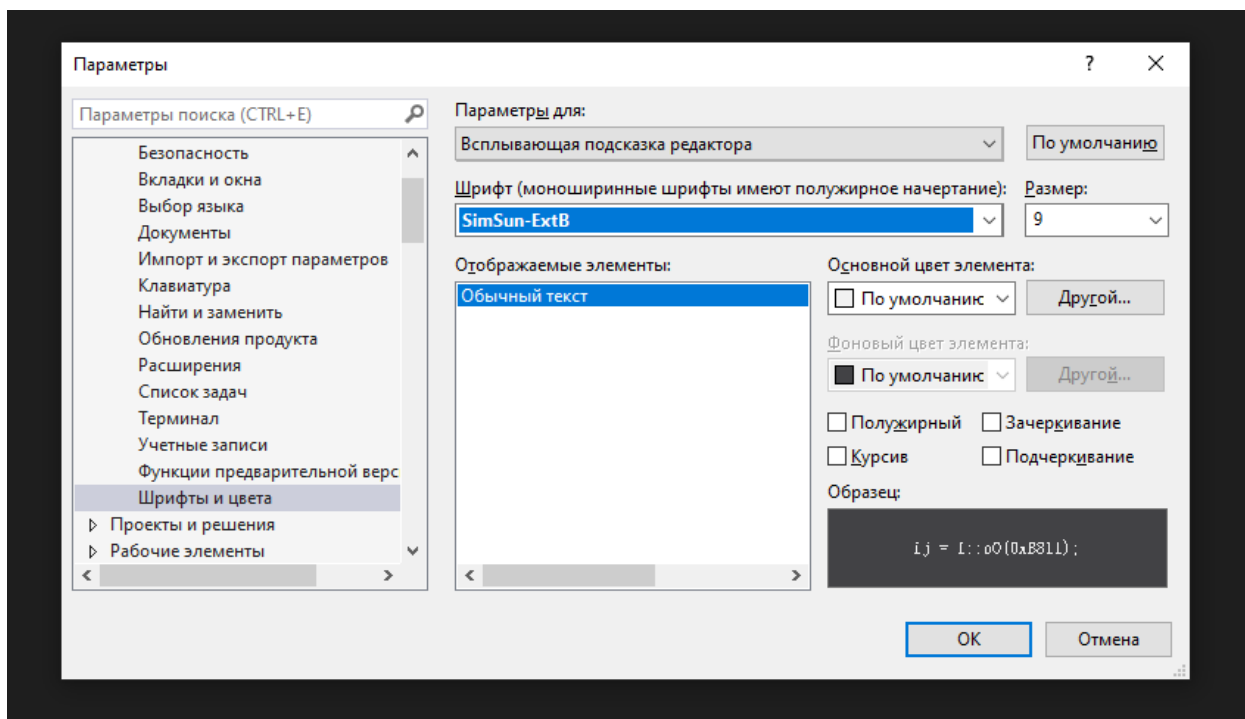


Рисунок 4 - Изменение шрифтов для всплывающих подсказок

Чтобы изменить шрифт для текста среды необходимо «Средства → Параметры → Окружение → Шрифты и цвета», выбираем пункт «Шрифты и цвета» и выпадающем окне «Шрифт» выбрать необходимый (Рисунок 5).

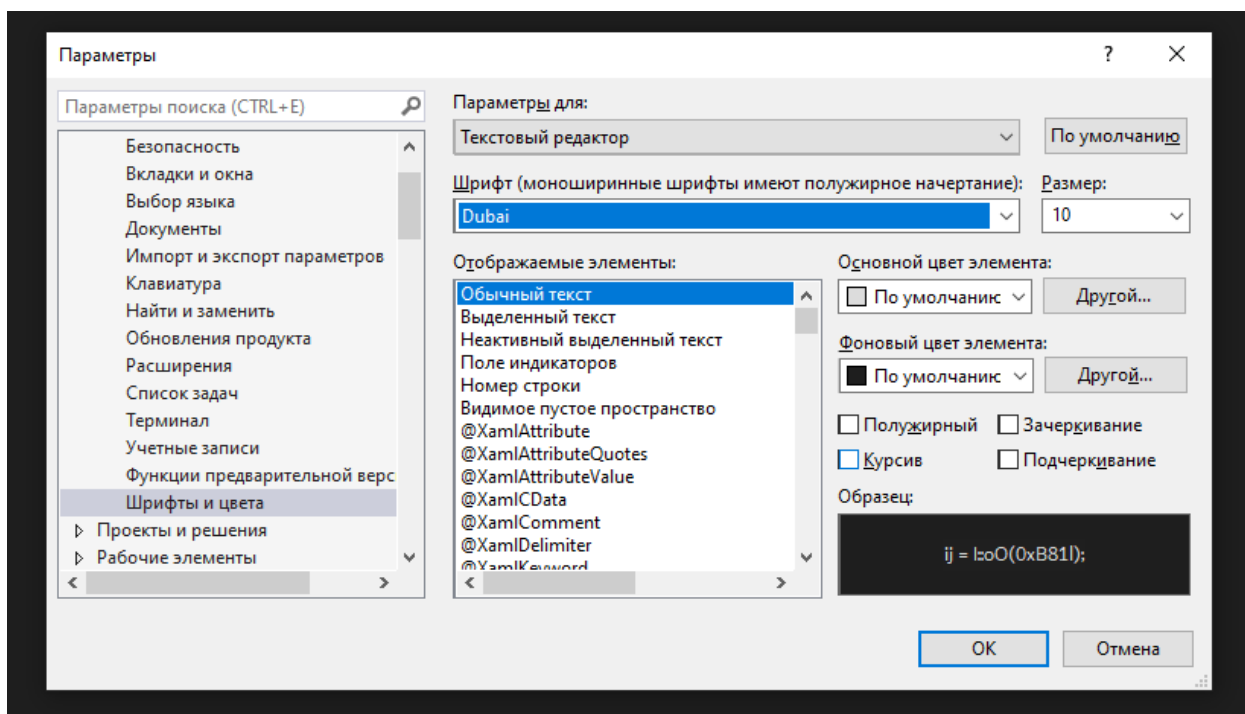


Рисунок 5 - Смена шрифта для текста среды на Dubai

Чтобы изменить шрифт для номера строки необходимо «Средства → Параметры → Окружение → Шрифты и цвета», выбираем пункт «Шрифты и цвета» и выпадающем окне «Шрифт» выбрать необходимый (Рисунок 6).

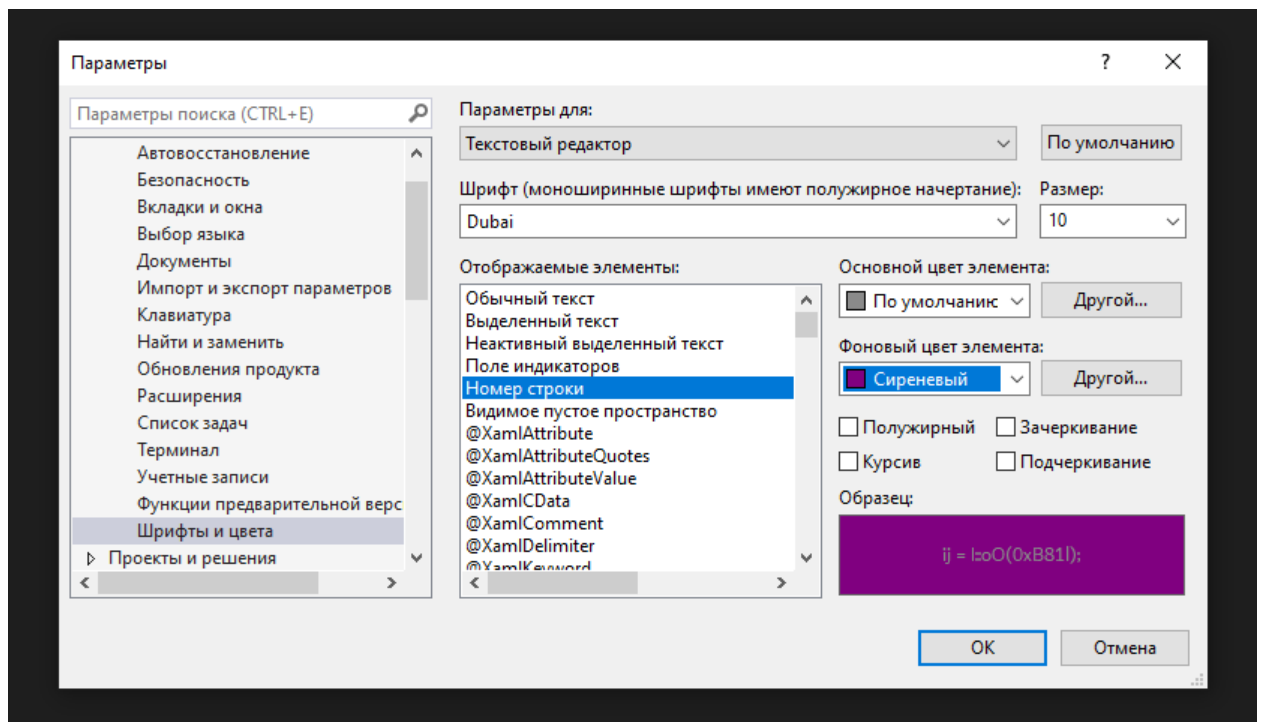


Рисунок 6 - Добавление цвета к номерам строк

Чтобы изменить цвет шрифта для комментариев необходимо «Средства → Параметры → Окружение → Шрифты и цвета», выбираем пункт «Шрифты и цвета» и выпадающем окне «Шрифт» выбрать необходимый. Для изменения цвета выбираем пункт «Основной цвет элемента» (Рисунок 7).

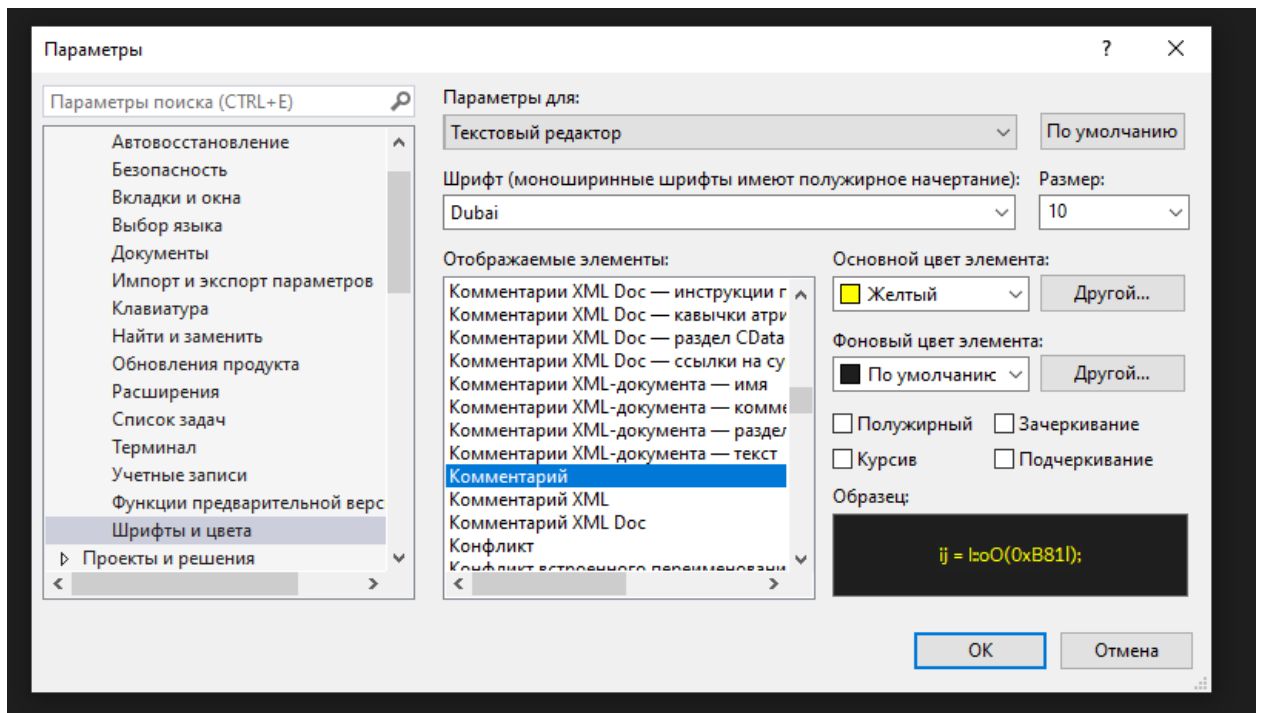


Рисунок 7 - Перекраска комментариев в желтый цвет

Чтобы изменить цвет шрифта для литерала необходимо «Средства → Параметры → Окружение → Шрифты и цвета», выбираем пункт «Шрифты и цвета» и выпадающем окне «Шрифт» выбрать необходимый (Рисунок 8).

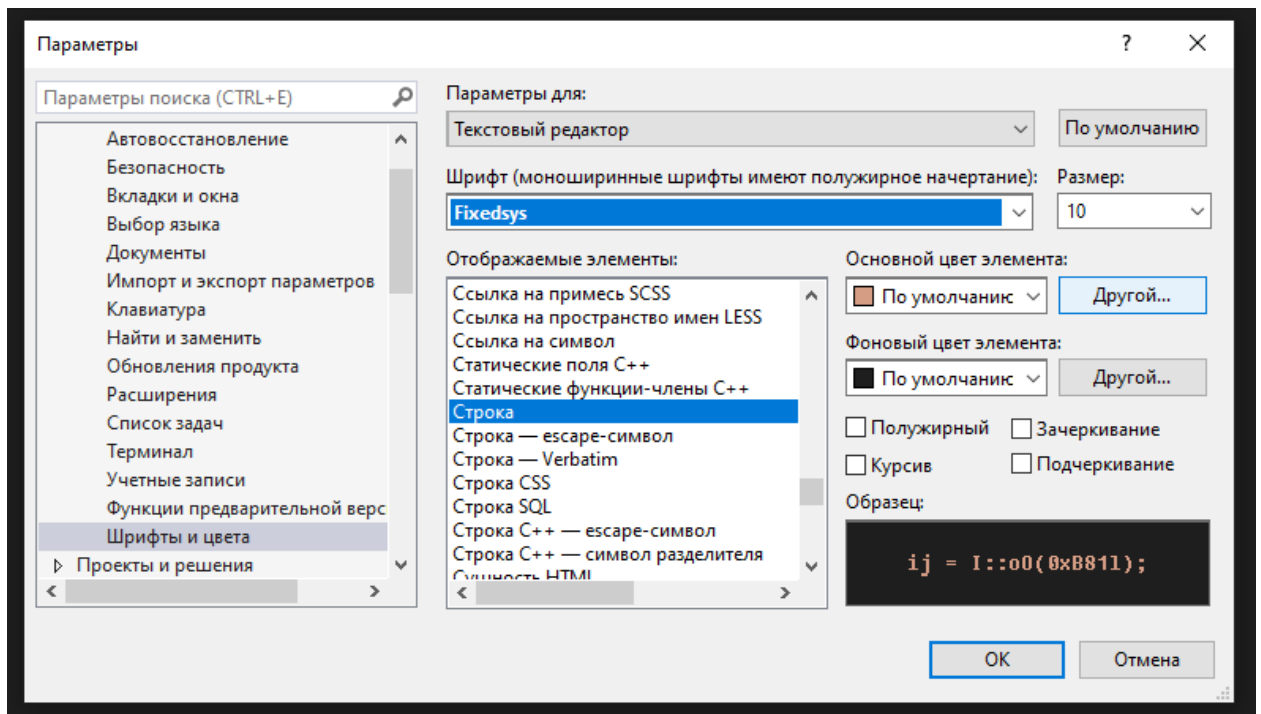


Рисунок 8 - Смена цвета и шрифта для литерала

Чтобы изменить цвет шрифта для чисел необходимо «Средства → Параметры → Окружение → Шрифты и цвета», выбираем пункт «Шрифты и цвета» и выпадающем окне «Шрифт» выбрать необходимый (Рисунок 9).

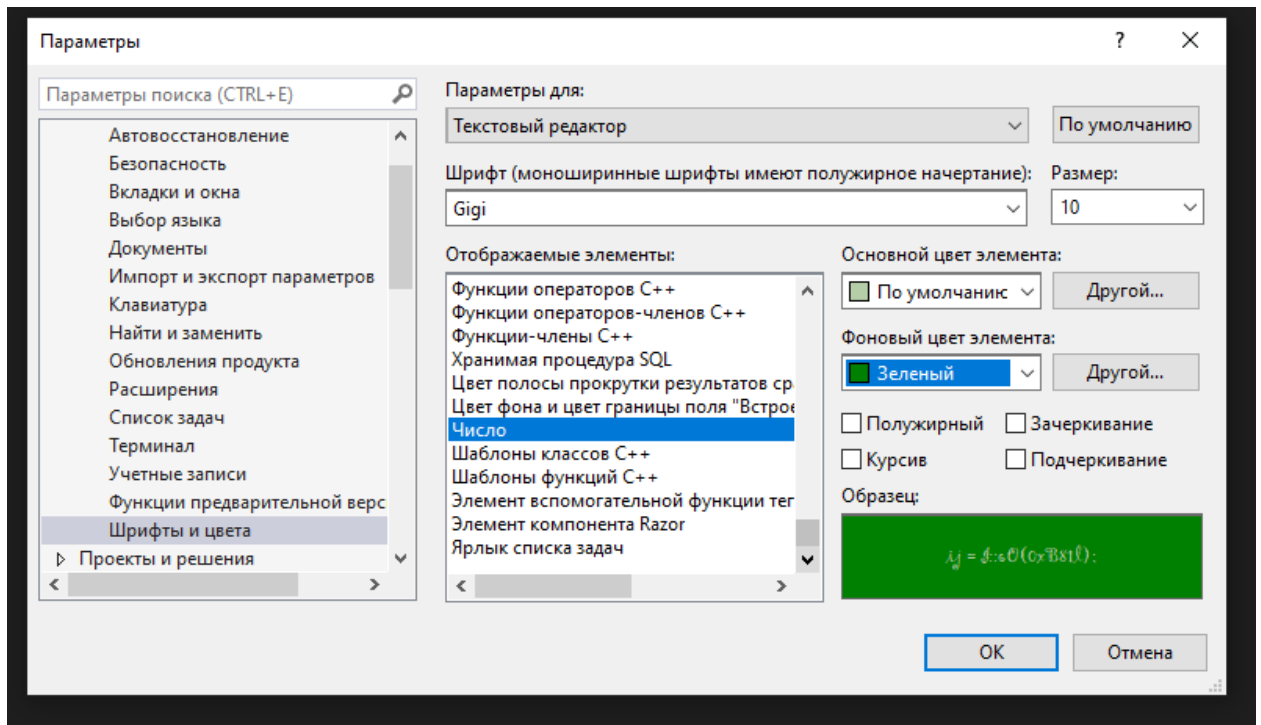


Рисунок 9 - Изменение цвета чисел

Внешний вид редактора кода после применения всех параметров (Рисунок 10).

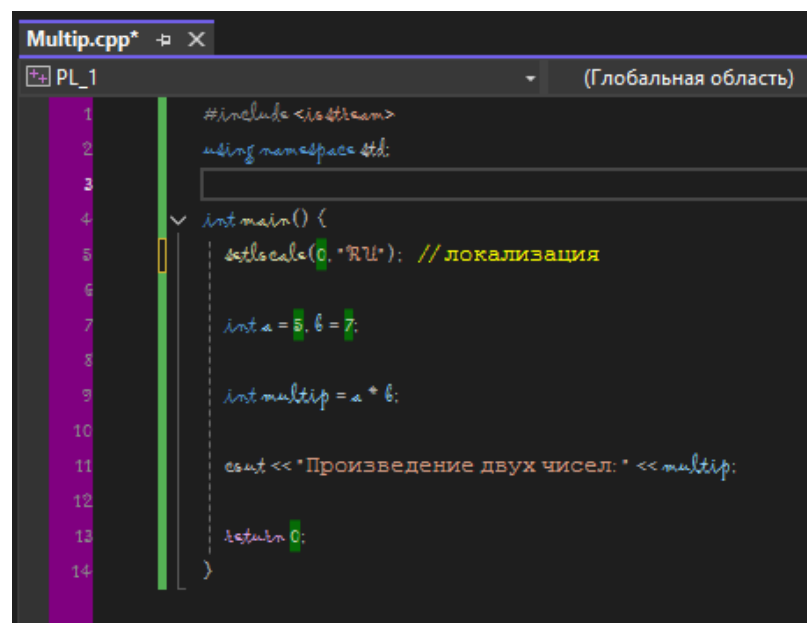


Рисунок 10 - Итоговый вид

1.3 Настройка меню и панели инструментов

Для создания своей панели инструментов необходимо выбрать Средства → Параметры → Окружение → Клавиатура и в пункте «Панель инструментов» нажать на кнопку создать (Рисунок 11).

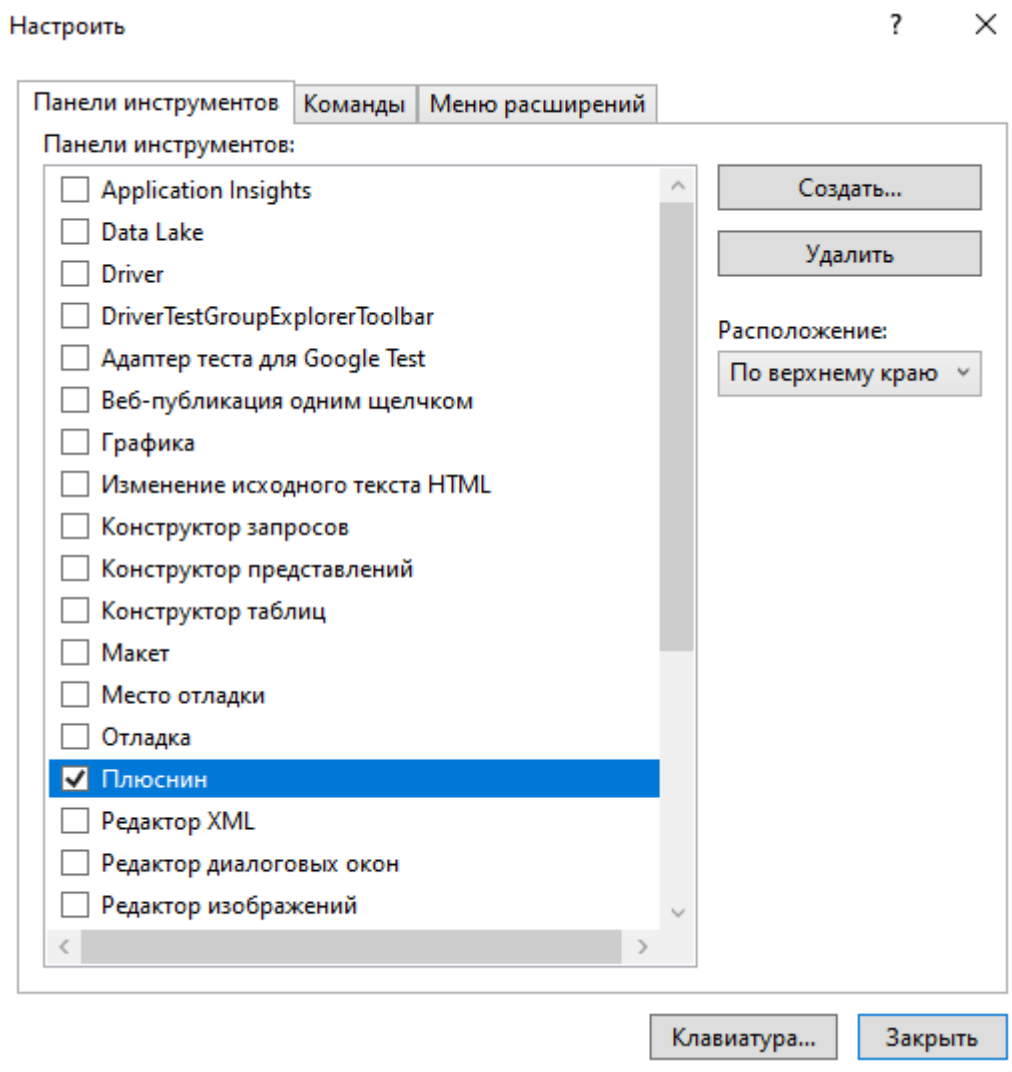


Рисунок 11 - Создание своей панели инструментов

После создания своей панели инструментов необходимо выбрать кнопку «Команды» в меню и нажать на пункт «Добавить команду», чтобы создать 5 новых команд на панель инструментов (Рисунок 12).

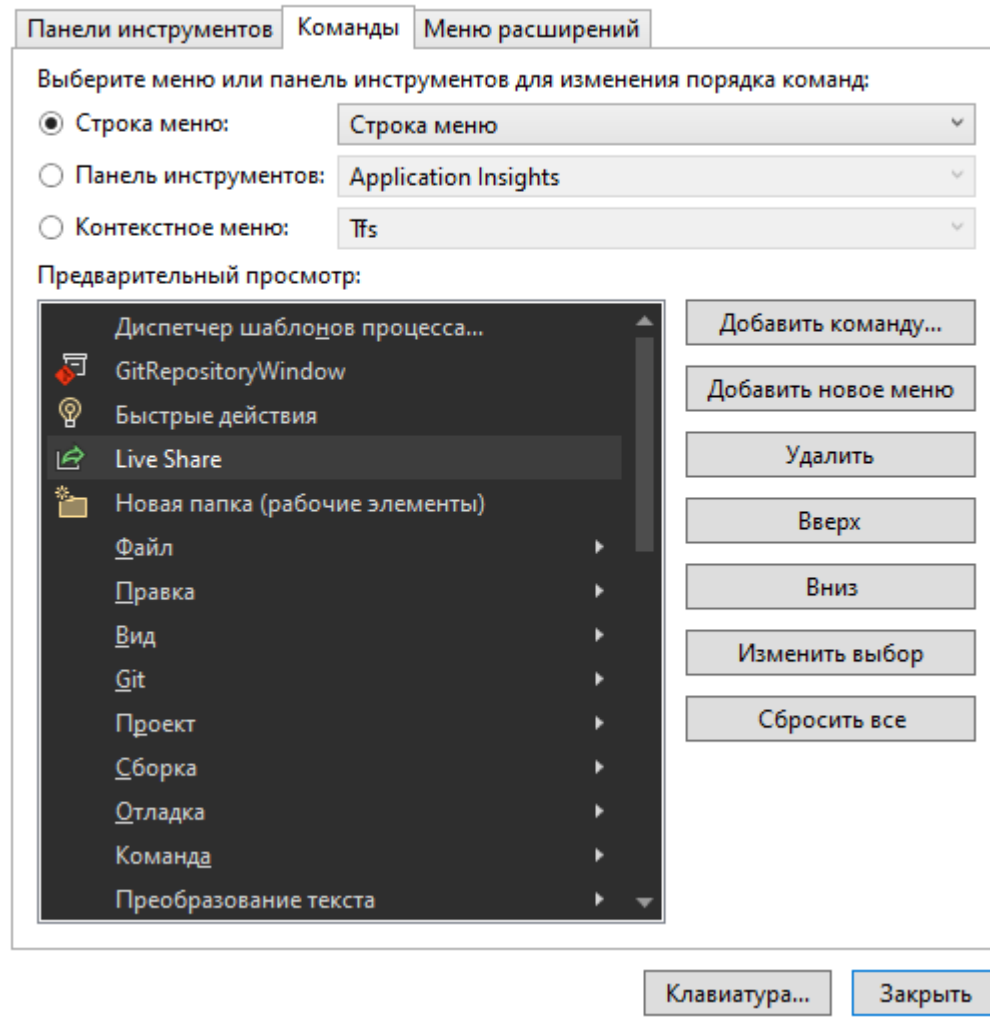


Рисунок 12 - Добавление 5 новых команд на панель инструментов

Для назначения горячих клавиш необходимо перейти к разделу Средства → Параметры → Окружение → Клавиатура и выбрать меню пункт «Введите сочетание клавиш» и использовать на клавиатуре нужную комбинацию клавиш, затем нажать на кнопку «ОК». В данном примере показан назначение горячих клавиш для функции «Git.Извлечь» (Рисунок 13).

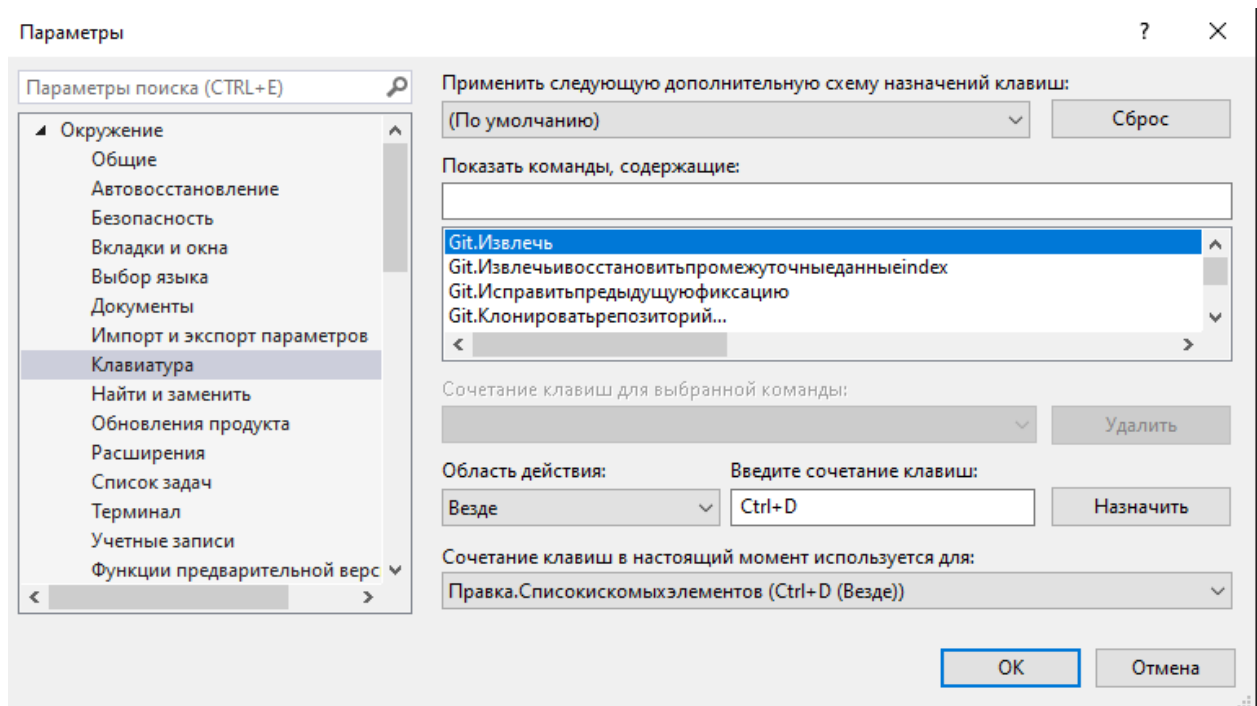


Рисунок 13 - Назначение горячих клавиш на функцию Git.извлечь

Для назначения горячих клавиш необходимо перейти к разделу Средства → Параметры → Окружение → Клавиатура и выбрать меню пункт «Введите сочетание клавиш» и использовать на клавиатуре нужную комбинацию клавиш, затем нажать на кнопку «ОК». В данном примере показан назначение горячих клавиш для функции «Git.Клонировать репозиторий» (Рисунок 14).

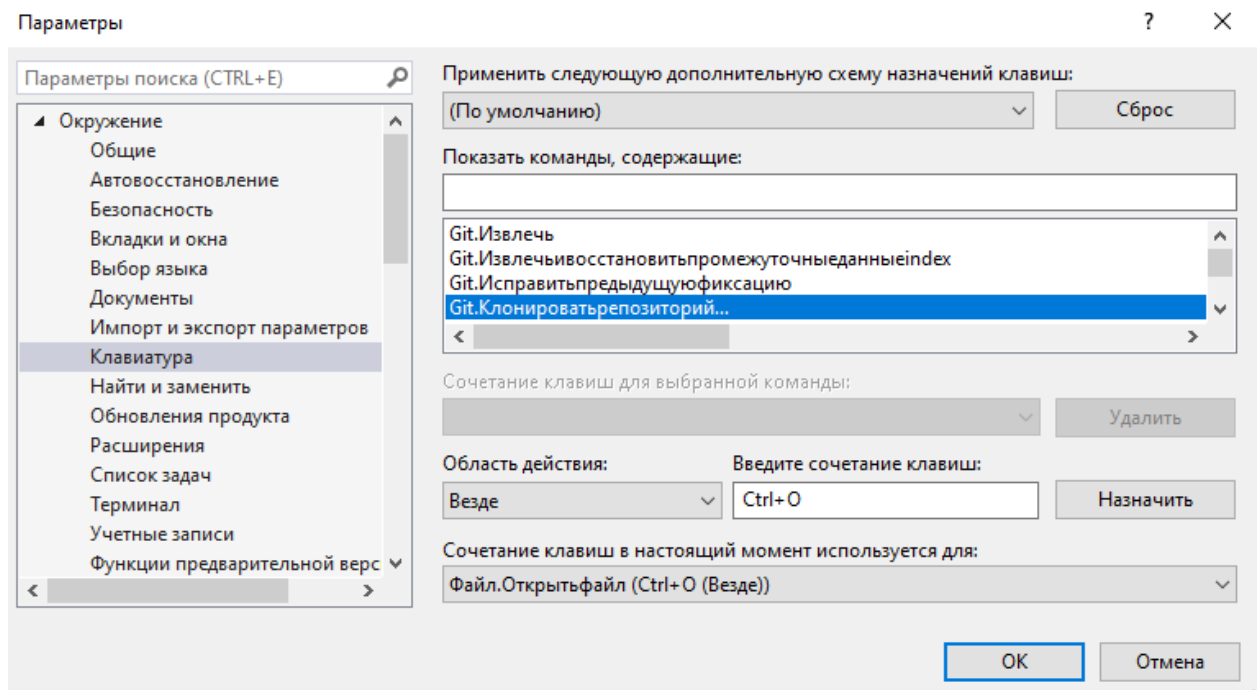


Рисунок 14 - Назначение горячих клавиш на функцию Git.Клонировать репозиторий

Для назначения горячих клавиш необходимо перейти к разделу Средства → Параметры → Окружение → Клавиатура и выбрать меню пункт «Введите сочетание клавиш» и использовать на клавиатуре нужную комбинацию клавиш, затем нажать на кнопку «ОК». В данном примере показан назначение горячих клавиш для функции «Driver.RunTest» (Рисунок 15).

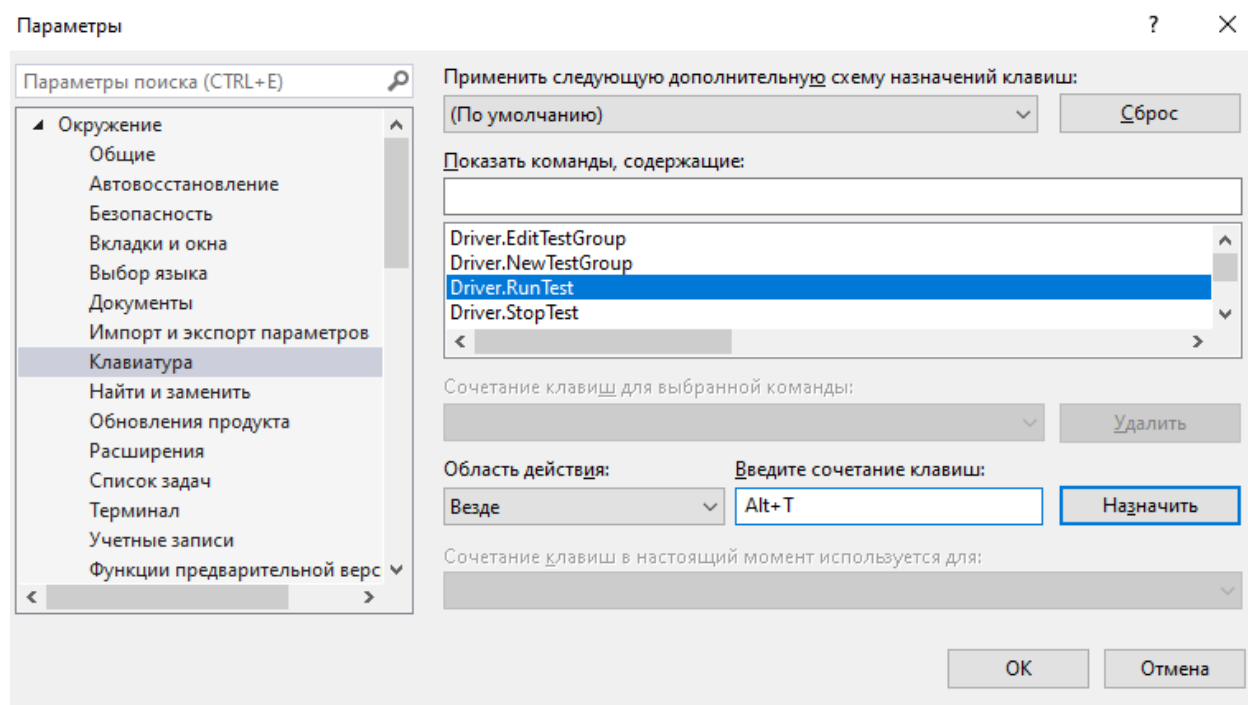


Рисунок 15 - назначение горячих клавиш на функцию Driver.RunTest

Для назначения горячих клавиш необходимо перейти к разделу Средства → Параметры → Окружение → Клавиатура и выбрать меню пункт «Введите сочетание клавиш» и использовать на клавиатуре нужную комбинацию клавиш, затем нажать на кнопку «ОК». В данном примере показан назначение горячих клавиш для функции «Driver.StopTest» (Рисунок 16).

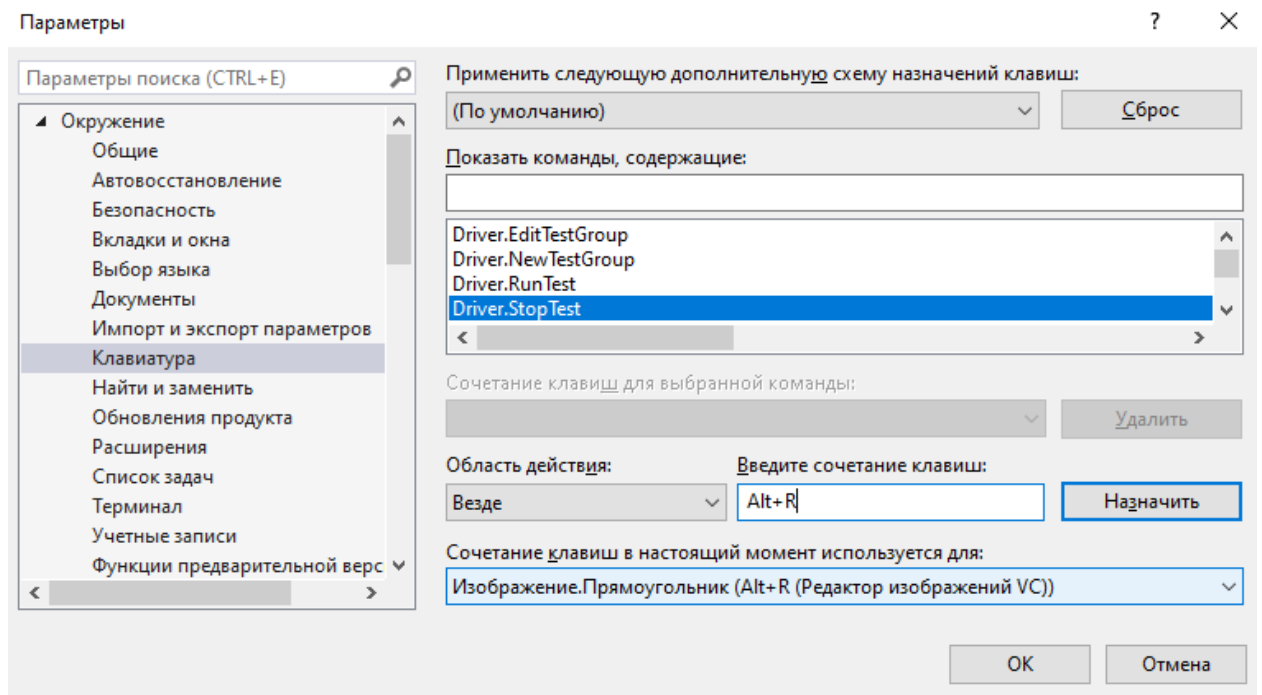


Рисунок 16 - назначение горячих клавиш на функцию Driver.StopTest

Для назначения горячих клавиш необходимо перейти к разделу Средства → Параметры → Окружение → Клавиатура и выбрать меню пункт «Введите сочетание клавиш» и использовать на клавиатуре нужную комбинацию клавиш, затем нажать на кнопку «ОК». В данном примере показан назначение горячих клавиш для функции «Git.Новый репозиторий» (Рисунок 17).

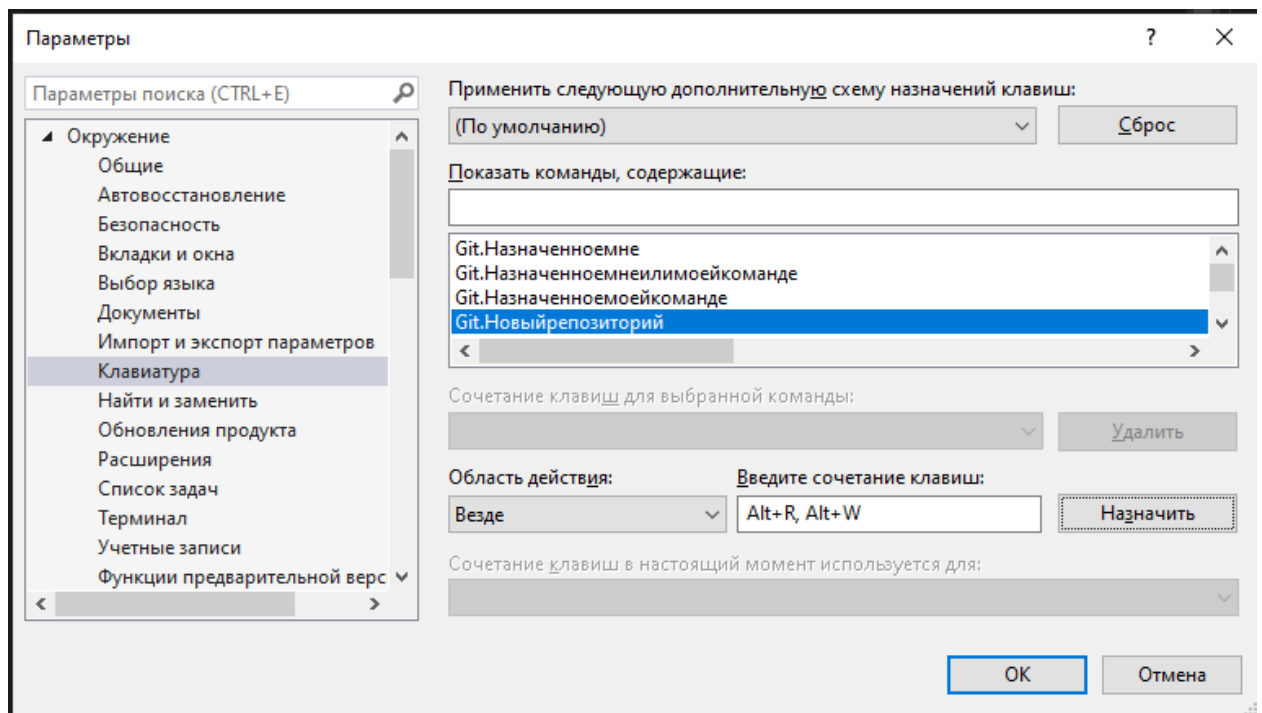


Рисунок 17 - назначение горячих клавиш на функцию Git.Новый репозиторий

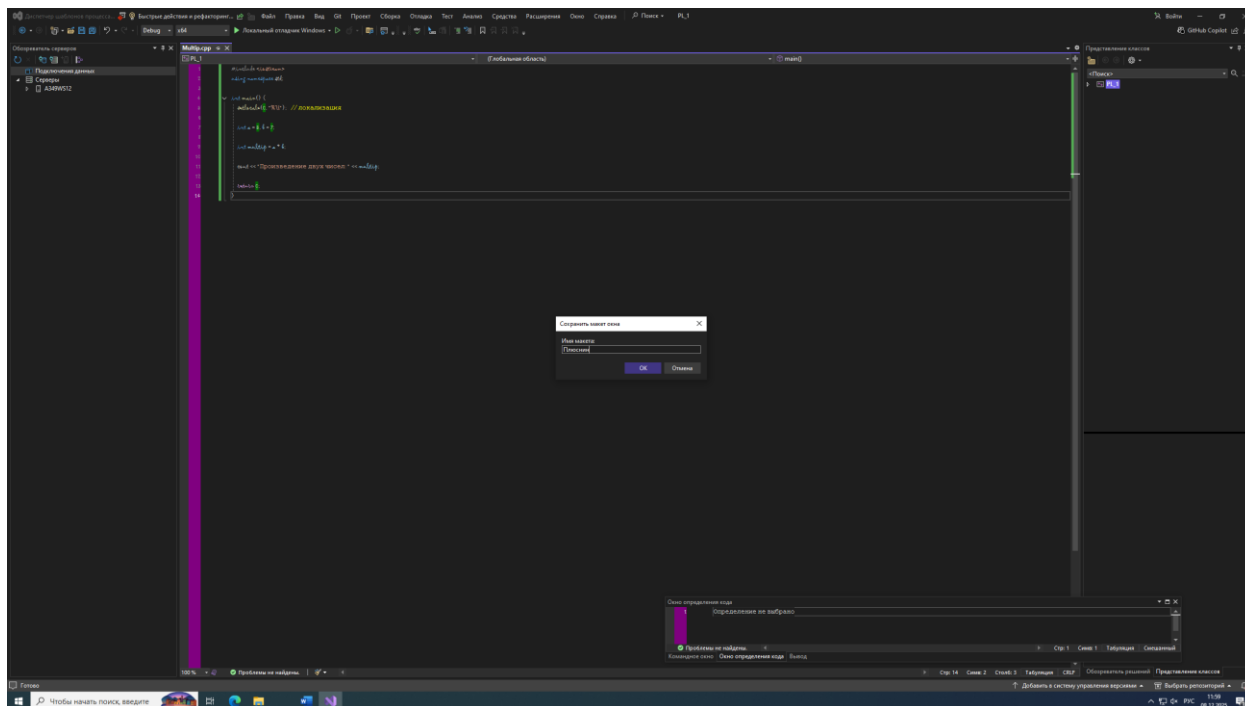


Рисунок 19 - Сохранение макета под своим именем

Применив настройки в программе, мы можем посмотреть их на своём экране (Рисунок 20).

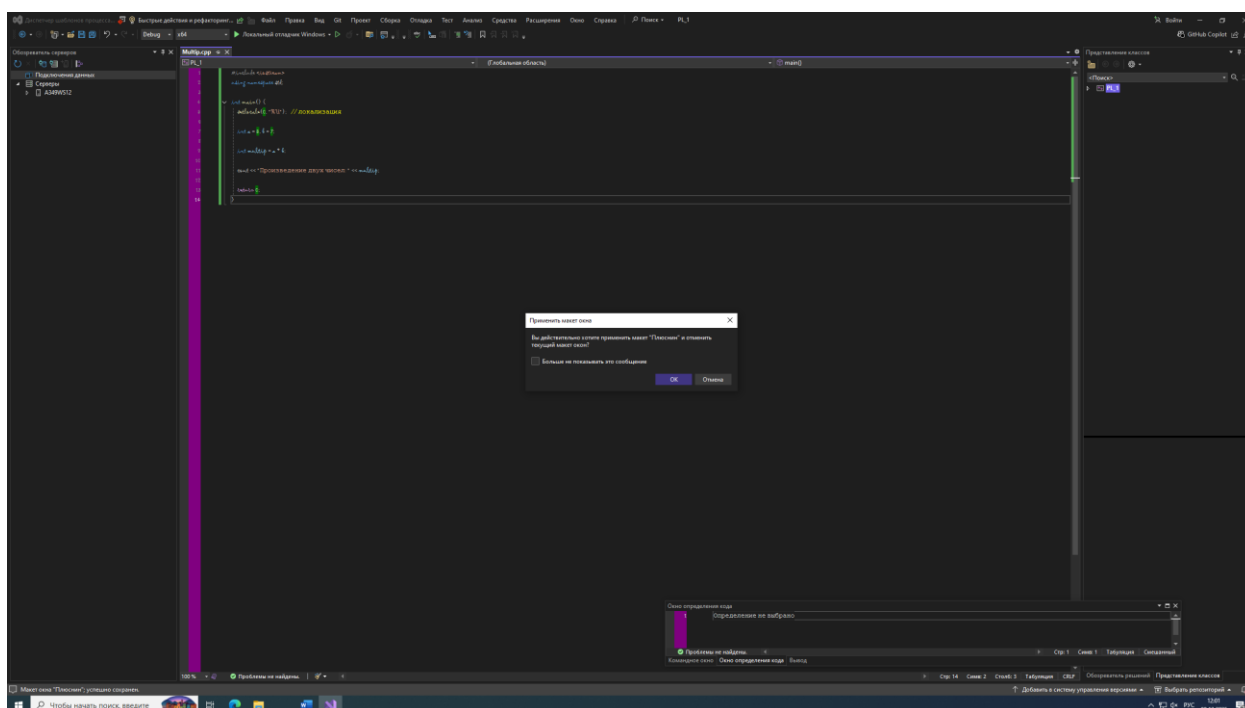


Рисунок 20 - Применение макета из настроек окон

1.5 Экспорт настроек

Для того, чтобы экспортировать настройки проекта необходимо перейти к разделу Средства → Импорт и экспорт параметров и выбрать во всплывающем окне кнопку «ОК» (Рисунок 21).

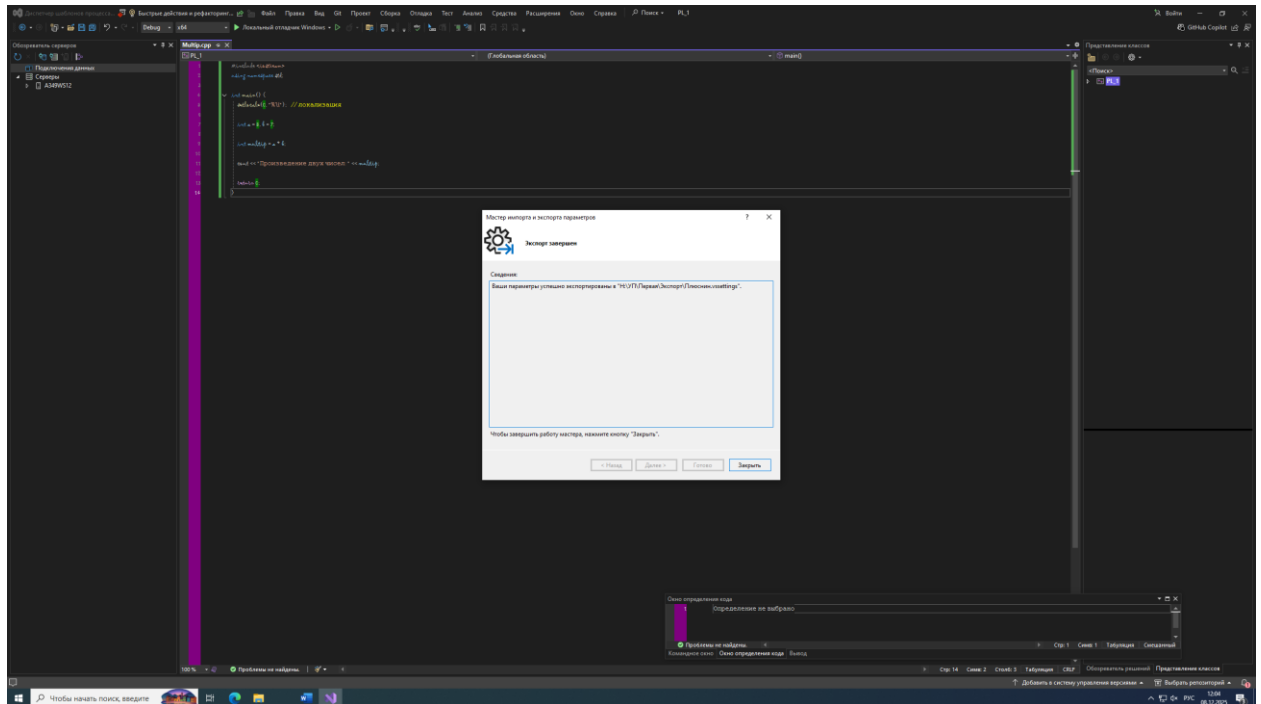


Рисунок 21 - Экспорт настроек проекта

После экспорта настроек проекта мы переходим к следующему этапу – Экспорт всей конфигурации ПК (Рисунок 22).

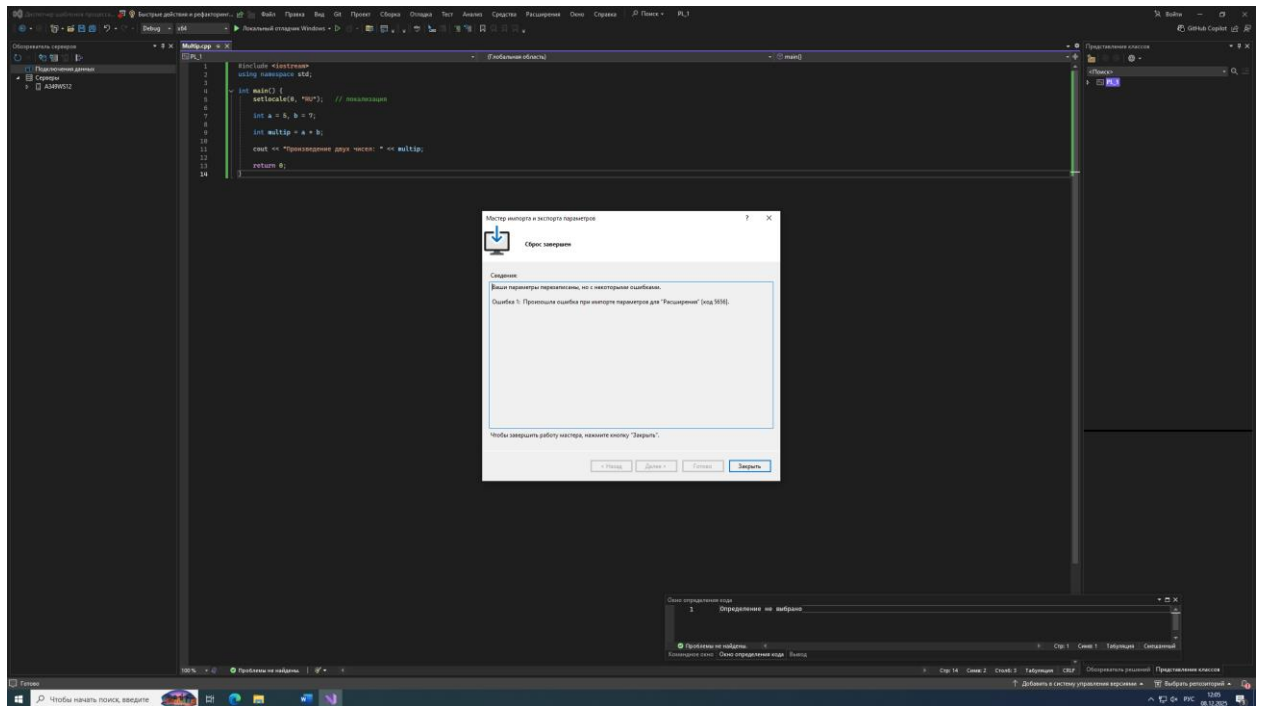


Рисунок 22 - Экспорт всей конфигурации на ПК

К только все настройки были сохранены, можно сбросить их к заводскому виду (Рисунок 23).

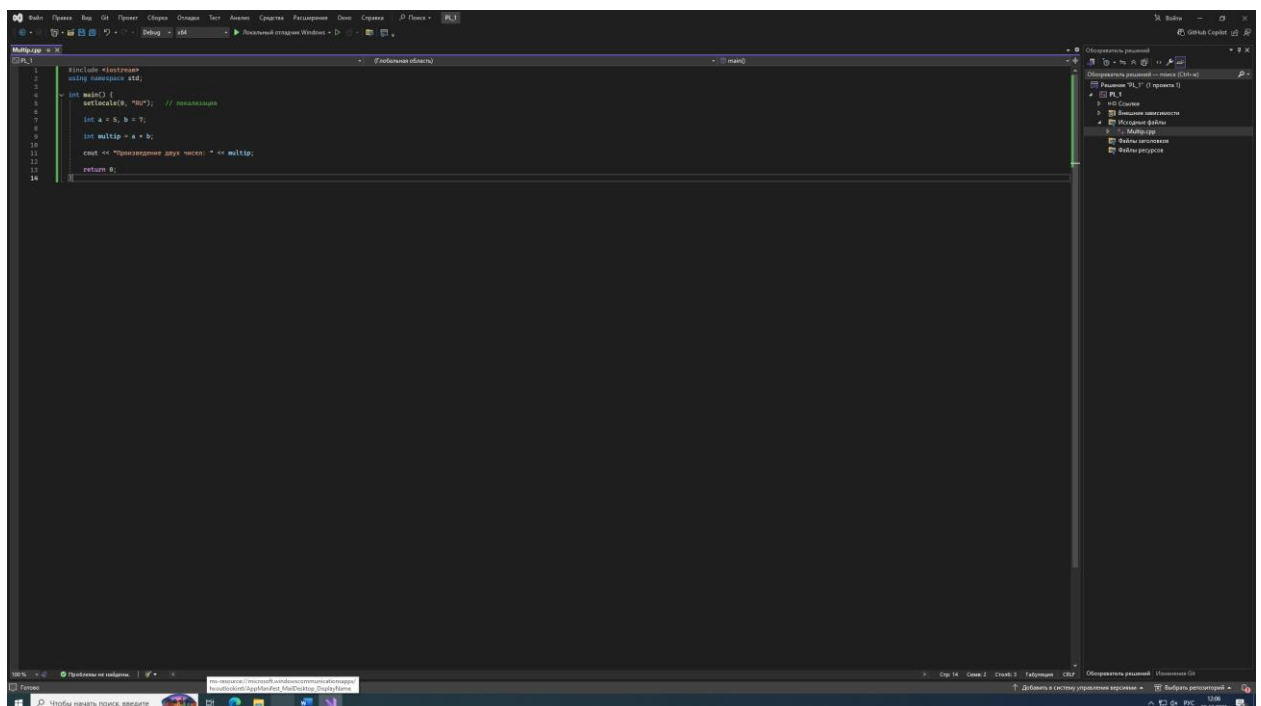


Рисунок 23 - Сброс всех настроек

1.6 Исходный код программы

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
int main() {  
    setlocale(0, "RU");    // локализация  
  
    int a = 5, b = 7;  
  
    int multip = a * b;  
  
    cout << "Произведение двух чисел: " << multip;  
  
    return 0;  
}
```

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 «ОТЛАДКА В VISUAL STUDIO»

Цель: освоить базовые и продвинутые техники отладки.

2.1 Навигация по коду с помощью отладчика

Для установки точки останова в редакторе кода, необходимо выбрать нужную линию для отладки и нажать на клавиатуре кнопку «F9», уже после запустить отладчик через клавиши на клавиатуре «F5 или CTRL + F5» (Рисунок 23).

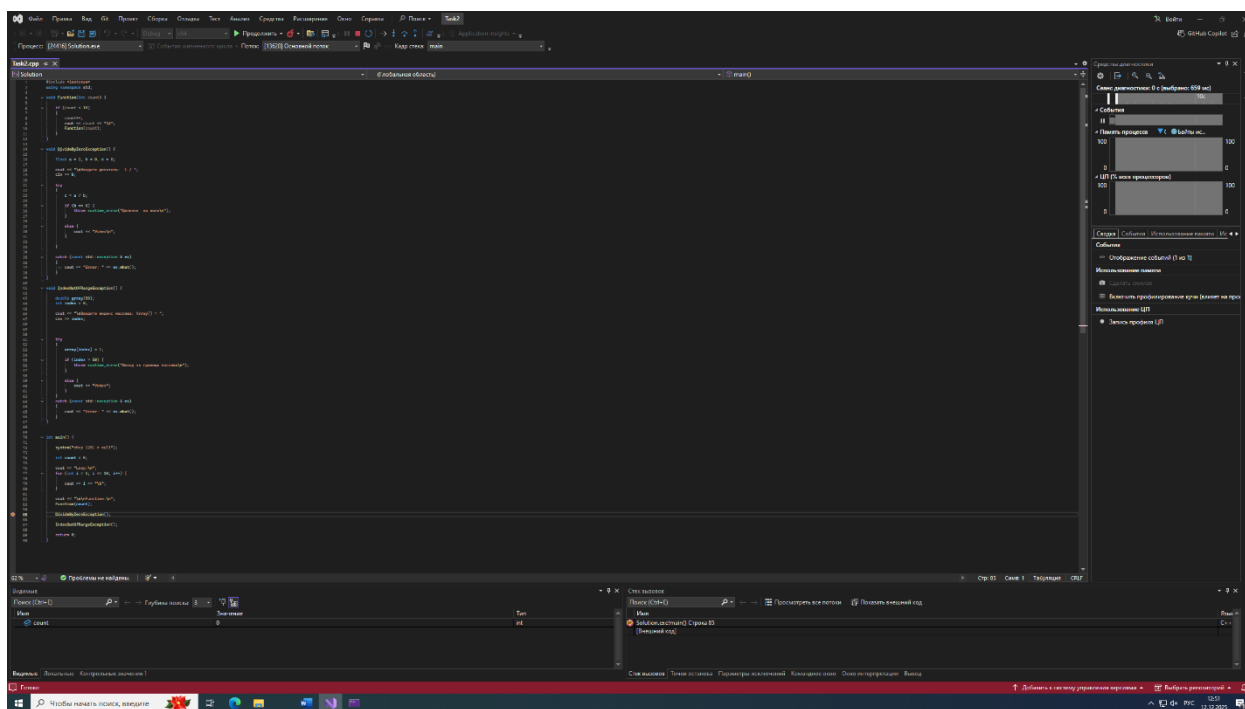


Рисунок 23 - Установка точки останова

Для комфортной отладки использовал несколько комбинаций клавиш на своей клавиатуре:

1. Шаг с обходом — Клавиша F10

Выполняет текущую строку кода как единое целое и переходит к следующей строке в текущем контексте (методе).

Используется в:

Когда текущая строка — это простые операции (арифметика, присваивание, логические условия).

Когда вы уверены в работе вызываемого метода и не хотите тратить время на его внутреннюю отладку.

Когда вы хотите быстро пройти через циклы или стандартные библиотечные функции (Рисунок 24).

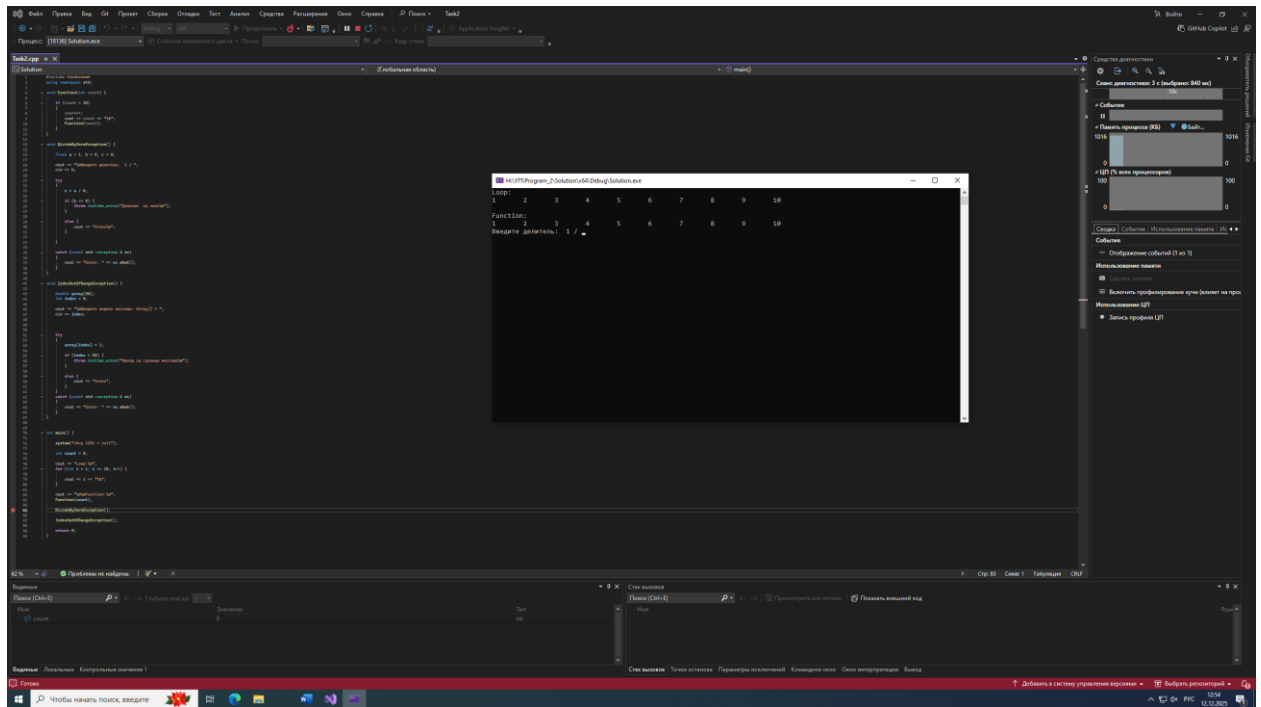


Рисунок 14 - Шаг с обходом

2.2 Шаг с заходом — Клавиша F11

Если текущая строка содержит вызов метода, отладчик заходит внутрь этого метода (на первую его строку). Если метода нет, ведет себя как F10.

Используется в:

Когда вы подозреваете, что ошибка скрывается внутри вызываемого вами метода.

Когда вы хотите понять логику работы стороннего или собственного метода.

Для отладки сложной цепочки вызовов (Рисунок 25).

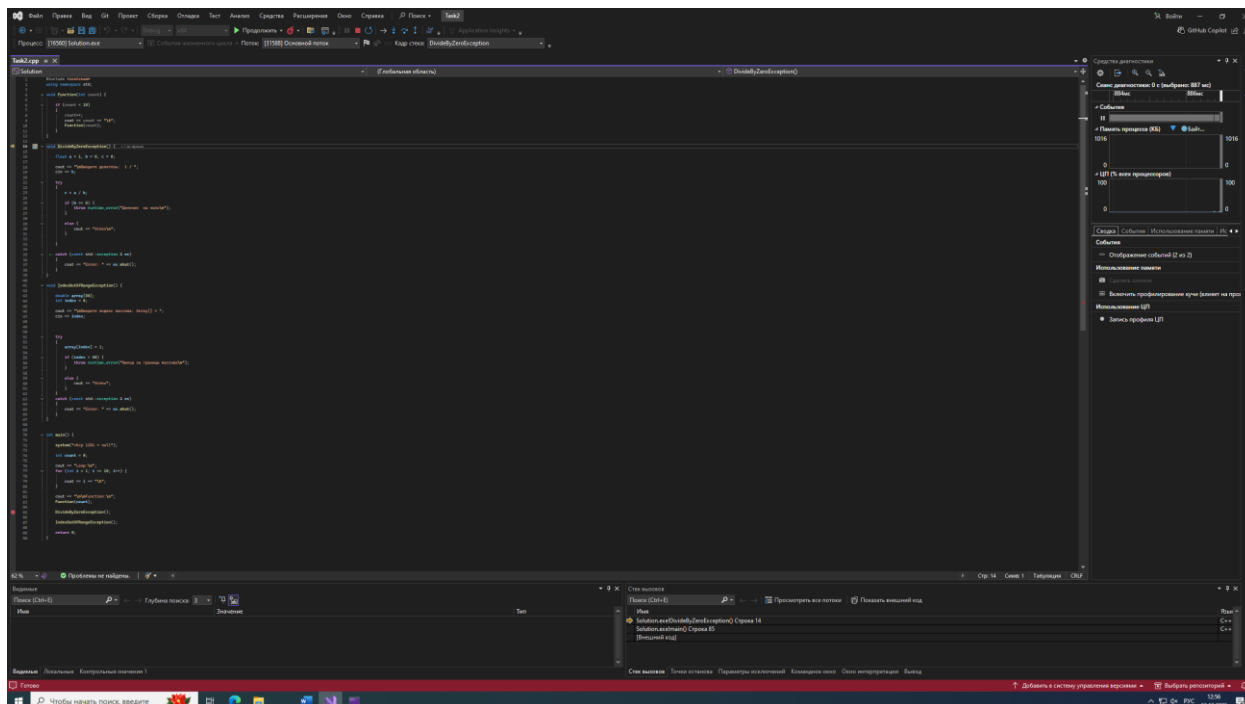


Рисунок 25 - Шаг с заходом

2.3 Шаг с выходом — Клавиша Shift+F11

Выполняет все оставшиеся строки в текущем методе и возвращает вас к точке, откуда этот метод был вызван.

Используется в:

Когда вы зашли в метод с помощью F11, быстро убедились, что проблема не в нем, и хотите вернуться обратно.

Когда вы находитесь в конце метода и не хотите пошагово (F10) идти до return.

Для быстрого выхода из глубоких уровней стека вызовов (Рисунок 26).

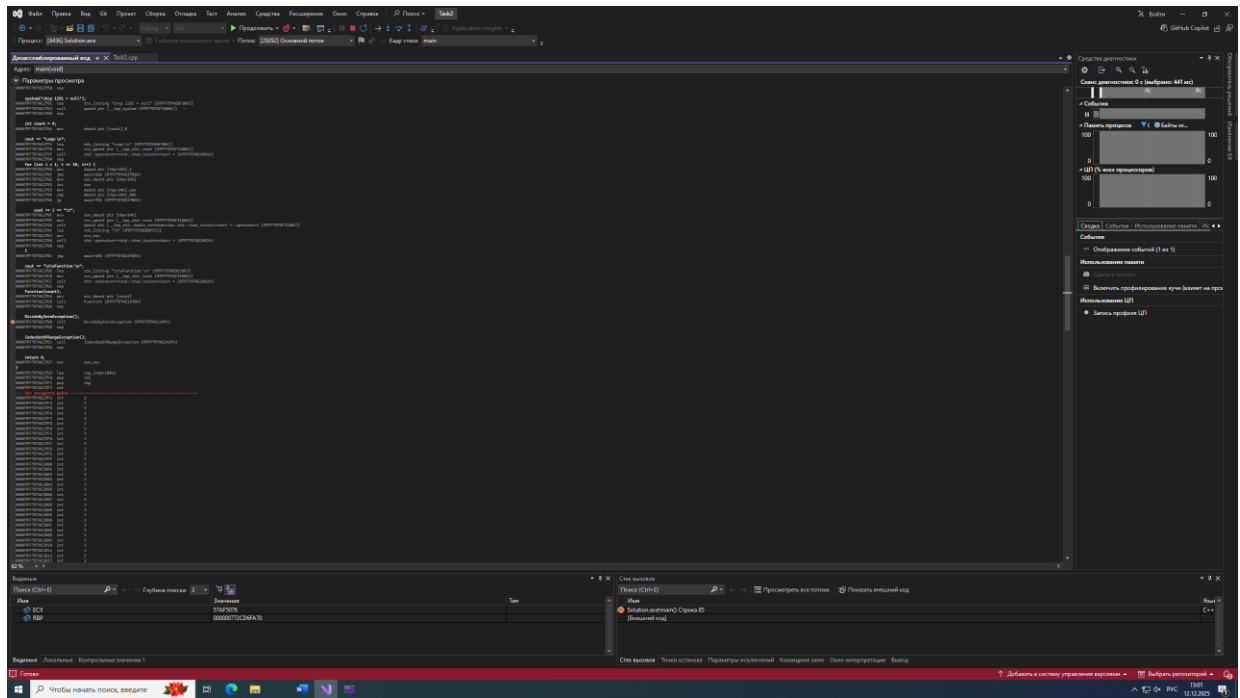


Рисунок 26 - Шаг с выходом

Для закрепления точки останова на $I == 5$, необходимо навести мышь на конкретную точку в редакторе кода, на которой мы будем проводить эти манипуляции. Затем жмём ПКМ в сплывающем окне находим диалоговое окно, где вписываем “ $I == 5$ ” и нажимаем кнопку «Заккрыть» (Рисунок 27).

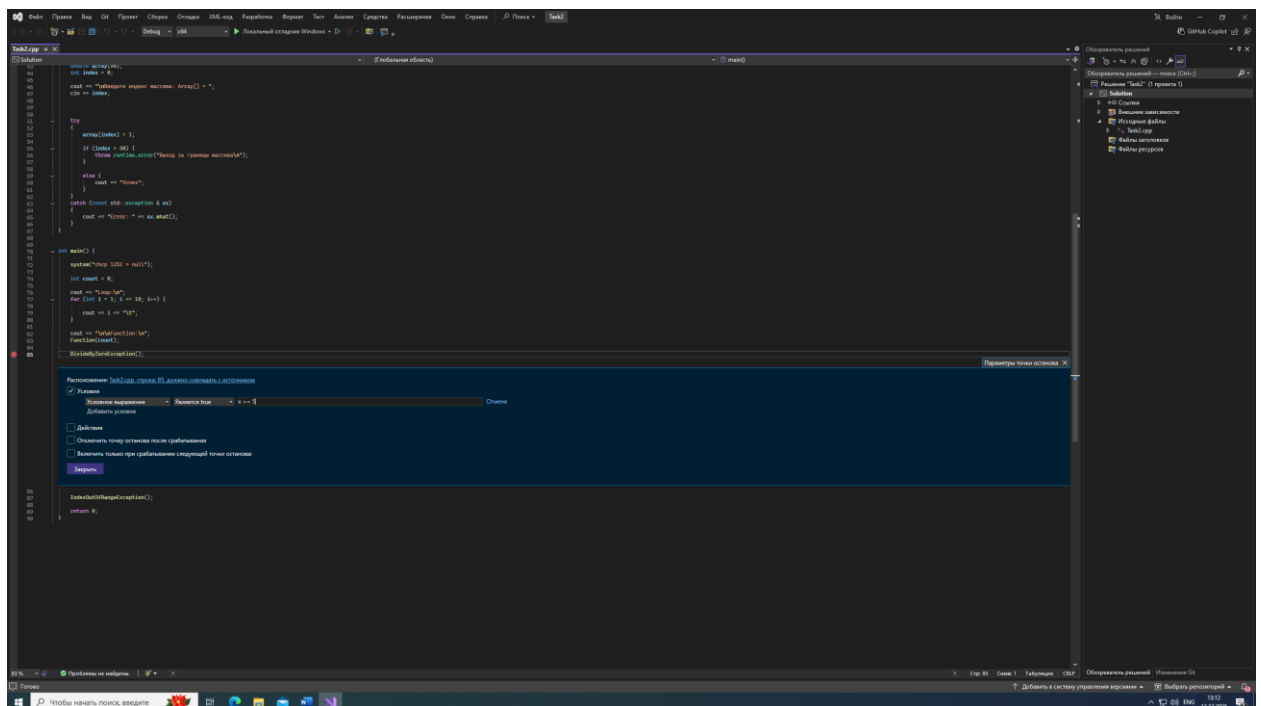


Рисунок 27 - Установка точки останова на $I == 5$

В процессы мы встречаем несколько разных видов переменных:

- *Видимые*

- *Локальные*
- *Контрольные значения*
- *Быстрая проверка*

Каждая из них имеет свои особенности:

2.4 Источник данных

Видимые: автоматически определяет отладчиком что показывать на основе контекста выполнения

Локальные: автоматически показывает всё, что есть в текущей области видимости

Контрольные значения: полностью ручной выбор — только то, что вы явно добавили

Быстрая проверка: Разовая ручная проверка без сохранения в списке

2.5 Область видимости

Видимые: только переменные из текущей и соседних строк (узкий, динамический контекст)

Локальные: Все переменные текущего метода/блока (широкий, статический контекст)

Контрольные значения: Любые переменные/выражения из любой доступной области видимости

Быстрая проверка: может проверять что угодно, включая выражения вне текущей области (если они доступны)

2.6 Поведение при перемещении

Видимые: Состав меняется при каждом шаге отладки

Локальные: меняется только при входе/выходе из методов

Контрольные значения: Постоянный набор, пока вы его не измените

Быстрая проверка: исчезает после закрытия окна

2.7 Возможности вычислений

Видимые: только текущие значения переменных

Локальные: только текущие значения переменных

Контрольные значения: можно добавить сложные выражения

Быстрая проверка: Полноценный "песочница" для вычисления любых выражений

2.8 Управление исключениями

Для того, чтобы добавить исключения для отладчика необходимо перейти к разделу «Отладка → Окна → Параметры исключения». В открывшемся окне проставить по всем пунктам галочки (Рисунок 28).

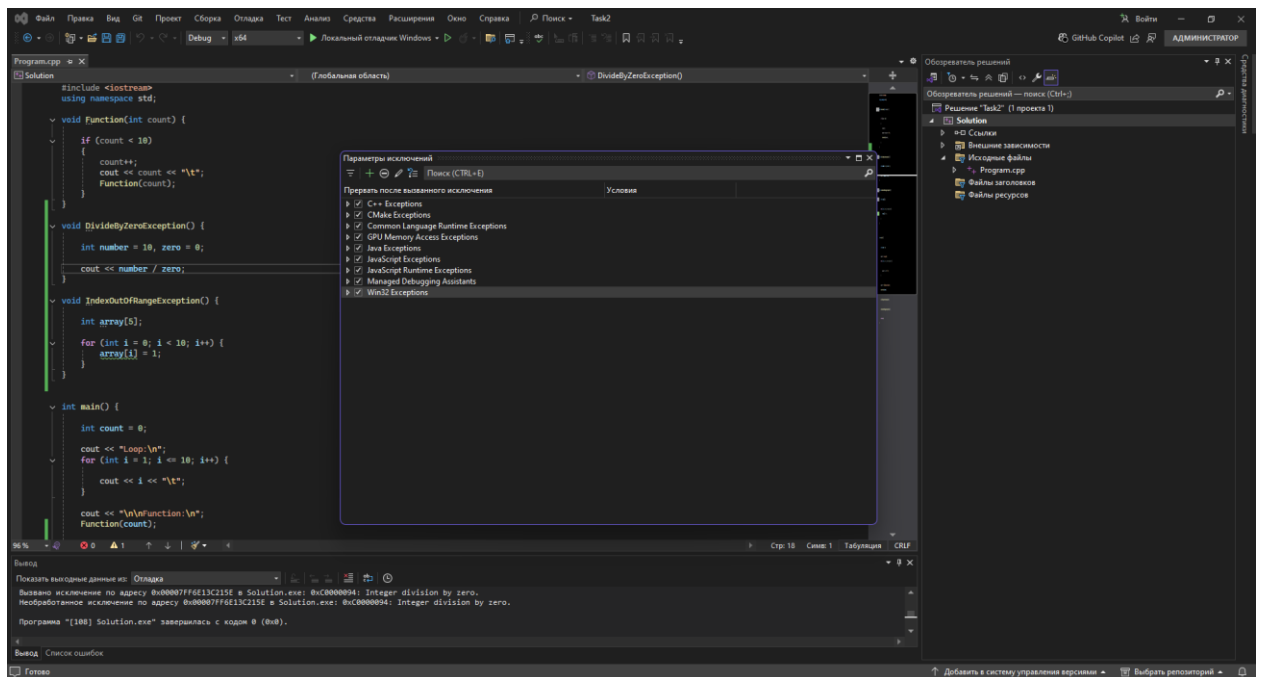


Рисунок 28 - Добавление исключений

Если запустить программу после применения настроек исключения, то она будет останавливаться при похождении строки с ошибкой в коде (Рисунок 29).

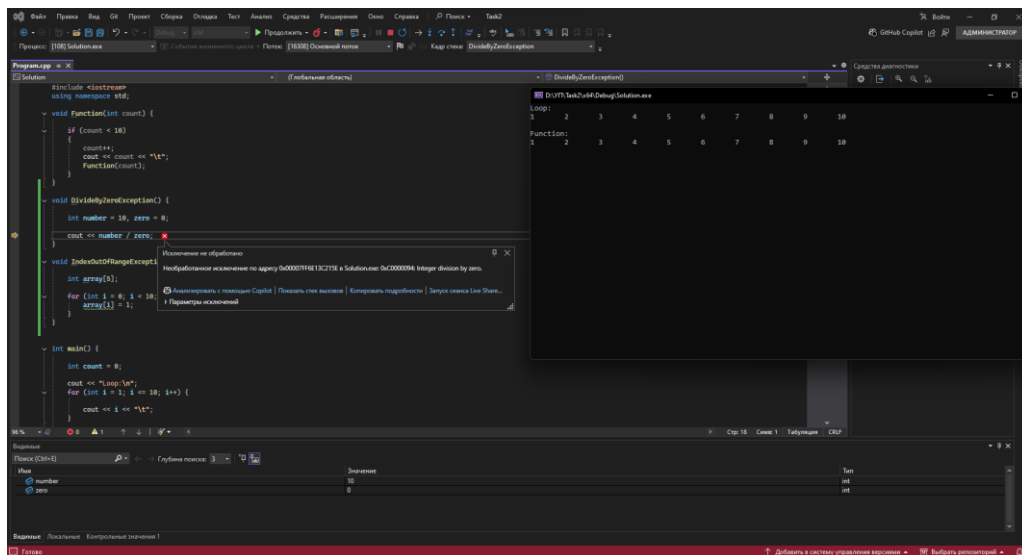


Рисунок 29 - Остановка программы при обнаружении исключения

В данном примере для повышения загруженности процессора и последствии увеличения графика при последующем тестировании установил ограничение для цикла с выводом чисел от 1 до 10, заменив порог до 1000, тем самым увеличив длительность работы программы (Рисунок 30).

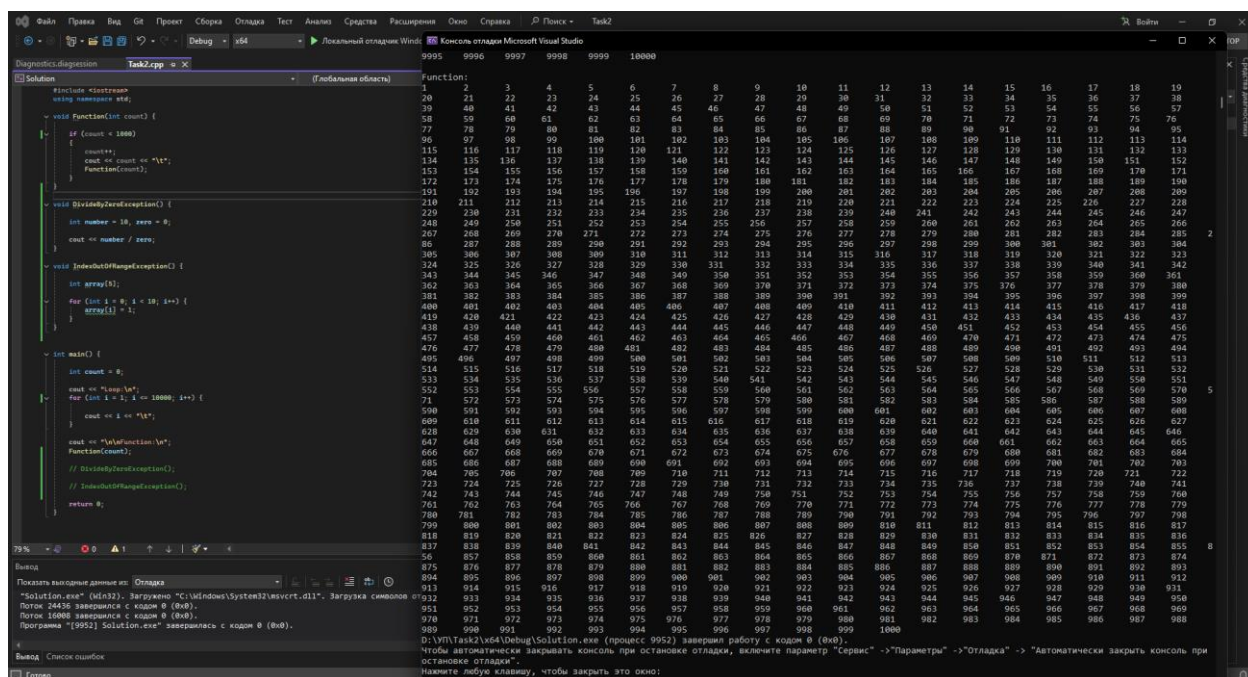


Рисунок 30 - Добавление множества итерации в тело цикла, для увеличения нагрузки

Перед проведения тестирования, по заданию поставил галочки в пунктах «Использование ЦП» и «Использование памяти», после чего можно было запускать тестирование (Рисунок 31).

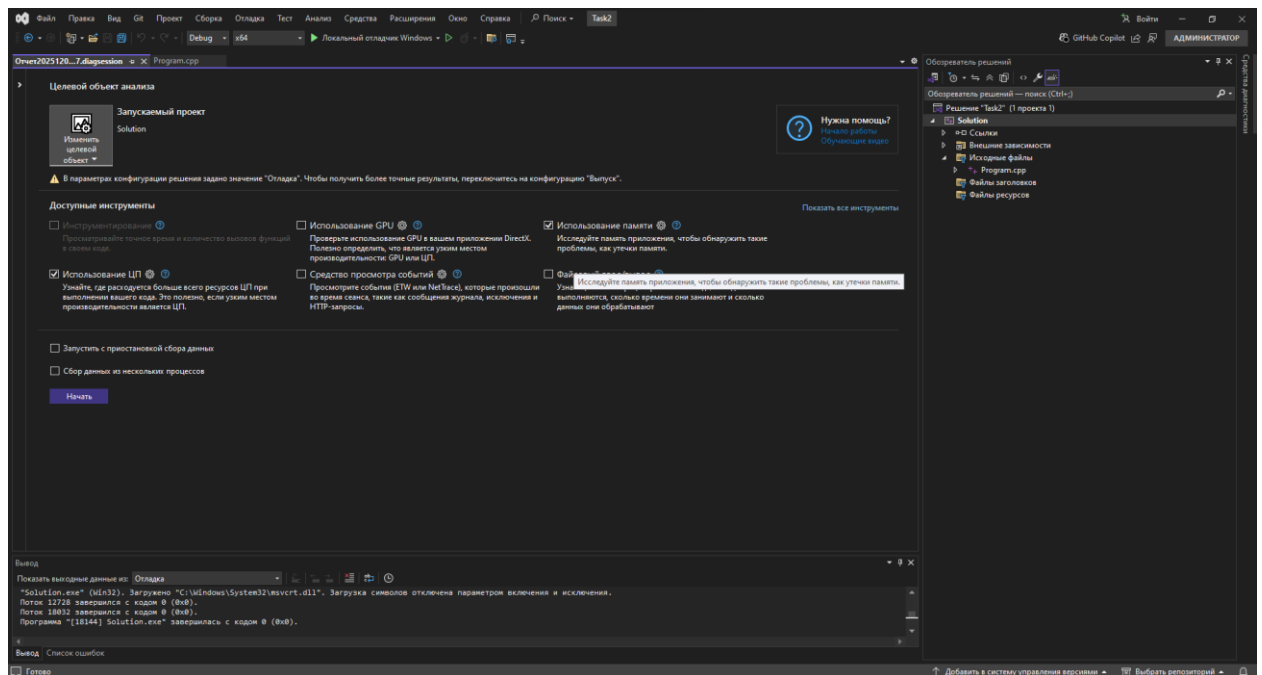


Рисунок 31 - Настройка параметров для теста производительности

После завершения тестирования программы график получился явным и положительным, что было хорошей новостью. С этого момента можно сохранить отчёт по тестированию программы на хранилище ПК (Рисунок 32).

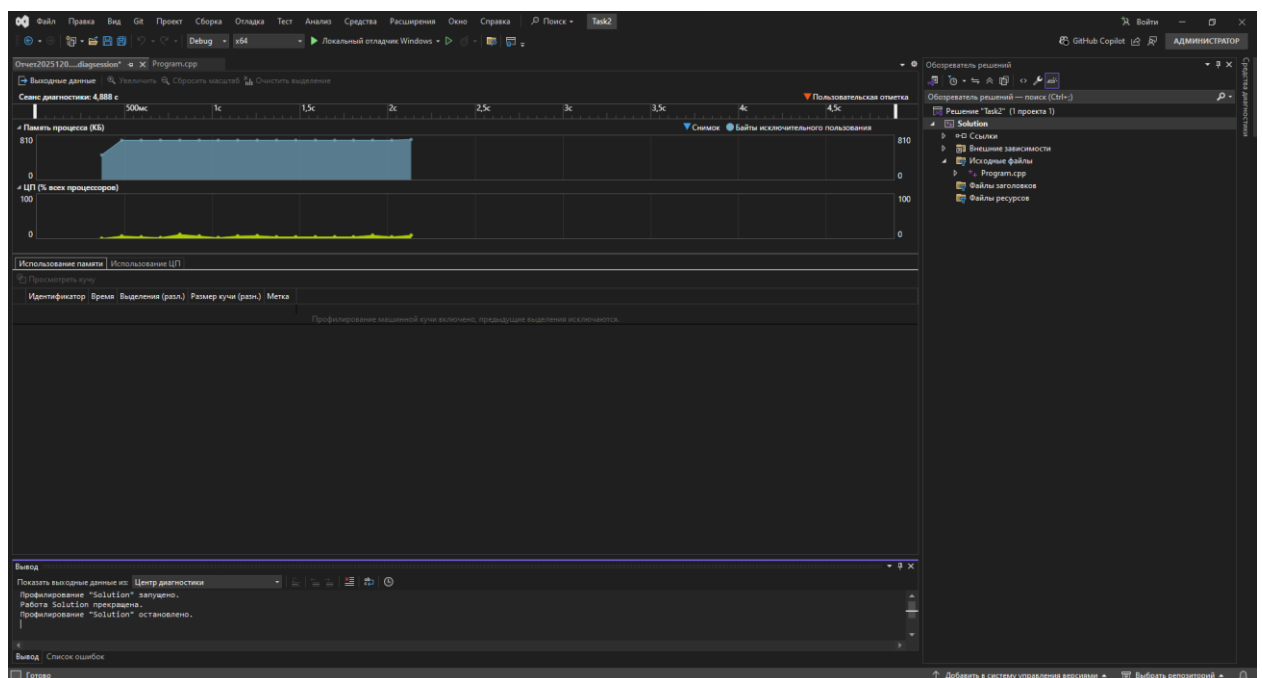


Рисунок 32 - Процесс тестирования завершён

3 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА КОДА НА C++»

Цель: научиться писать чистый, понятный и хорошо документированный код.

3.1 Самодокументирующийся код

Для создания XML-комментариев необходимо перед объявлением функции написать “///”, чтобы добавить макет создания описания функции. Затем в зависимости от назначения функции создать описание и параметры (Рисунок 33).

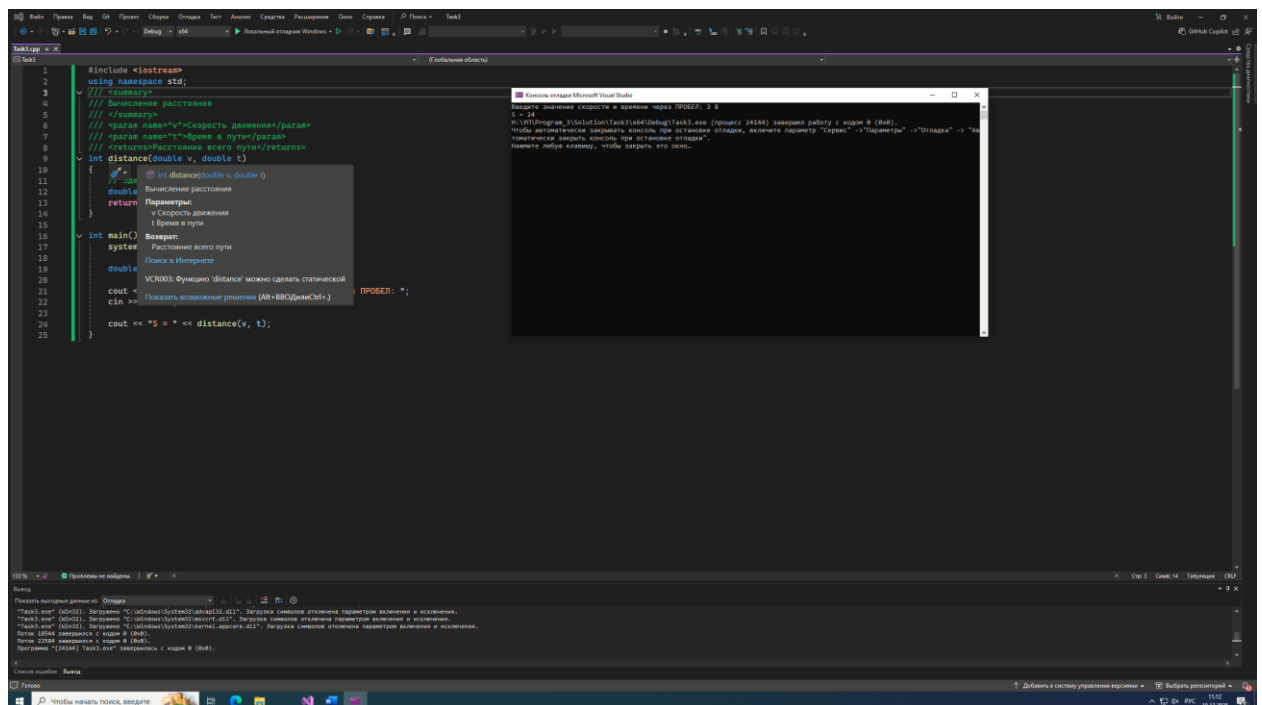


Рисунок 33 - Добавления XML-комментариев

3.2 Соглашение о кодировании

Код – вещь универсальная, но чем проще и эффективней она работает, тем выше его качество. Для оптимизации кода мы будем использовать соглашение о кодировании, которое гласит:

- Иметь правильные отступы и пробелы
- Использовать правильные имена переменных и функций

- Иметь пробелы вокруг операторов
- Правильно расставленные фигурные скобки
- Убрать using namespace std
- Как только мы перенесём эти советы в нашу программу, то она будет ясна не только нам, но другим участникам команды разработки, тем самым качественнее (Рисунок 34).

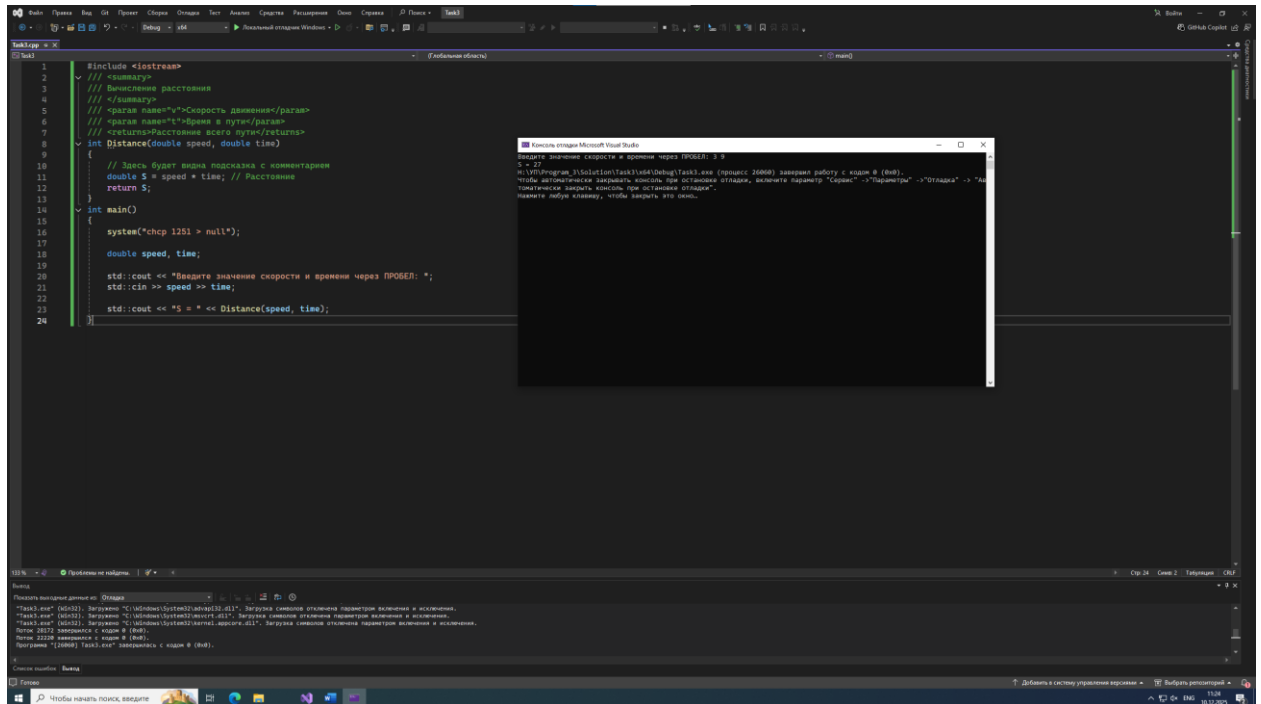


Рисунок 34 - Улучшение качества кода

3.3 Метрика Джилба (упрощенный вариант)

Самым простым способом для поредения сложности программы служит метрика Джилба, где:

η1 - количество всех исполняемых строк кода (исключая объявления и комментарии)

η2 - количество логических переходов (if, условия в циклах)

Расчёт по Метрике Джилба:

$$\eta_1 = 2$$

$$\eta_2 = 0$$

$$\text{Gillb} = 2 + 0 = 2$$

Итого: Программа низкой сложности

4 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 «РАБОТА С РЕЕСТРОМ ОС WINDOWS»

Цель: понять что такое реестр, для чего нужен. Научиться работать с файлами.

4.1 Создание и сохранение конфигурации

При первом запуске программы она требует от нас 2 параметра: цвет фона и любимый праздник. После введения их в консоль. Программа автоматически создаёт в папке проекта файл с именем “settings.txt”, где содержатся вся конфигурация введенных данных (Рисунок 35).

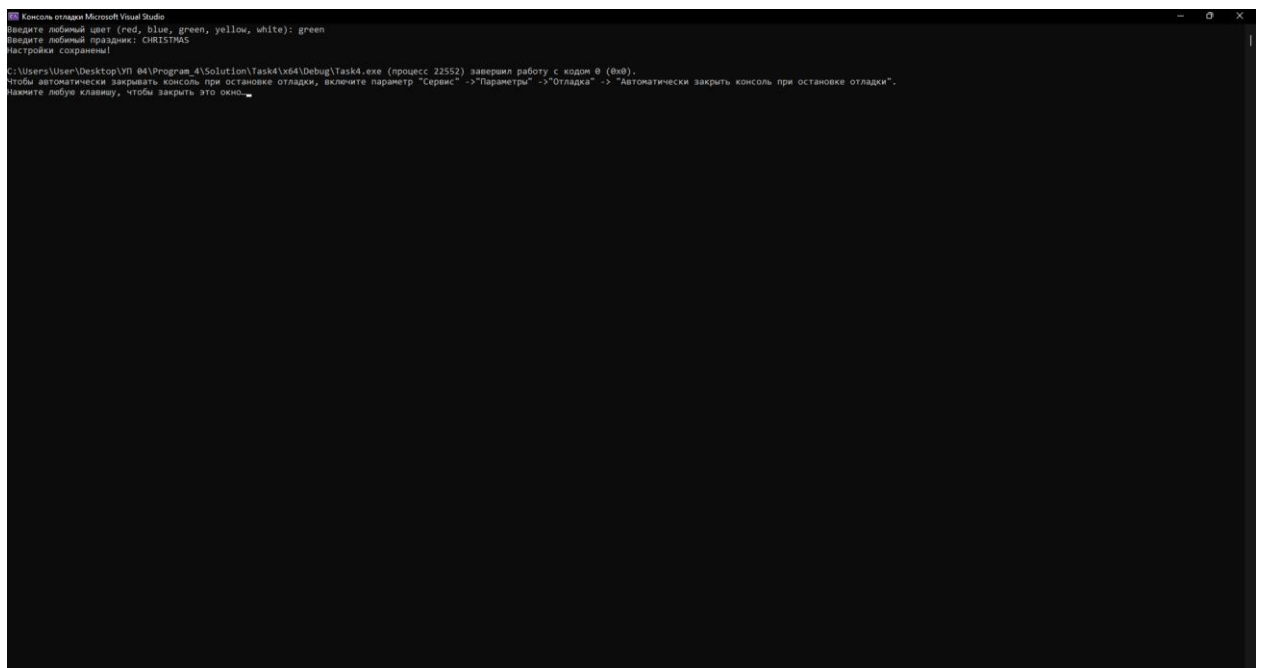


Рисунок 35 - Сохранение Конфигурации в *значимости* от регистра

Если мы откроем файл с конфигурацией, то увидим, что наши настройки были сохранены в нём (Рисунок 36).

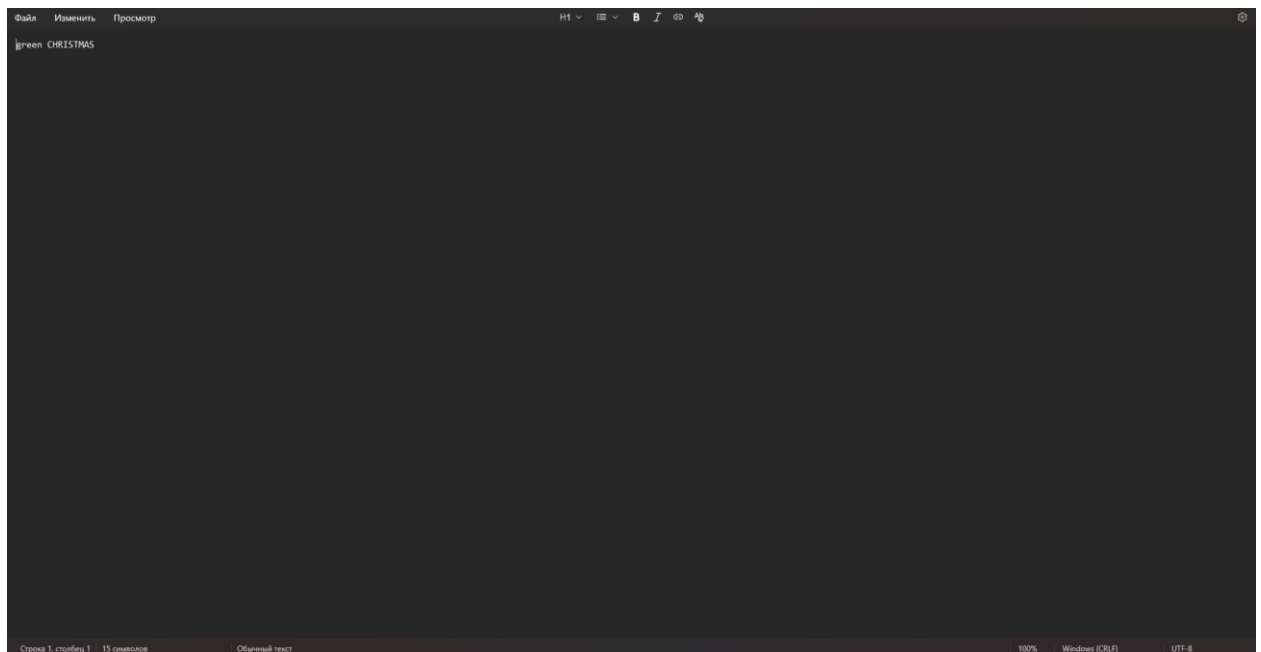


Рисунок 36 - Проверка конфигурации настроек

При повторном запуске программы мы заметим, что цвет фона изменился на выбранный в консоли ранее, а также был выведен любимый праздник (Рисунок 37).

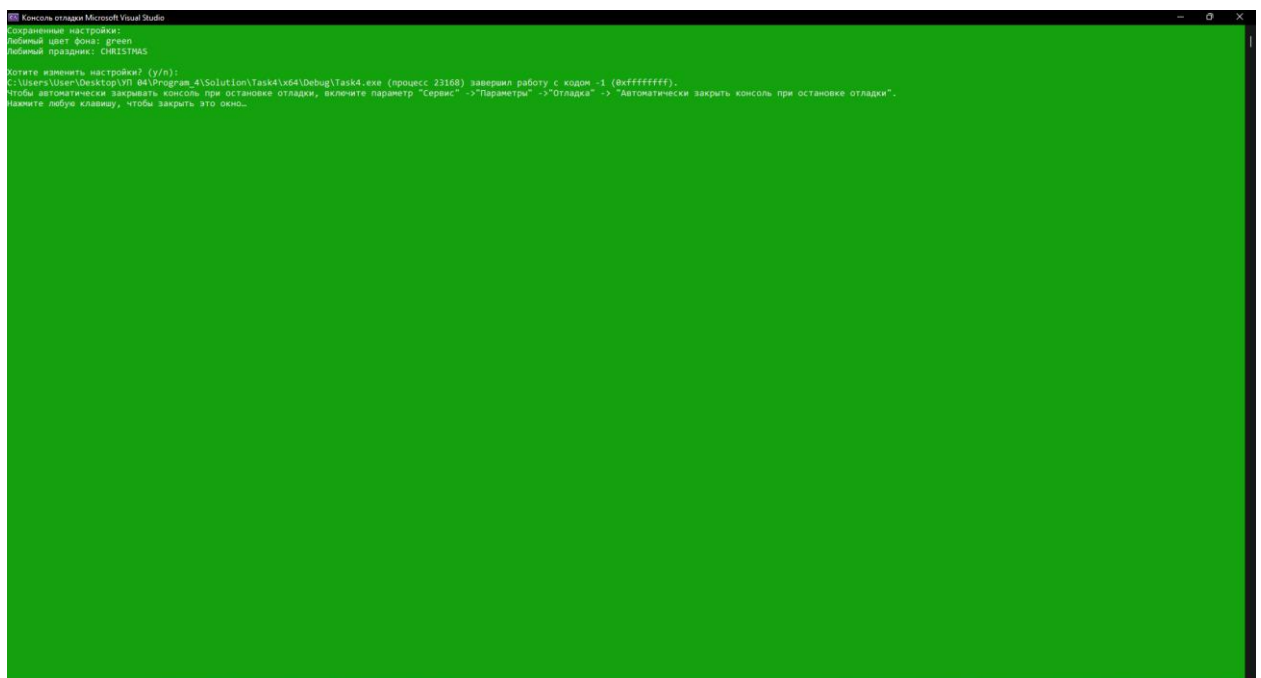


Рисунок 37- Повторный запуск консоли

5 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 «ЗАДАНИЕ ДЛЯ ТЕСТИРОВЩИКА»

Цель: провести комплексное тестирование сайта с целью оценки его качества, удобства использования и выявления потенциальных дефектов.

5.1 Функциональное тестирование (Functional Testing)

Навигация

При входе на веб-сайт <https://www.kinopoisk.ru> мы попадаем на главную страницу сервиса от компании Яндекс. В верхней части меню можно заметить несколько важных функции: «Онлайн-кинотеатр», «Билеты в кино» и Поисковую строку. Если обратиться в левую часть веб-сайта, на ней расположили навигационную панель из: «Главной», «Онлайн-кинотеатра», «Фильмы», «Сериалы», «Телеканалы», «Спорт» и т.д. (Рисунок 38).

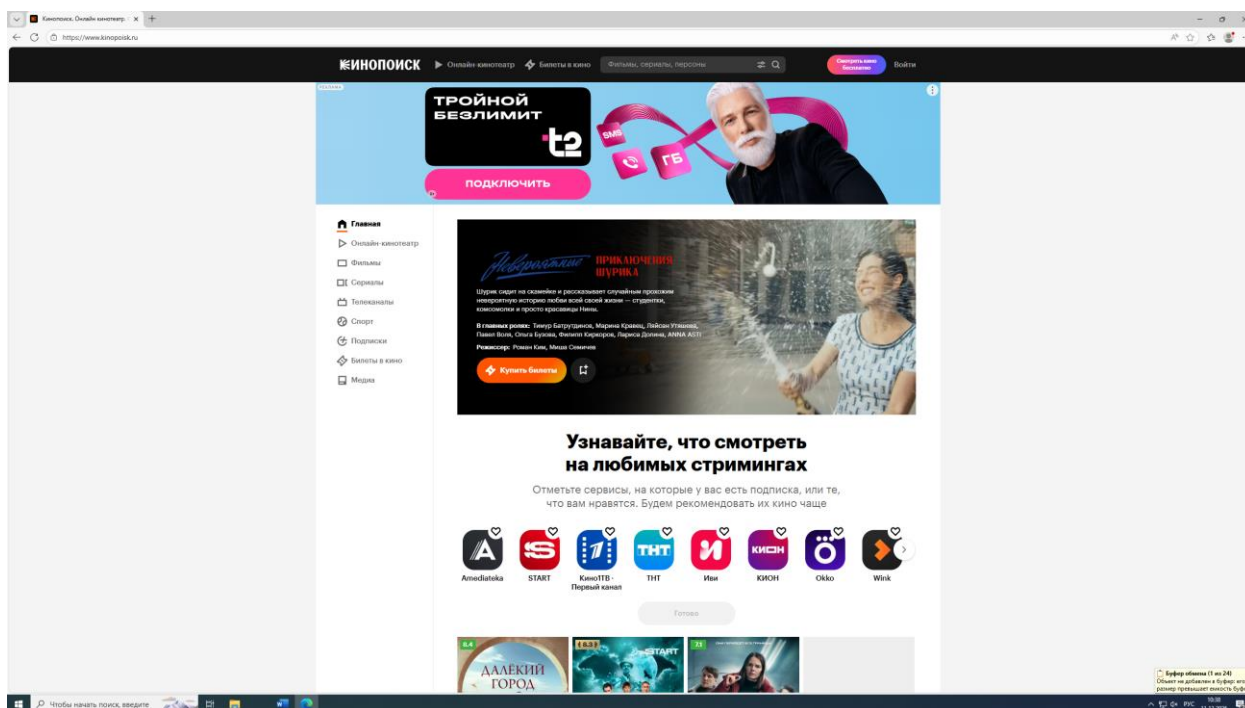


Рисунок 38 - Главное меню

При нажатии на кнопку «Билеты в кино» мы попадаем на страницу сайта с списком предстоящих премьер на этот год, а также тех, которые выйдут через время (Рисунок 39).

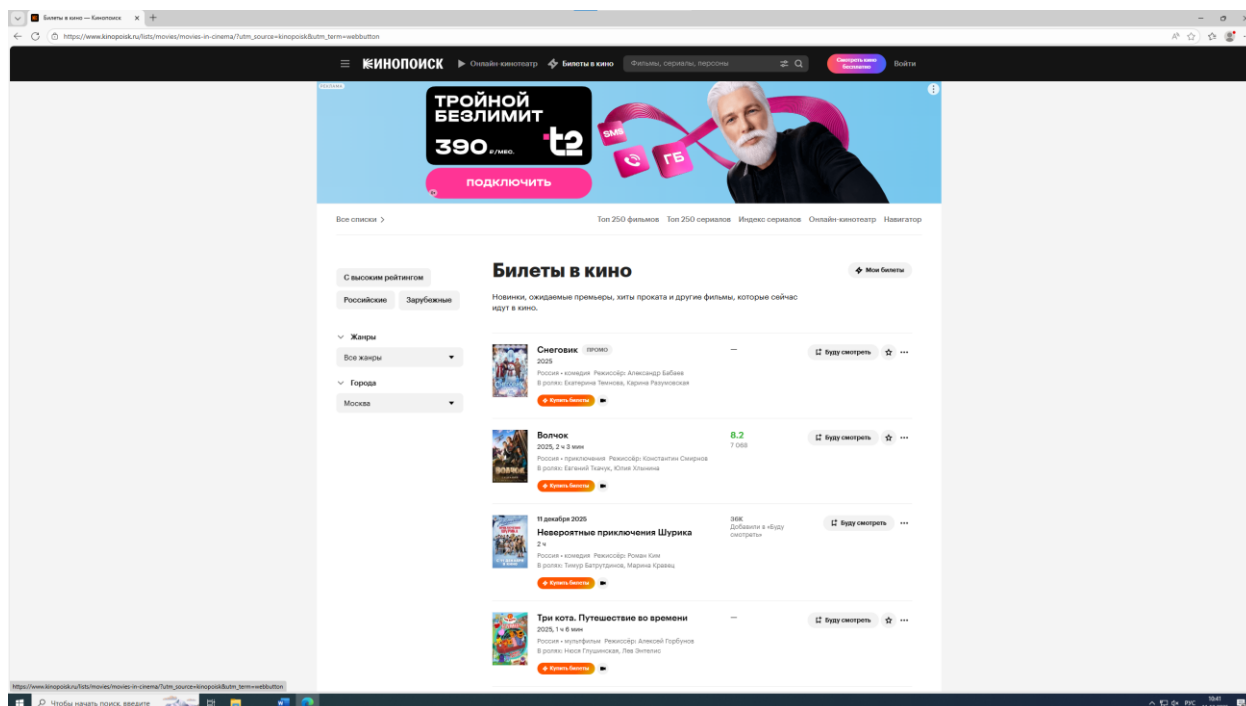


Рисунок 39 - Вкладка "Билеты в кино"

При нажатии на кнопку «Вход» мы попадаем на страну сайта с авторизацией аккаунта в сети Яндекс ID. Для входа в личный кабинет требуется ввести номер телефона и нажать на кнопку «Войти» (Рисунок 40).

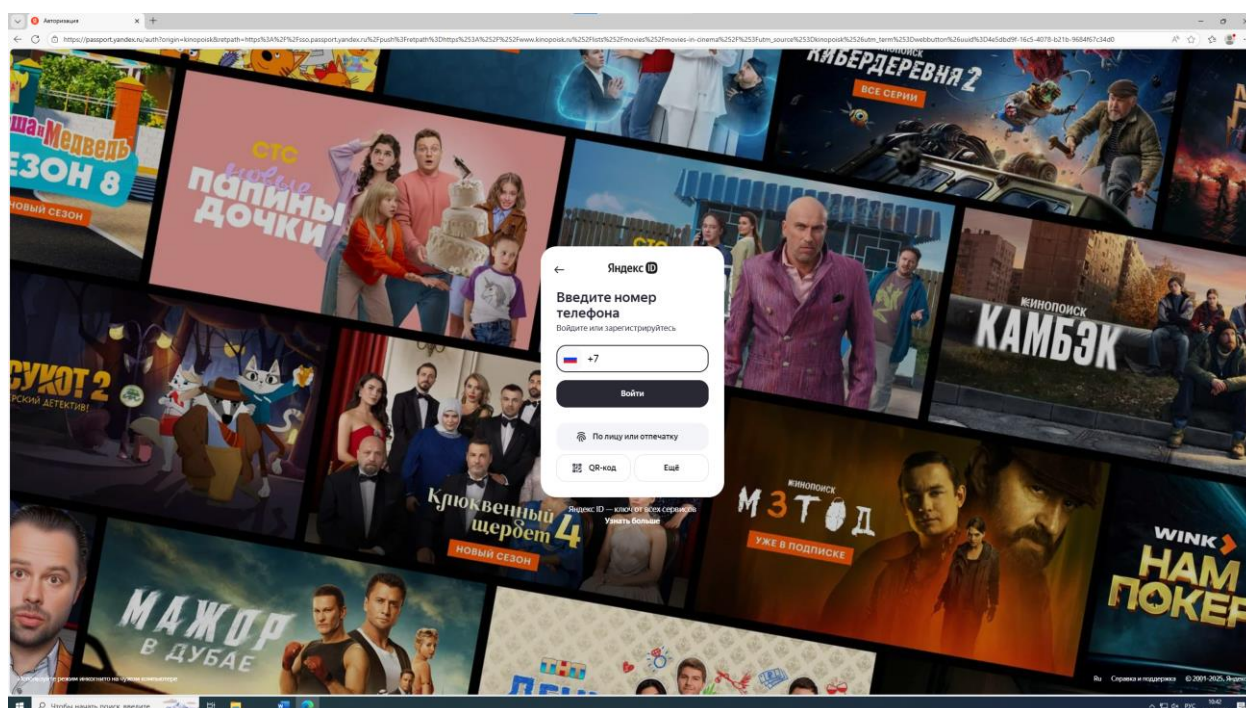


Рисунок 40 - Вкладка "Вход в аккаунт"

При нажатии на кнопку «Списки» мы попадаем на страну сайта с заготовленным тиром лучших фильмов или сериалов. Для выбора одной

категории до стачной кликнуть по списку ЛКМ, для совершения выбора (Рисунок 41).

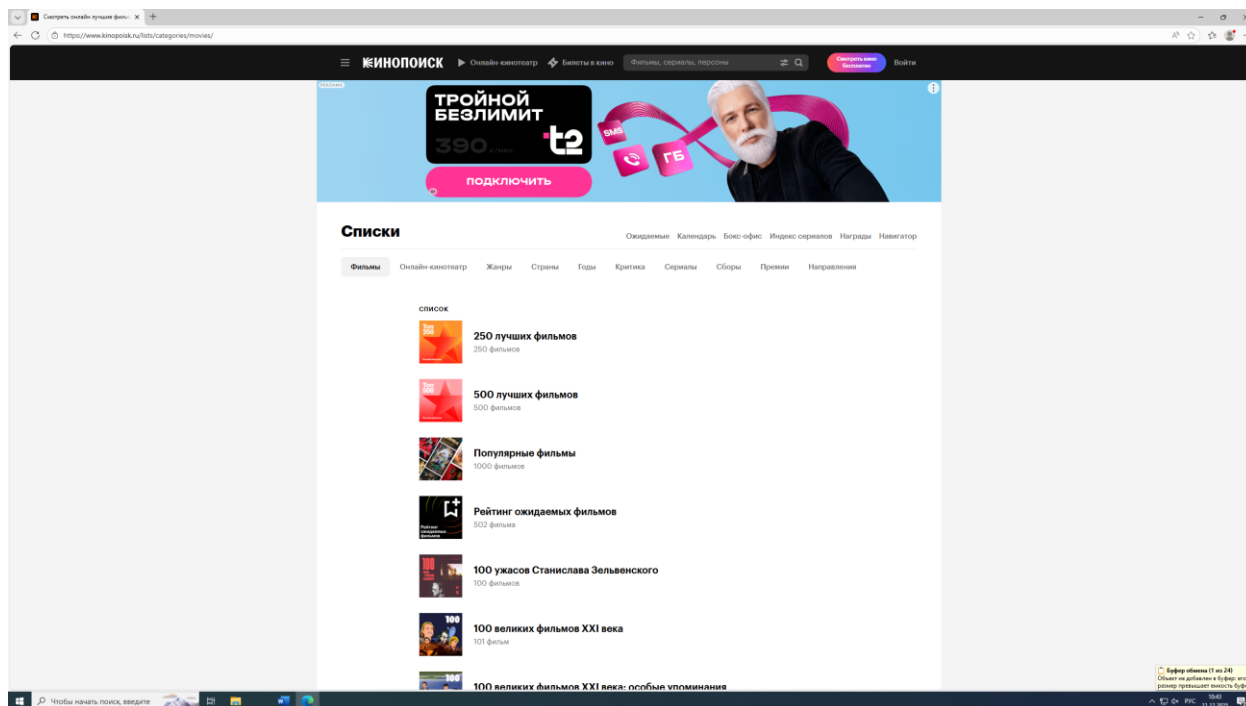


Рисунок 41 - Вкладка "Списки"

При нажатии на кнопку «Телеканалы» мы попадаем на страну сайта со список федерального вещания в РФ (Рисунок 42).

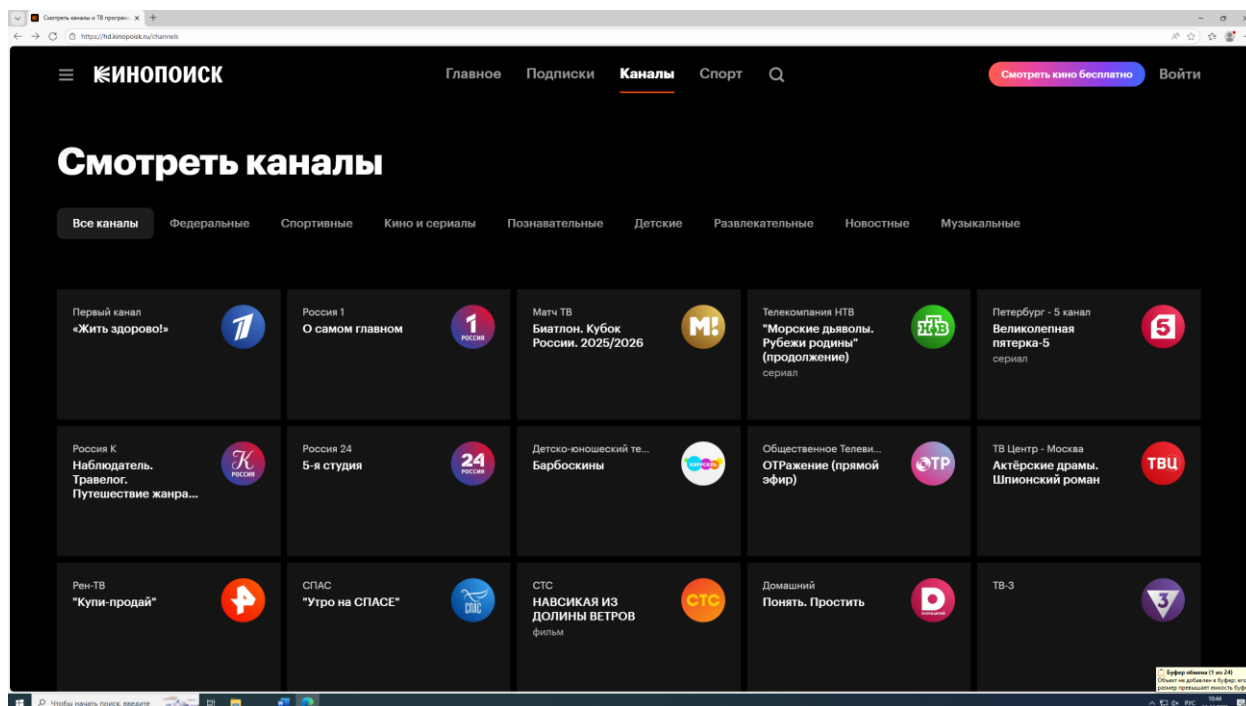


Рисунок 42 - Вкладка "Телеканалы"

При нажатии на кнопку «Спорт» мы попадаем на страну сайта с выбором спортивной дисциплины для просмотра (Рисунок 42).

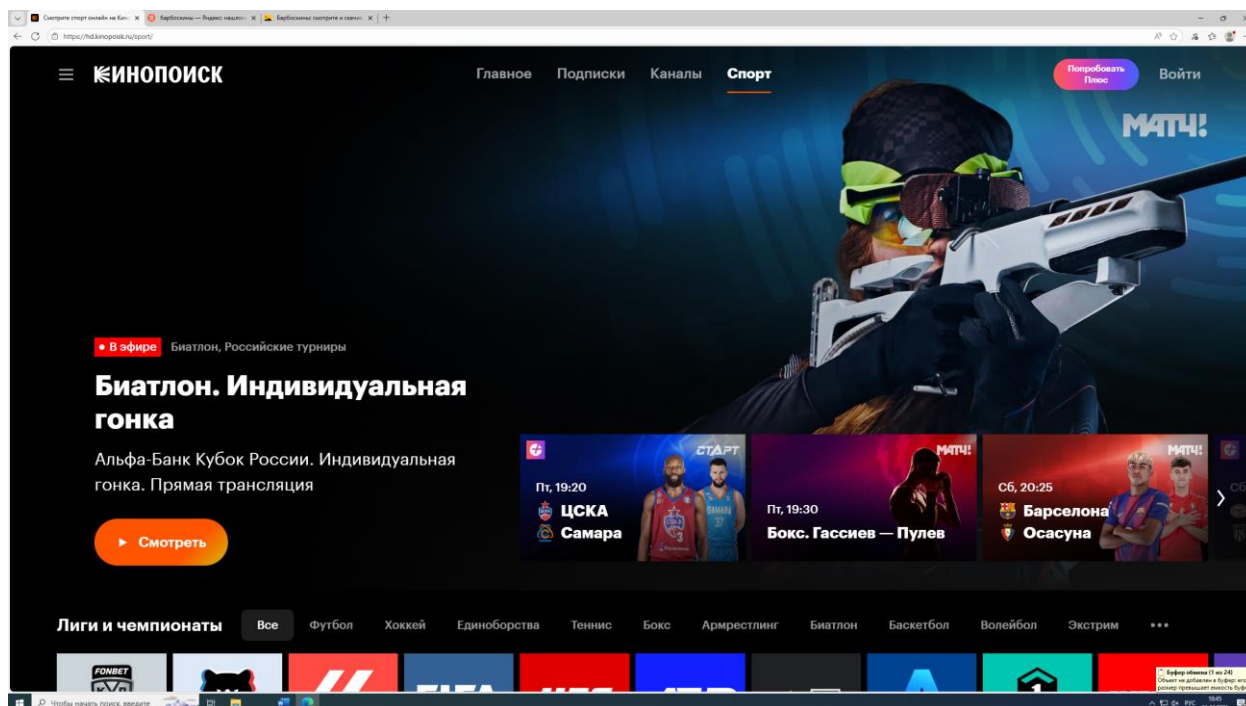


Рисунок 43 - Вкладка "Спорт"

При нажатии на кнопку «Подписки» мы попадаем на страницу сайта с выбором планов оформления подписки Яндекс Плюс (Рисунок 44).

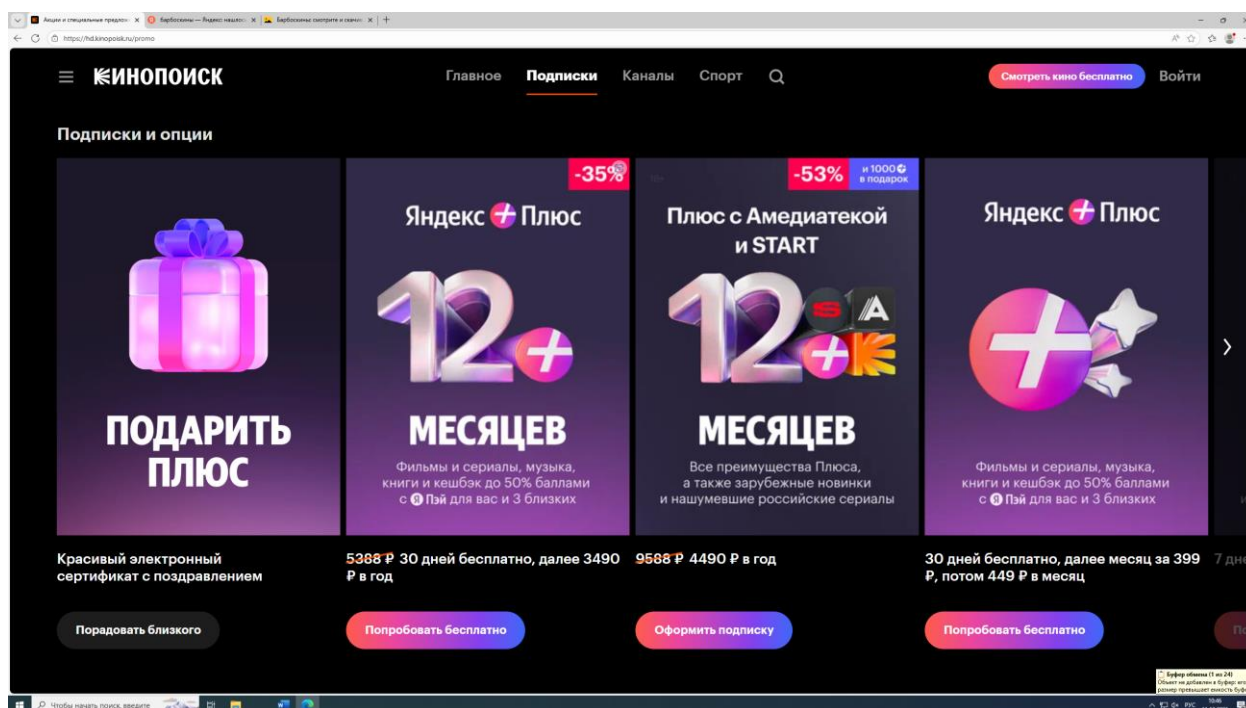


Рисунок 44 - Вкладка "Подписки"

При нажатии на кнопку «Медиа» мы попадаем на страницу сайта со всеми актуальными новостями сервиса и что можно посмотреть на праздники со всей семьёй (Рисунок 45).

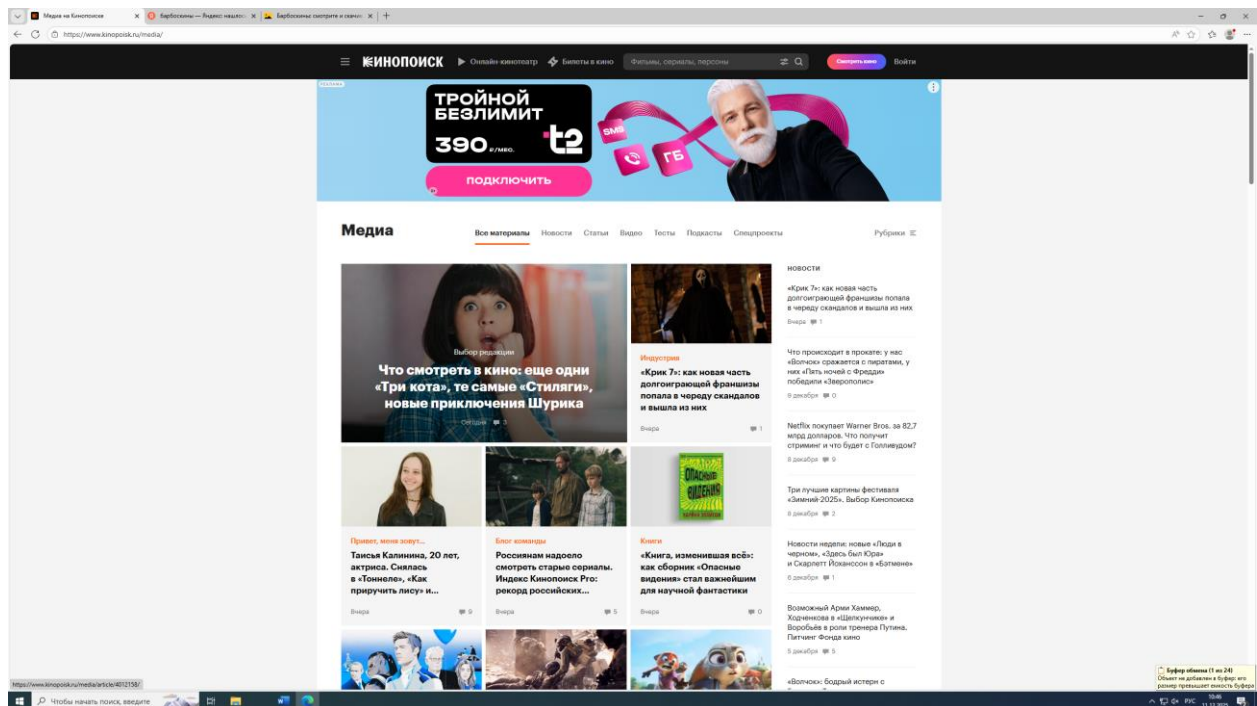


Рисунок 45 - Вкладка "Медиа"

Множество людей пользуется не ПК, но смотрит фильмы или сериалы с мобильных устройств, что требует внимание тестировщика, поэтому мы проверим робособность сервиса в мобильном виде (Рисунок 46).

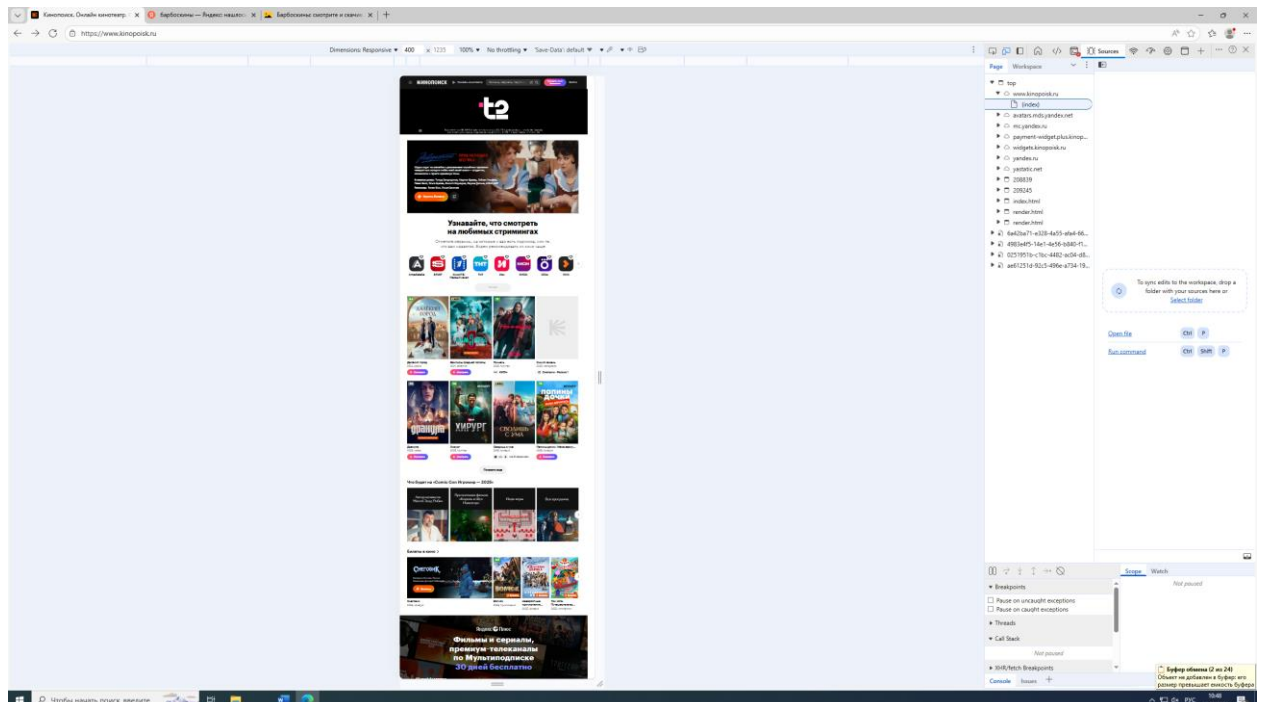


Рисунок 46 - Тестирование сайта в мобильной версии

Неотмлённой частью сайта является флуттер, где располагается полезная информация о сайте, контактах и дополнительной информации, чтобы

клиенты сервиса могли ими пользоваться, их необходимо предварительно протестировать на робособщность (Рисунок 47).

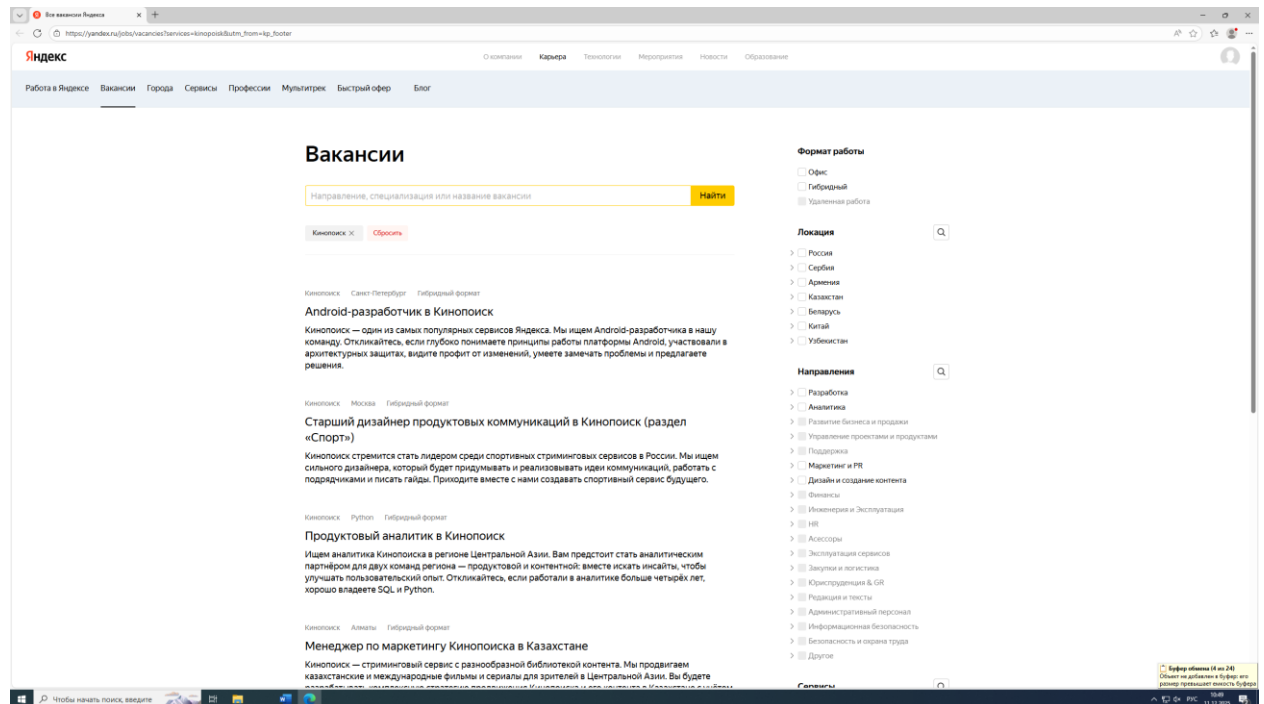


Рисунок 47 - Тест кнопок на флуторе

Для нахождения конкретного сериала или фильма множество людей пользуются поиском для получения контента, ведь так важно, чтобы клиента было удобно использовать сервис в жизни. Мы проверим, как поиск отработает эту задачу (Рисунок 48-49)

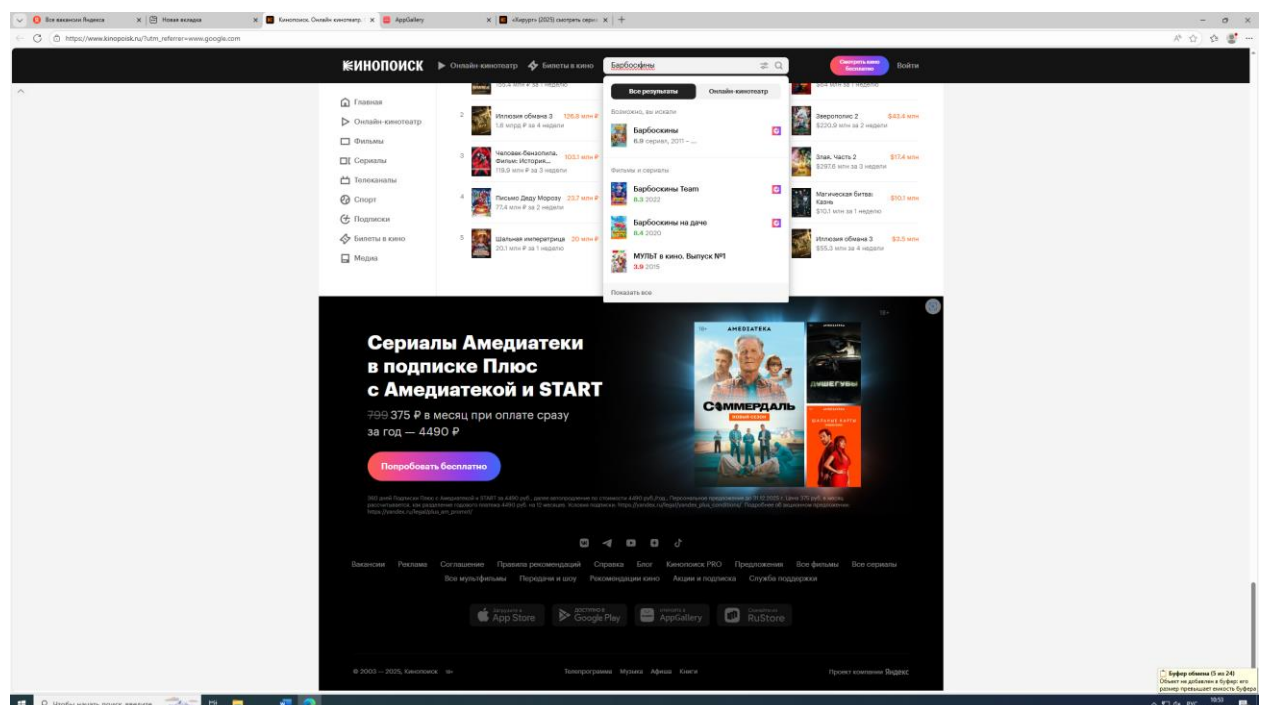


Рисунок 48 - Тестирование поиска по сайту

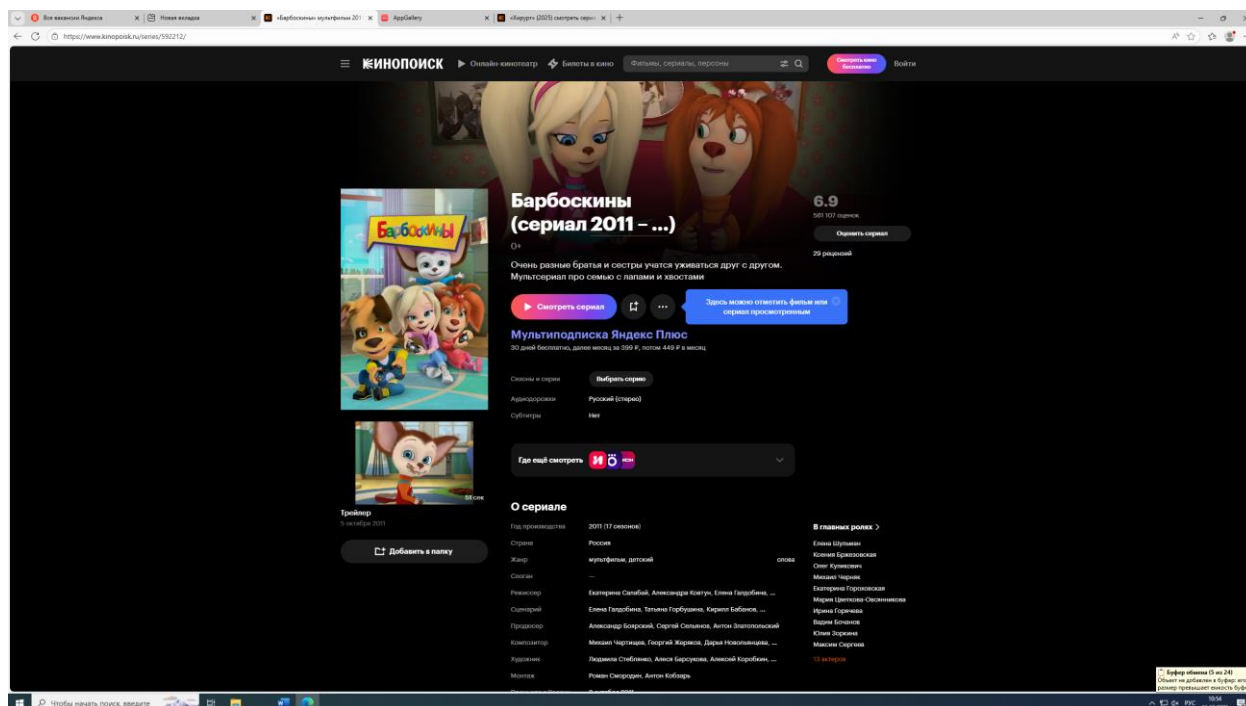


Рисунок 49 - Переход по поиску

Формы:

Каждый пользователь хоть раз встречался полями ввода данных для регистрации или входа в свою учётную запись в интернете, поэтому попробуем ввести номер и получить на него смс с подтверждением входа (Рисунок 50-51).

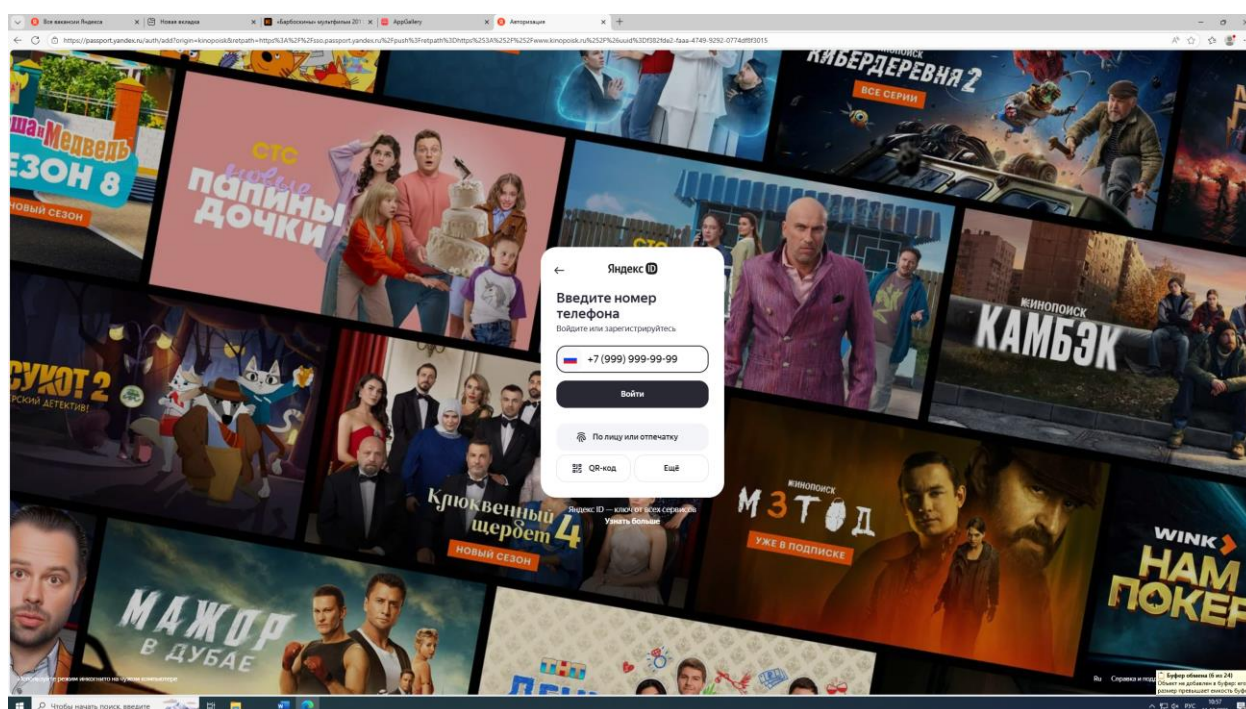


Рисунок 50 - Ввод полей валидации

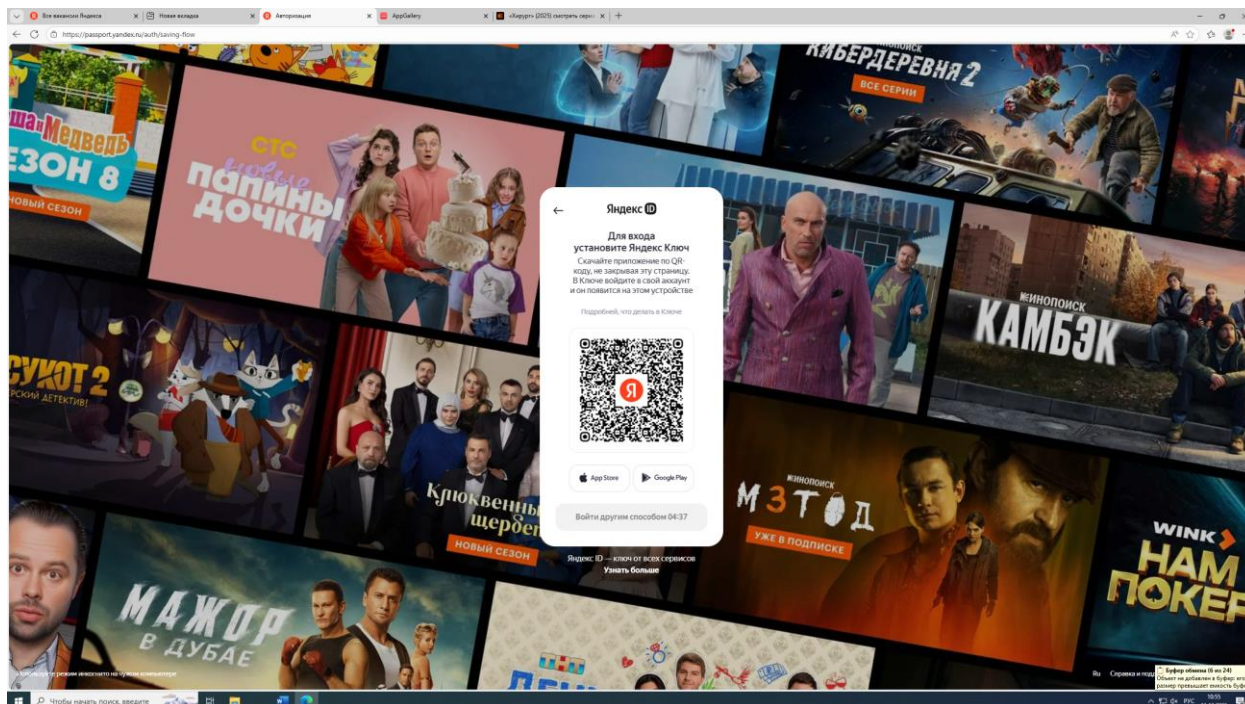


Рисунок 51 - Получение ответа после введения номера телефона

Иногда пользователь может забыть свой пароль от аккаунта, тогда форма должна оповестить его, что пароль неверный и пользователь сменил его, это и мы будем тестировать (Рисунок 52-53).

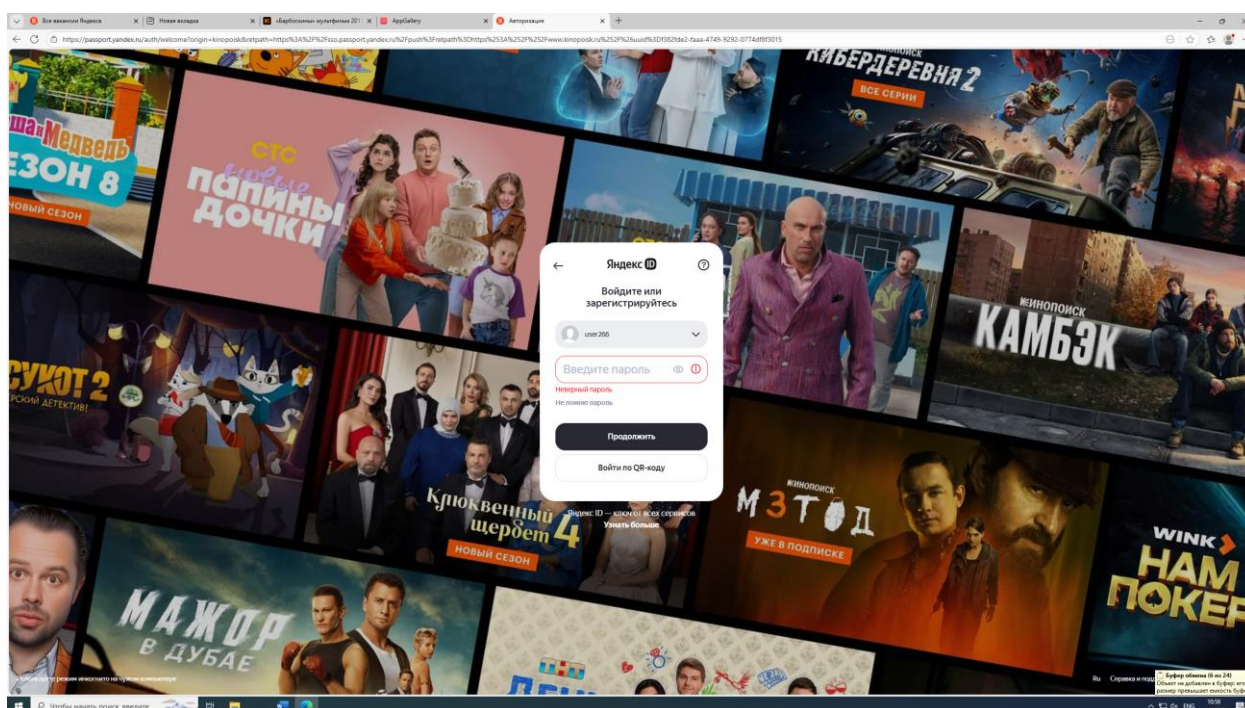


Рисунок 52 - Неправильное введение пароля

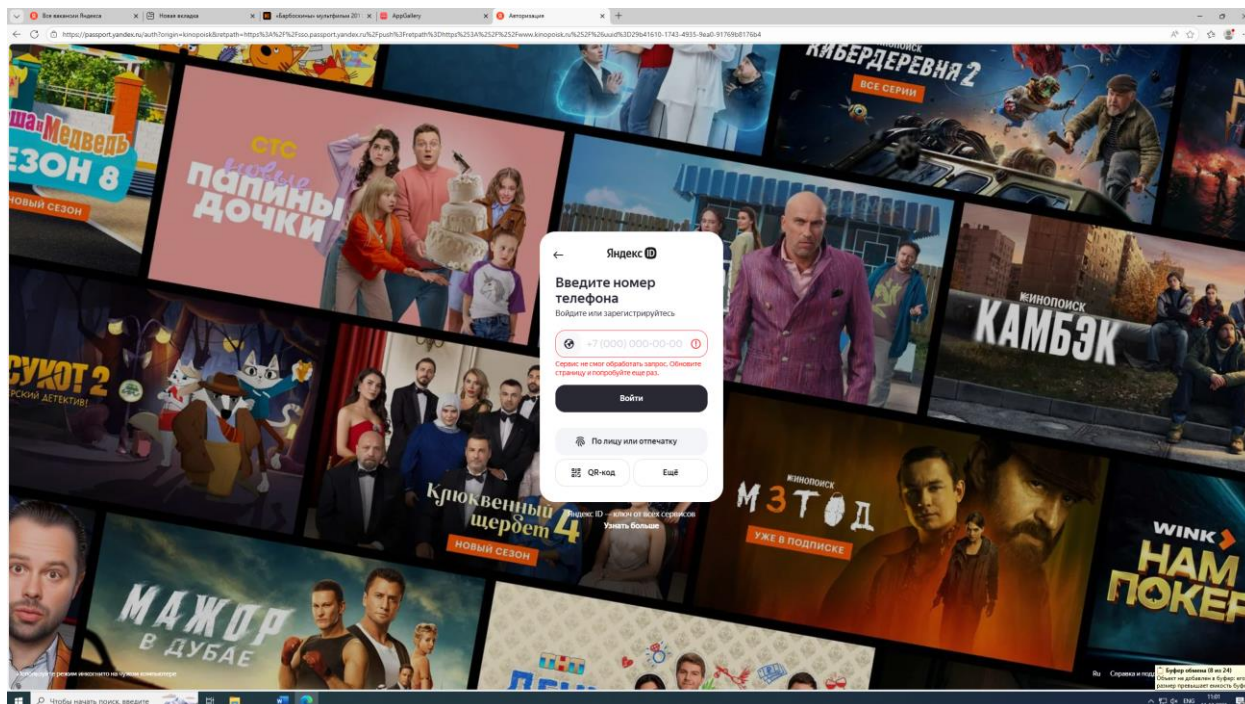


Рисунок 53 - Проверка отправления формы

При входе мы специально ошиблись 3 раза, чтобы проверить, что форма полностью очистилась и мы не можем ввести новые данные в поле ввода (Рисунок 54)

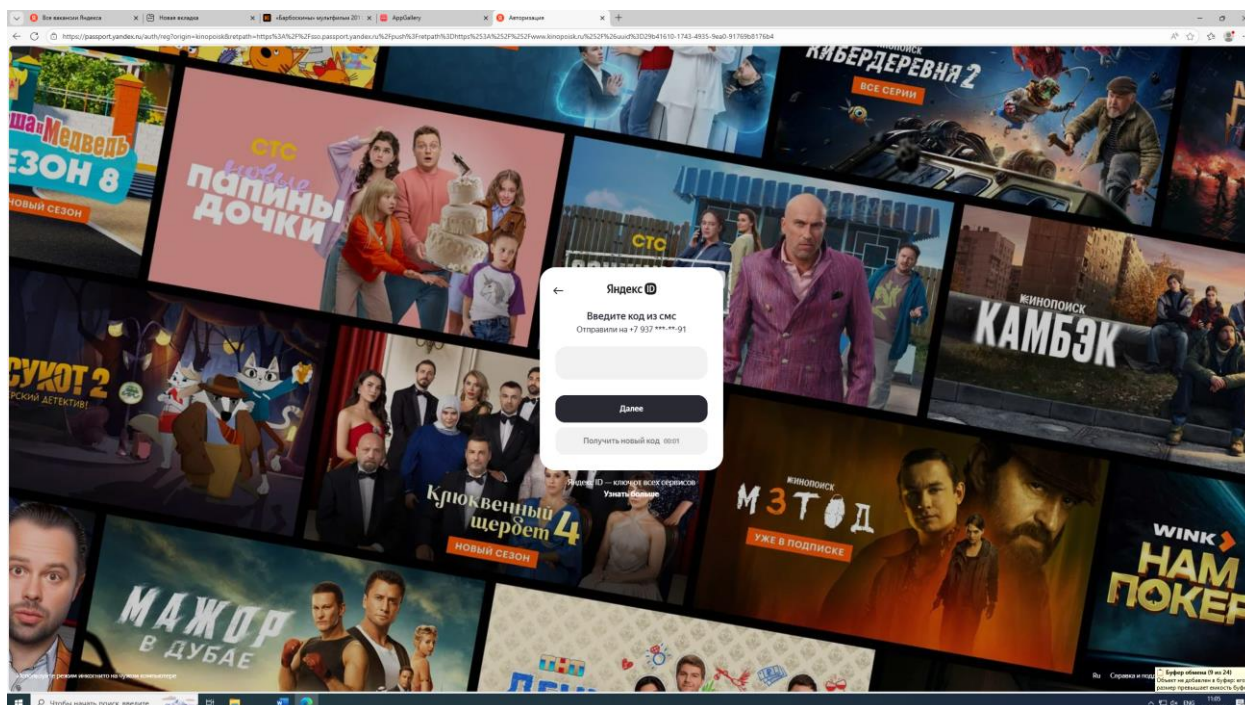


Рисунок 54 - Очистка формы после трёх неправильных попыток входа в аккаунт

Самой важной частью управления по сайту является слайдер или ползунок на сайте, поэтому его важно содержать в рабочем состоянии. На фото видно, что он сдвинулся от начальной поэзии, по прокрутке колёсиком мыши (Рисунок 55).

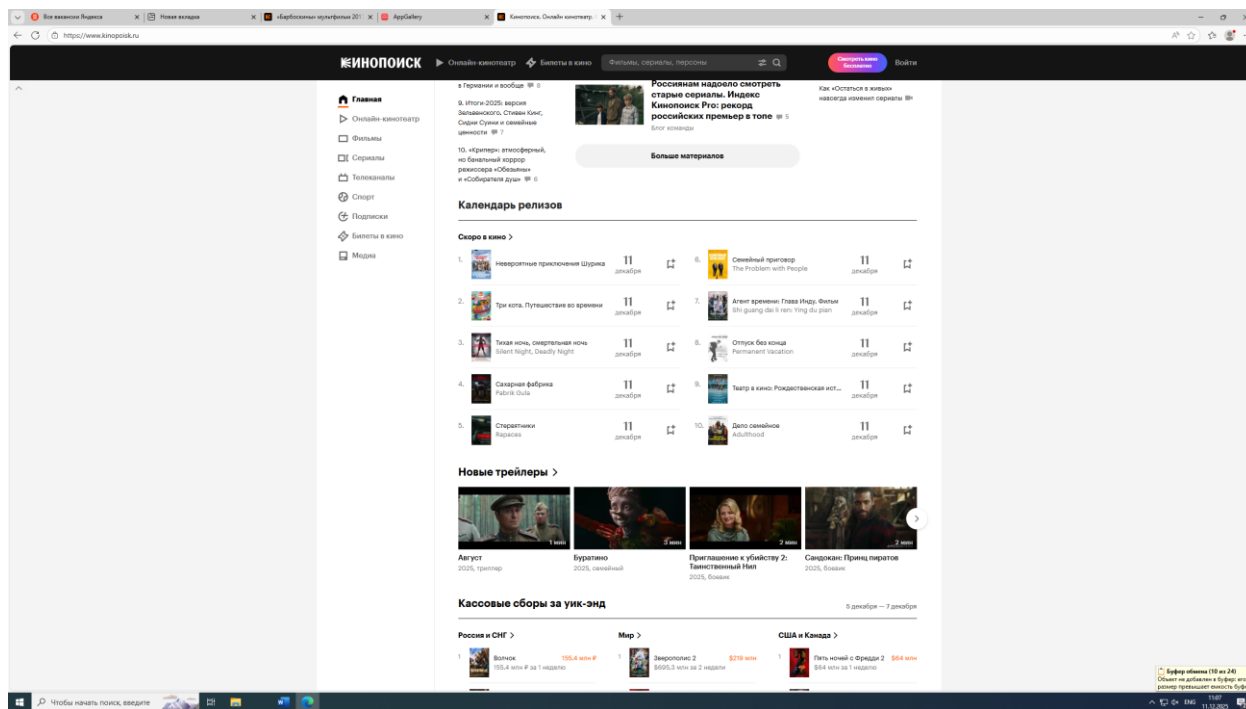


Рисунок 55 - Проверка работы слайдеров

Помимо слайдеров, частенько на сайте располагают карусель для прокручивания несколько элементов сайта (Рисунок 56).

кроссплатформенность на множестве популярных платформах. Мы запустим на самых популярных (Chrome, Microsoft Edge) (Рисунок 58 - 59).

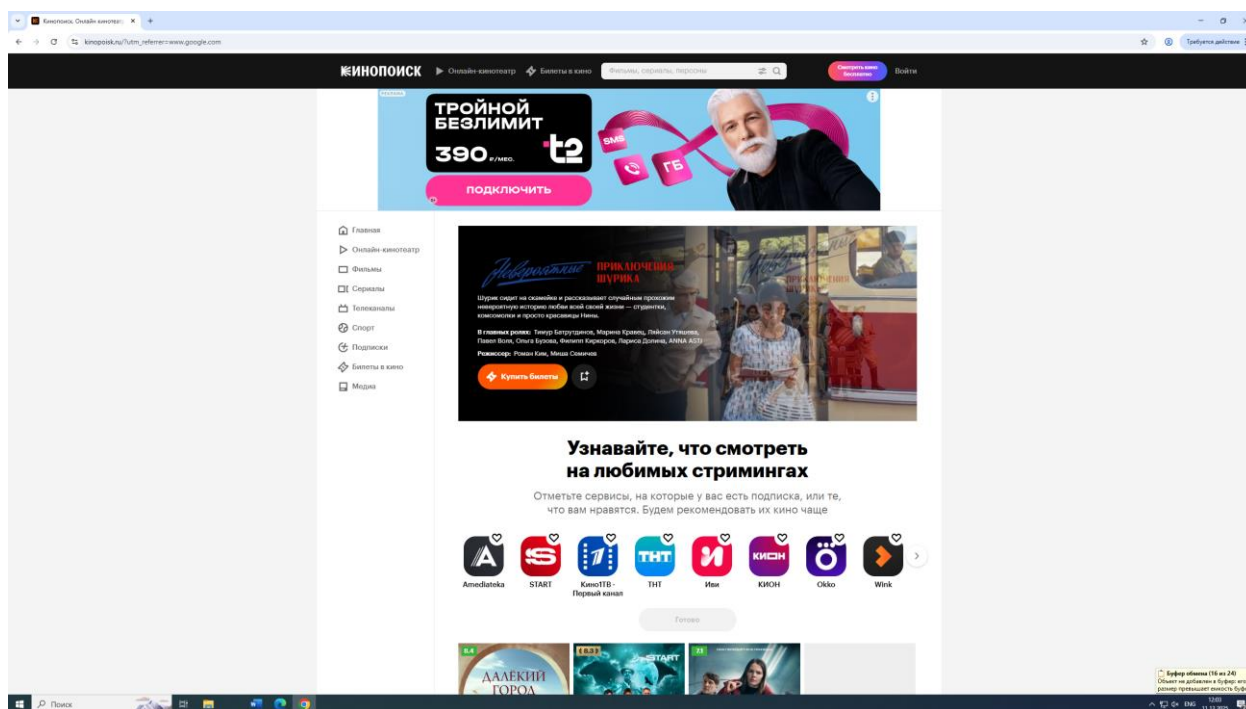


Рисунок 58 - Открытие сайта в браузере Chrome

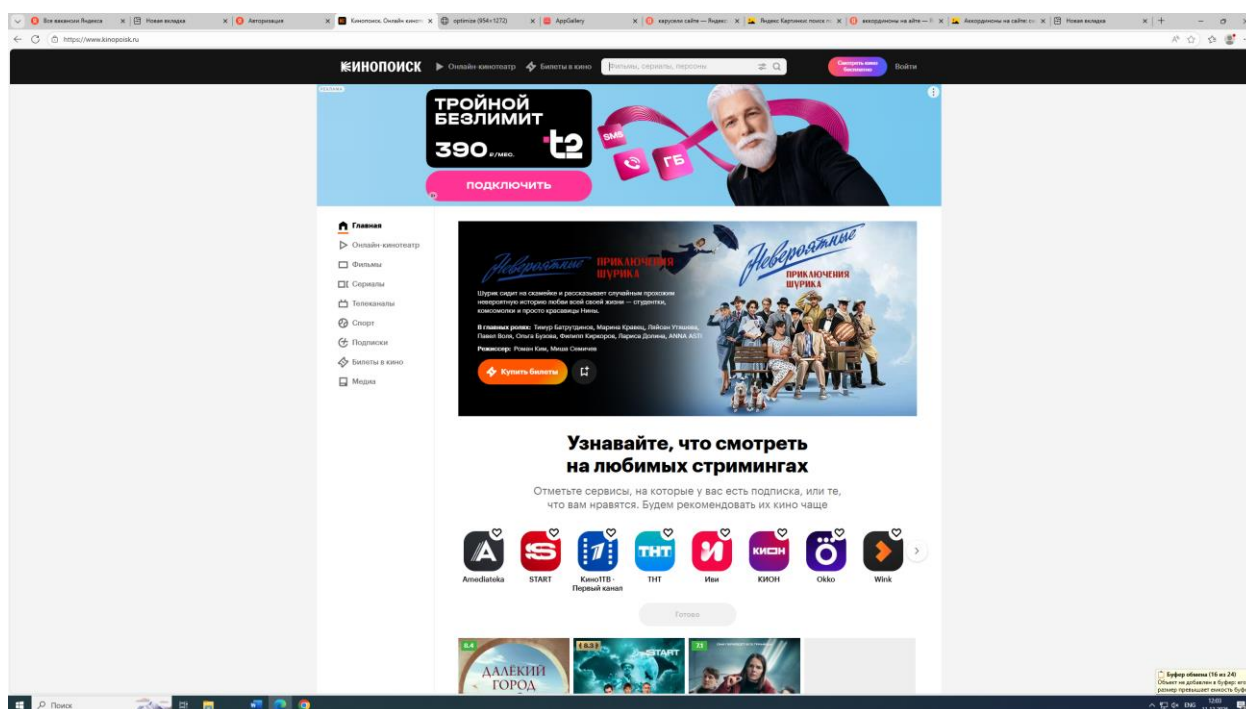


Рисунок 59 - Открытие сайта в браузере Edge

Как только пользователь заходит на веб-сайт его встречает загрузка страницы через сеть интернет-соединение от провайдера (т.е. поставщика услуг) и в этот момент происходит обмен пакетами в зашифрованном виде

между сервером и устройством через HTTPS в зашифрованном виде. У каждого веб-сайта есть своё время загрузки, в данном случае оно заняло <2 сек, что почти незаметно обычному пользователю интернета (Рисунок 60).

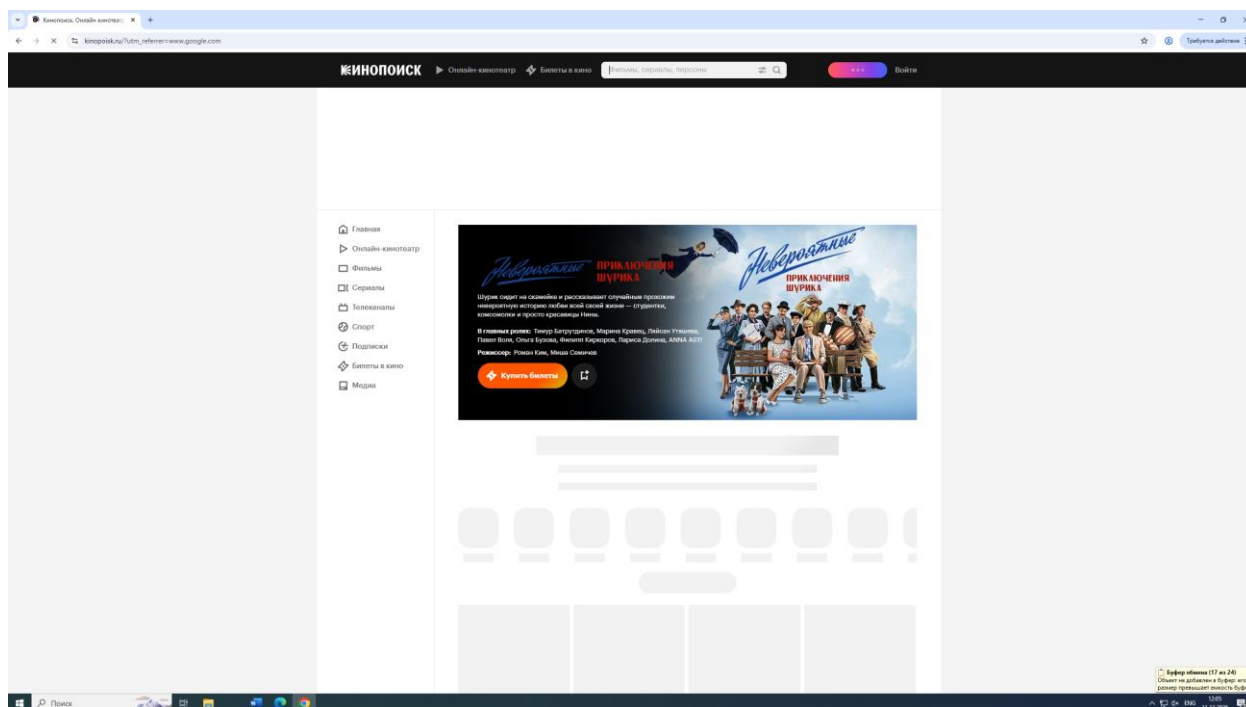


Рисунок 60 - Перезагрузка страницы веб-сайта

Как ранее упоминал, что все данные на сайте хранятся по протоколу HTTPS, но не все сайты его имеют, поэтому важно обращать на это внимание, при пользовании интернетом. В моем примере соединение защищено сертификатом безопасности, что даёт гарантию защиты от перехвата записей от мошенников (Рисунок 61).

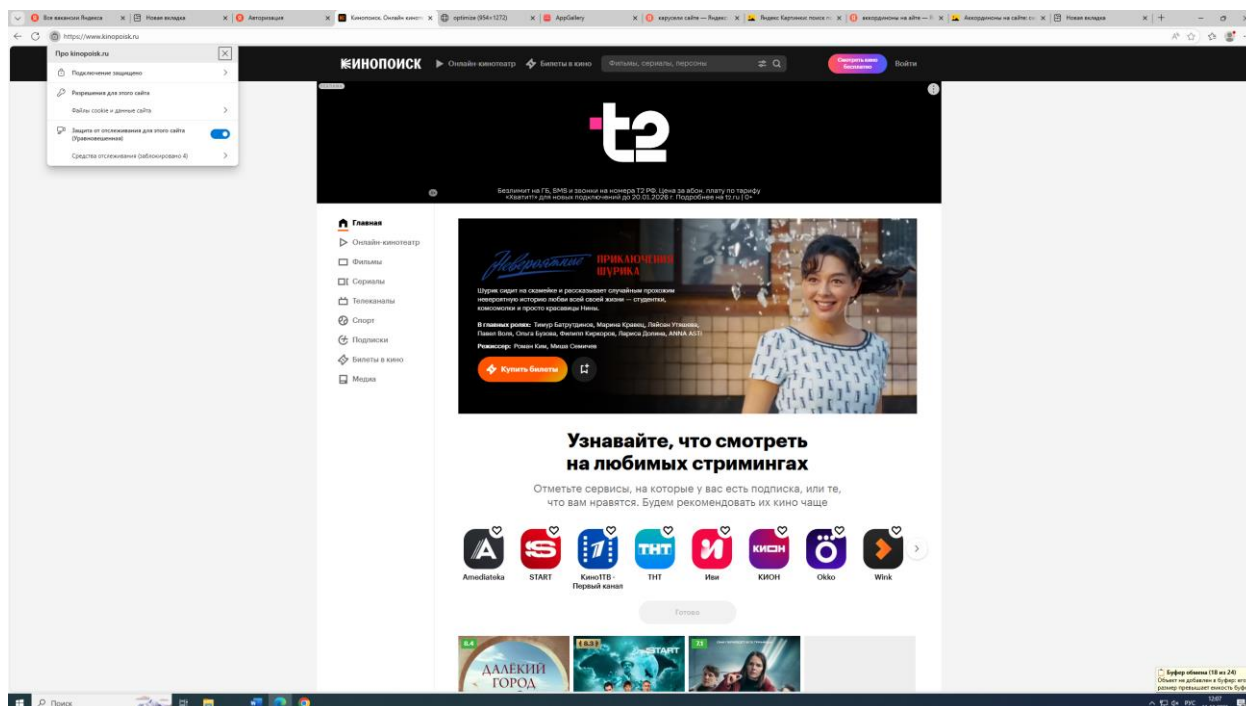


Рисунок 61 - Проверка соединения

Для управления сайтом некоторым людям выдаются особые полномочия по управлению сайтом для обеспечения безопасности, поэтому мы попробуем подключиться к ним без авторизации на сайте путем перехода к разделу с панелью управления (Рисунок 62 - 63).

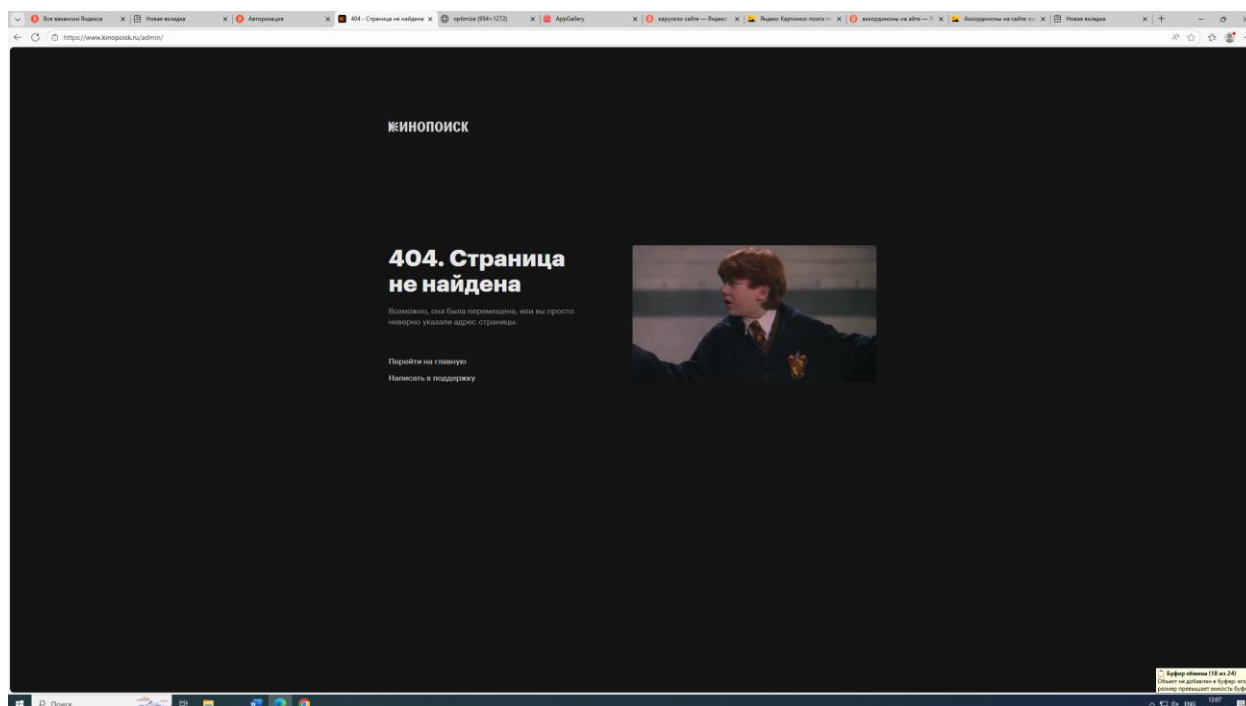


Рисунок 62 - Попытка зайти в панель админа без авторизации

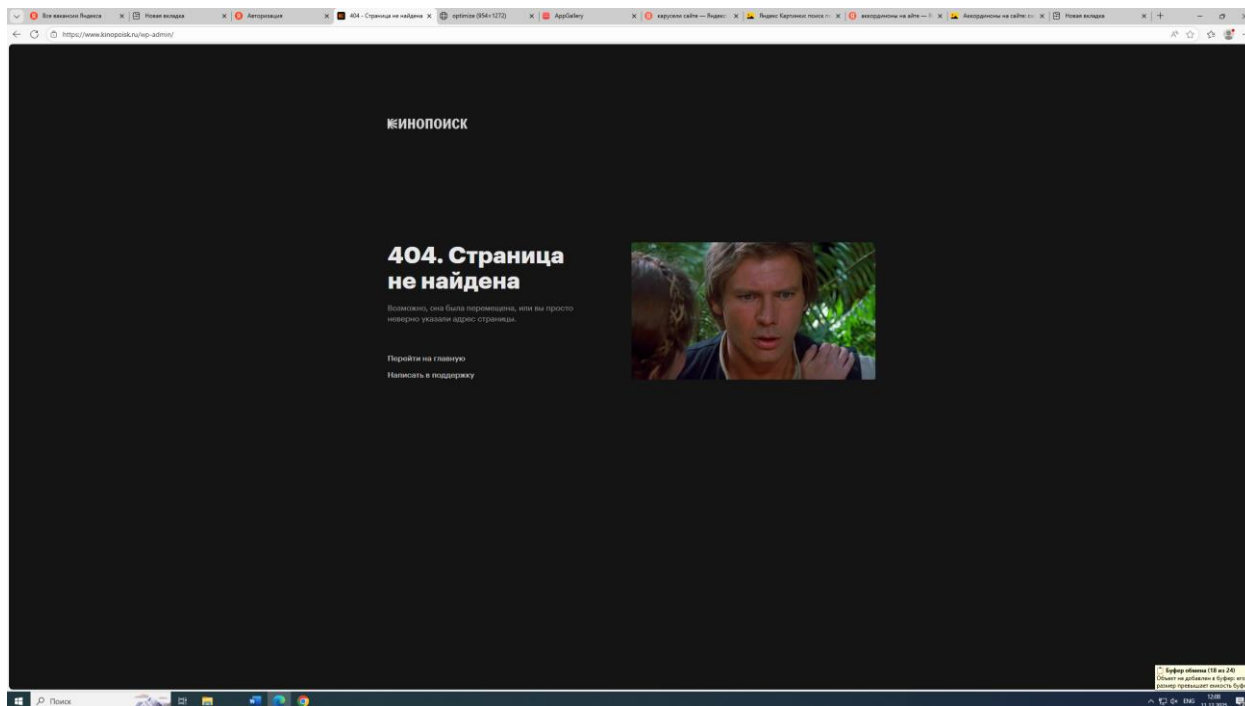


Рисунок 63 - Проверка сайта на вход в панель администратора

6 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 «СОЗДАНИЕ ИНСТАЛЛЯТОРОВ»

Цель работы: создать консольное приложение с классом и сформировать итоговый установочный пакет.

6.1 Создание консольного приложения (ConsoleApp) с классом.

Первым делом рассмотрим пример с созданием своего собственного класса Human, содержащего несколько публичных переменных, которые будут выполнять роль персонажей в этом примере. Следующим шагом после объявления своит присваивание значений для переоснащения в нашей программе, а вместе с ними мы добавили возраст для полноты картины. Для этого мне понадобилось обратиться к объектам person1, person2 и person3, через точку мы назначили им все параметры, не забыв про методы set Name и set Age, соответственно. После заполнения данных и вызов отдельных методов мы получили результат в консоли (Рисунок 64).

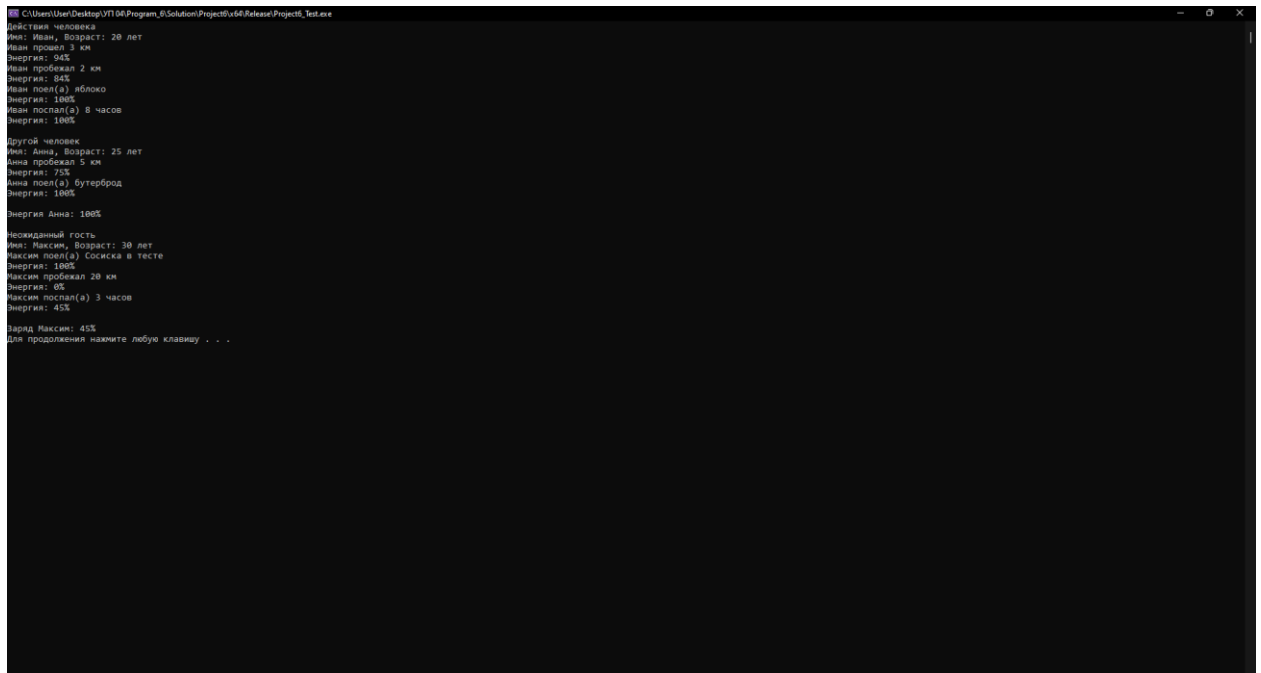


Рисунок 64 - Вывод на консоль сообщения с персонажами из *класса* Human

6.2 Создание инсталлятора

Теперь создадим инсталлятор, который будет включать только итоговый .exe файл. Мы используем ZIP-архив, так как это самый универсальный и бесппроблемный способ для нативного C++.

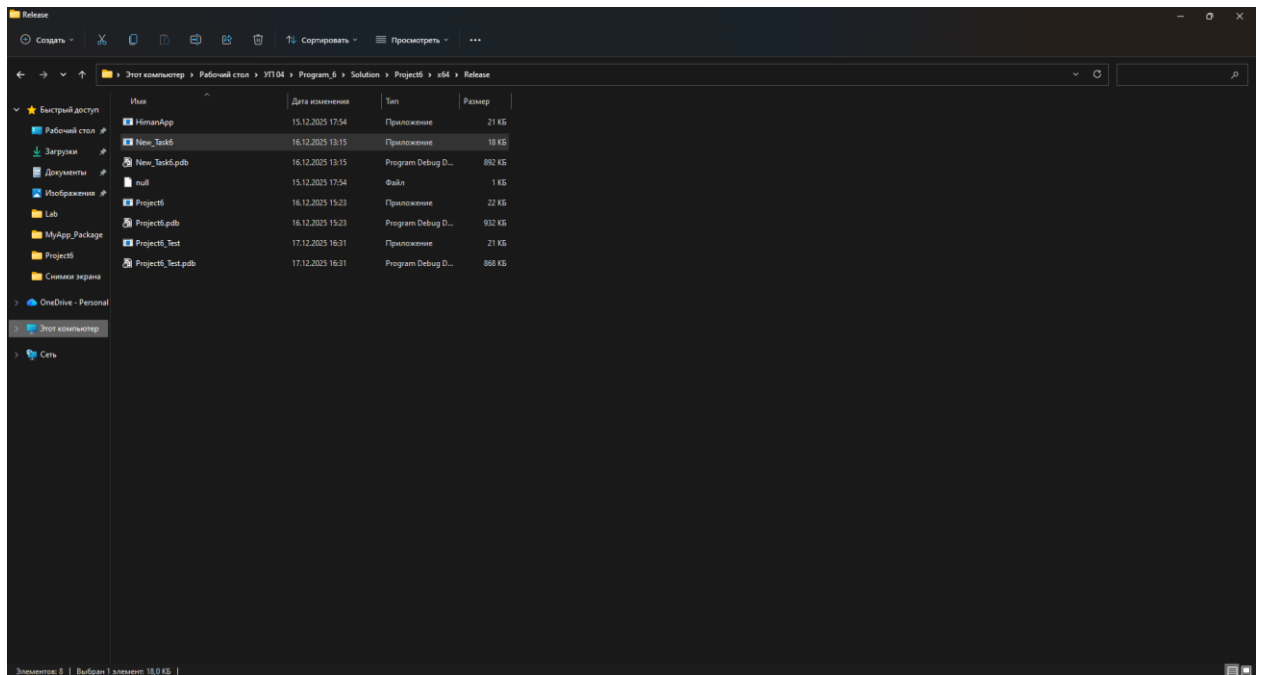


Рисунок 65 - Сборка программы в готовый exe-файл

Создайте пакет для распространения.

The image shows a Notepad++ window with a dark theme. The title bar at the top reads 'Файл: Изменить - Просмотр'. The menu bar includes 'Файл', 'Изменить', and 'Просмотр'. The toolbar shows icons for 'H1', 'H2', 'H3', 'B', 'I', and 'U'. The main text area contains the following content:

Моя Программа: MyConsoleApp

Описание:
Это консольное приложение, разработанное на C++. Программа выводит данные о персонаже, его действия (бег, эмоция, шаг).

Системные требования:

- Операционная система: Windows 7, 8, 10 или 11
- Дополнительное ПО не требуется (все библиотеки включены в программу)

Инструкция по запуску:

1. Распакуйте все файлы из этого архива в любую удобную папку.
2. Запустите файл "MyConsoleApp.exe" двойным кликом мыши.
3. Следуйте инструкциям в открывшемся окне консоли.

Особенности:

- Программа не требует установки.
- Не вносит изменений в системный реестр.
- Для выхода из программы используйте пункт меню или закройте окно.

Исходный код:
Исходный код проекта написан на C++ в среде Visual Studio 2022.

Разработчик: Андрей
Группа: 24/3091
Дата: 15.12.2025
Примечание:
Это учебный проект, созданный в рамках практической работы по программированию на C++.

At the bottom of the window, a status bar displays: 'Строка 24, столбец 17 884 символа Обычный текст 100% Windows (CRLF) UTF-8'.

6.3 Создайте архив

Program_6

Создать ✂ 📄 📁 📂 🗑 Сортировать Просмотреть Увеличить все ...

← → ↶ 📁 > Этот компьютер > Рабочий стол > УПД 04 > Program_6 > 🔍 Поиск в Program_6

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
MyApp_Package	15.12.2025 17:55	Папка с файлами	
MyProgram_Package	16.12.2025 13:27	Папка с файлами	
Screenshots	10.12.2025 12:03	Папка с файлами	
Solution	15.12.2025 17:33	Папка с файлами	
MyApp_Setup	15.12.2025 17:55	WinRAR ZIP archive	11 KB
MyProgram_Setup	16.12.2025 13:29	WinRAR ZIP archive	10 KB
Очевид	10.12.2025 12:03	Документ Миско...	0 KB

Элементов: 7 | Выбран 1 элемент: 10,5 KB

Рисунок 67 - Создание Zip-архива с файлами

6.4 Тестирование инсталлятора

После окончания работы можно от души протестировать свою работу в готовом Zip-архиве. Требуется только извлечь файлы и запустить программу (Рисунок 68).



Рисунок 68 - Тестирование программы

6.5 Мой Вариант

Закончив работу с примеров, можно применить знания на практике в своём варианте работы, по принципу примера (Рисунок 69).

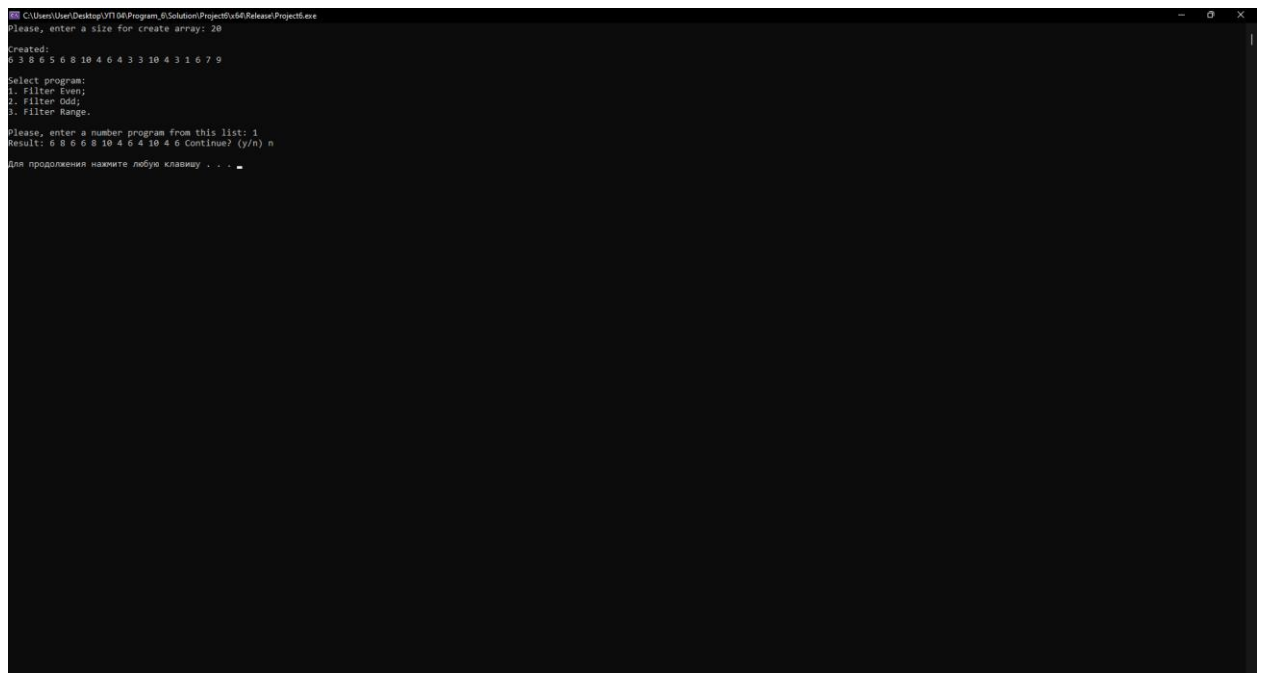


Рисунок 69 - Запуск программы

Принцип работы программы остался прежним, но назначения программы стало создание 3 методов внутри функции: установка массива, фильтр чётным и нечётных чисел, а также фильтр чисел в диапазоне, указанном пользователем. После завершения написания программы файлы был собран в .exe формате (Рисунок 70).

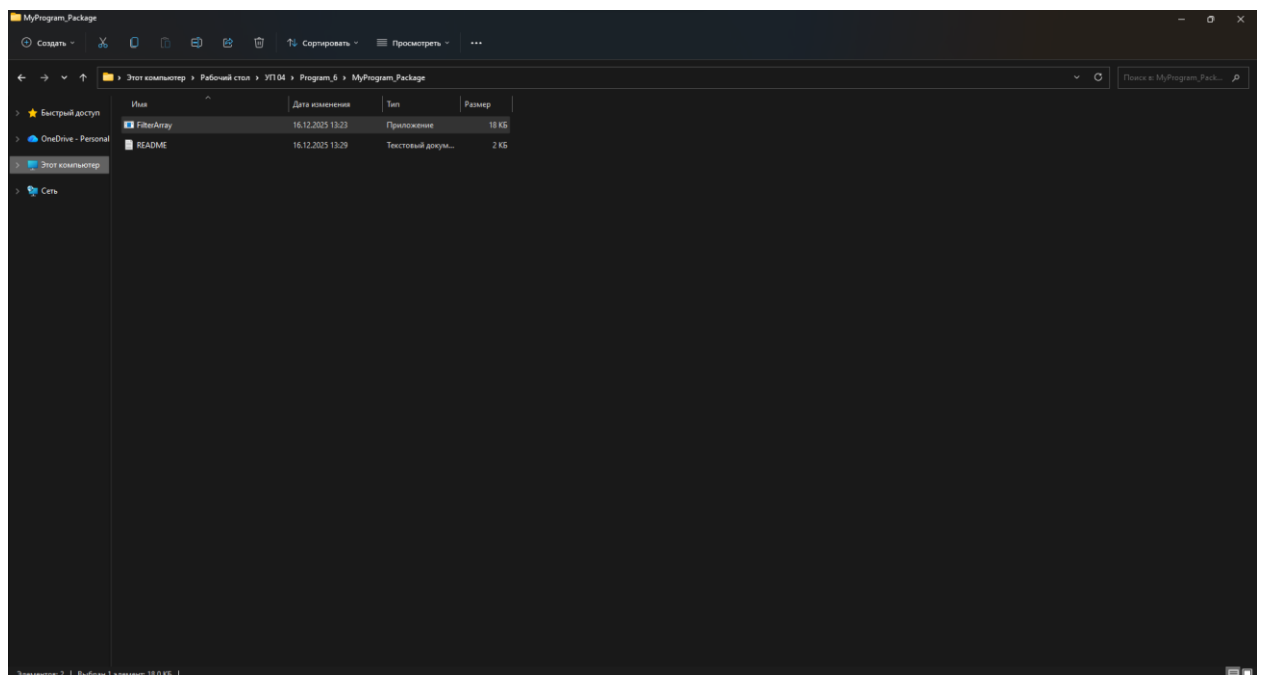


Рисунок 70 - Сборка программы в .exe файл

Следующим шагом стало написание README для распространения среди новых пользователей (Рисунок 71).

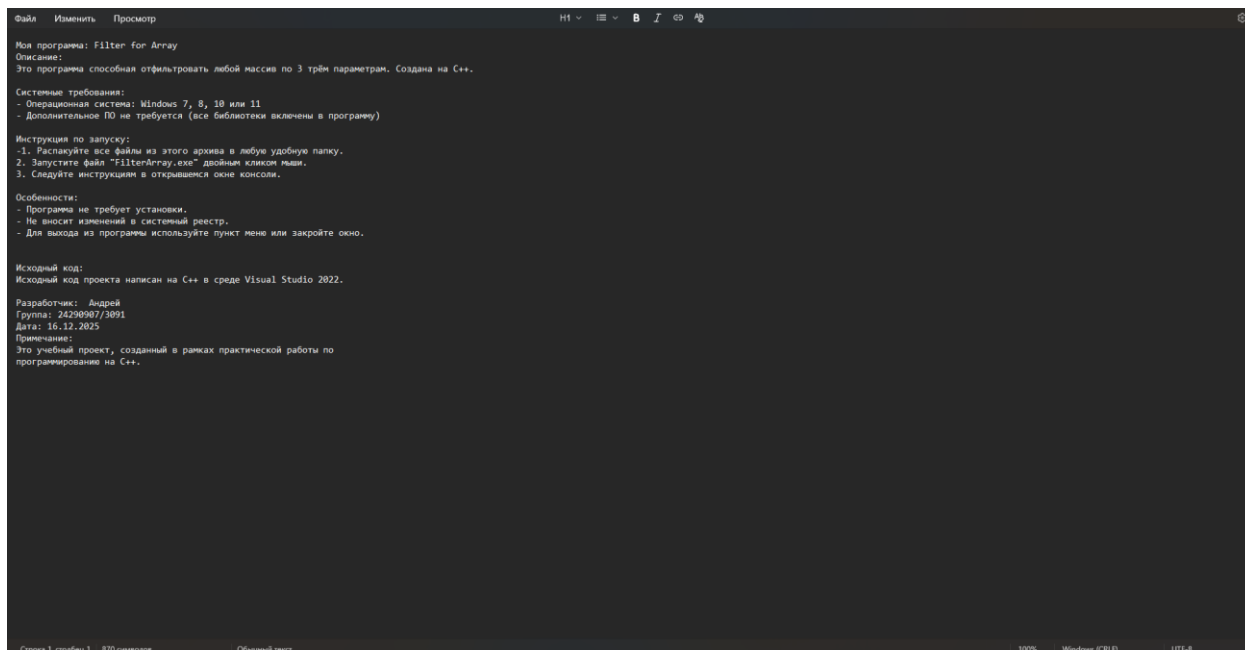


Рисунок 71 - Создание README-документа\

После завершения с подготовкой и упаковкой программы создал Zip-архив с всем содержимым внутри, чтобы им можно было поделиться со своими друзьями в социальных сетях (Рисунок 72).

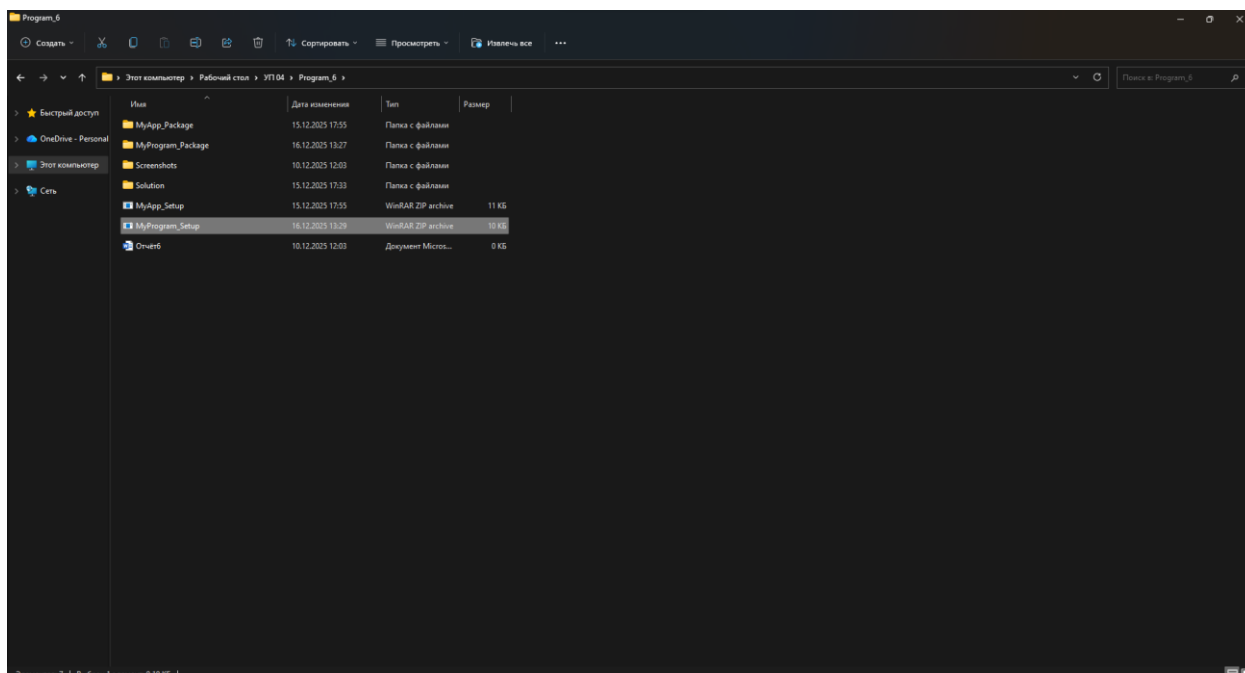


Рисунок 72 - Упаковка программы в Zip-архив

Последним шагом перед завершением разработки программы осталось тестирование программы в различных сериях использования. Один из запусков вы можете посмотреть в моем отчёте (Рисунок 73).

```
C:\Users\user\Desktop\07106\Program_6\MyProgram_Package\Filters\my.exe
Please, enter a size for create array: 10
Created:
6 4 3 9 10 10 1 7 7
Select program:
1. Filter Even;
2. Filter Odd;
3. Filter Range.
Please, enter a number program from this list: 1
Result: 6 4 4 10 10
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

Рисунок 73 - Тестирование моей программы

7 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 «ТЕСТИРОВАНИЕ»

Цель: научиться работать со структурами, понять разницу между классом и структурой, научиться тестировать программу с помощью unit-тестов.

7.1 Создать свою структуру по варианту

После просмотра примера из задания, приступив к выполнению своего варианта задания – Вычисление объёма для 4 разных фигур: Конус, сфера, цилиндр, куб. Для удобной навигации по функциям, создав панель управления, где пользователь программы может выбрать его на свой вкус и предпочтения (Рисунок 74).

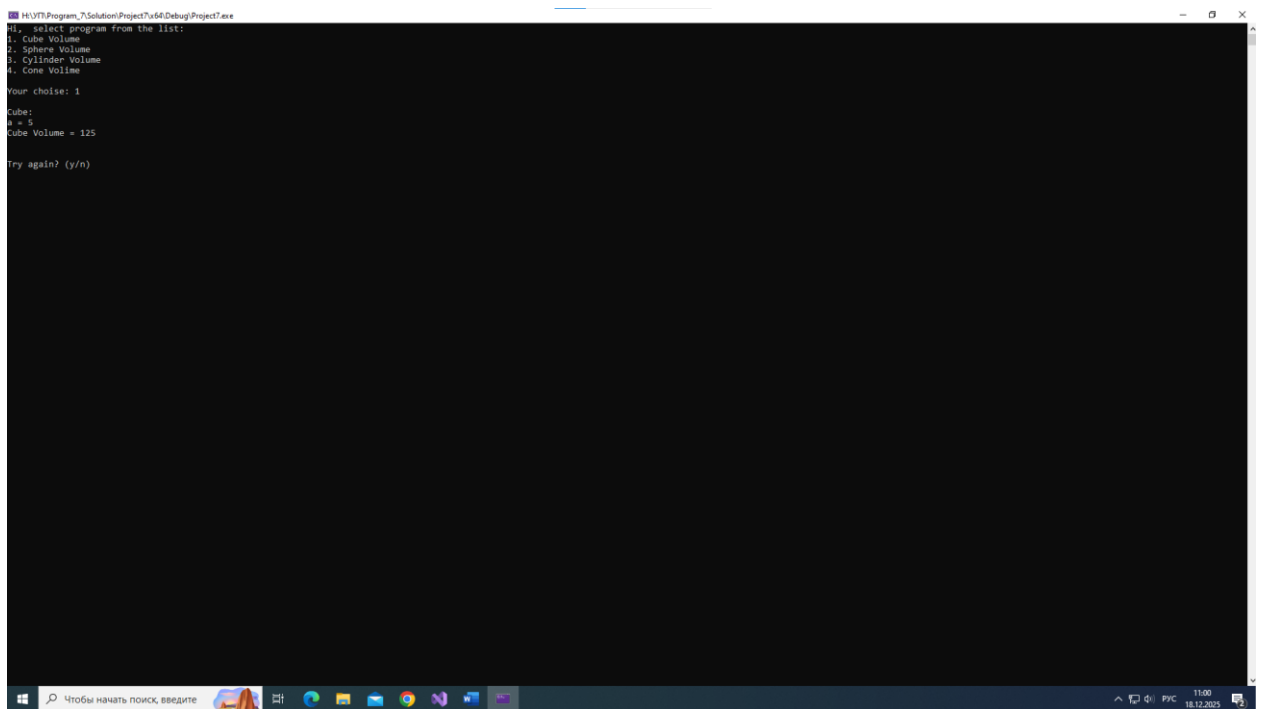


Рисунок 74 - Запуск моей программы

7.2 Изучить и расписать отличия каждого вида тестирования

Позитивное тестирование — это фундаментальный этап проверки качества. Его ключевая цель — проверить, что продукт функционирует согласно требованиям при работе с корректными данными.

Негативное тестирование — это серия проверок, в которых входные данные, шаги или условия сознательно выводятся за рамки допустимого. Основная задача этого типа тестирования — убедиться, что система в таком случае не падает, а корректно сообщает об ошибке.

7.3 Написать 2 позитивных и 2 негативных теста

Для проведения тестирования программы необходимо перейти в раздел «Тест». В выпадающем меню выбрать пункт «Выполнить все запуски» или нажать по горячим клавишам (Рисунок 75).

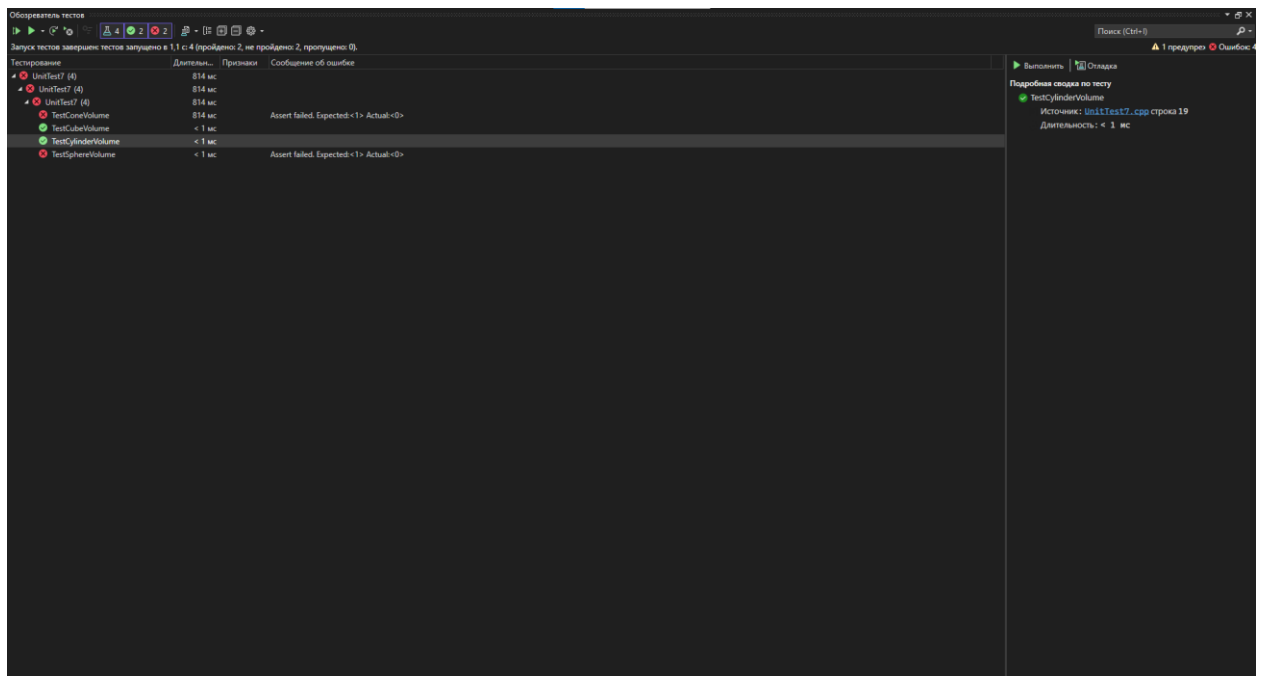


Рисунок 75 - Проведение тестирования программы

7.4 Написать 1 тест для функции напарника (обменяться проектами, разобраться в коде напарника, протестировать)

Для напарника написал функцию по нахождения площади для его параметрам (Рисунок 76).

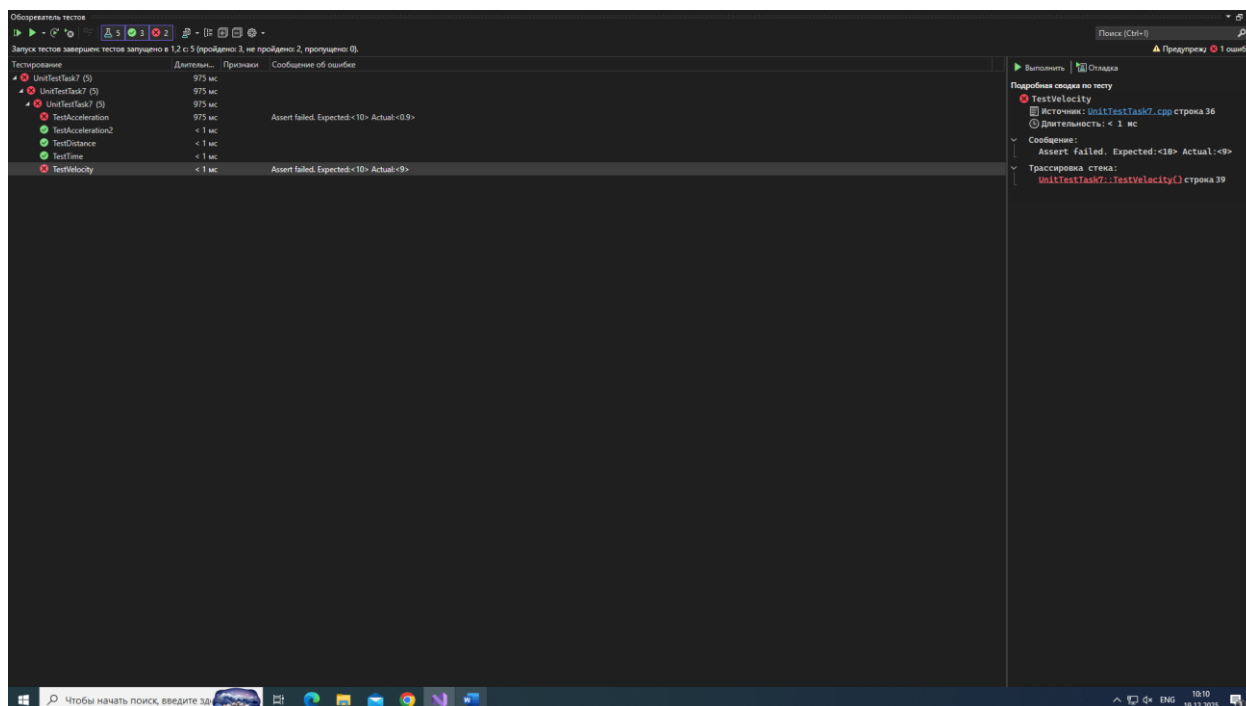


Рисунок 76 - Тестирование функции друга

8 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 8: «РАЗРАБОТКА ТЗ И МАКЕТОВ ДЛЯ САЙТА»

Цель работы: научиться создавать четкое техническое задание и разрабатывать к нему визуальные макеты (как черно-белые, так и цветные) для статического сайта.

8.1 Часть 1: Разработка Технического Задания (ТЗ)

Описание: "Яркий сайт для привлечения детей в секцию. Расписание, фото с тренировок и запись."

- Цели и описание проекта

Ключевая цель: Привлечение новых воспитанников в детскую спортивную секцию через демонстрацию преимуществ, расписания и атмосферы тренировок.

Целевая аудитория: Родители детей 5–14 лет, интересующиеся спортивным развитием ребёнка.

Общее описание: Современный, яркий и информативный статический сайт-визитка спортивной секции. Сайт предоставляет информацию о секции, тренерах, расписании и позволяет записаться на пробную тренировку. Адаптирован под мобильные устройства и компьютеры.

- Функциональные требования

Главная страница:

1. Яркий герой-баннер с призывом записаться.
2. Блок «О секции» с кратким описанием.
3. Слайдер с фотографиями тренировок.
4. Блок «Наши тренеры» (фото + краткая информация).
5. Кнопка «Записаться на пробную».

Страница «О секции»:

1. Подробное описание философии и подходов секции.
2. Список дисциплин и возрастных групп.
3. Блок с преимуществами (безопасность, развитие, соревнования).

Страница «Тренеры»:

Карточки тренеров с фото, именем, образованием и специализацией.

Страница «Галерея»:

1. Сетка фотографий с тренировок и мероприятий.
2. Возможность открытия фото в полноэкранном режиме (лайтбокс на JS).

Страница «Расписание и запись»:

1. Интерактивное расписание (таблица с днями недели и временем).
2. При наведении на день — всплывающая подсказка с деталями тренировки.
3. Форма записи с полями: имя ребёнка, возраст, контактный телефон, email, выбор дня недели.
4. Отправка данных через внешний сервис (Formspree/EmailJS).

Шапка и подвал сайта:

1. Шапка: логотип секции, меню навигации.

2. Подвал: контакты, иконки соцсетей, копирайт.

Фронтенд: HTML5, CSS3, JavaScript (можно Bootstrap 5 для сеток).

Хостинг: GitHub Pages или Netlify.

Интеграции:

1. Форма обратной связи: Formspree / EmailJS.
2. Социальные сети: иконки с ссылками.
3. Карта на странице контактов (если будет отдельная страница) — Яндекс.Карты iframe.

а) Производительность:

- Загрузка главной страницы ≤ 3 сек при 10 Мбит/с.
- Отклик интерфейса (слайдер, всплывающие подсказки) < 100 мс.

б) Совместимость:

- Адаптив: от 320px до 1920px.
- Кроссбраузерность: Chrome, Firefox, Safari, Edge (последние версии).

в) Удобство использования:

- Стиль: яркий, динамичный, дружелюбный. Акцентные цвета: оранжевый, синий, белый.
- Шрифты: рубленый (например, Rubik) для заголовков, округлый sans-serif для текста.

Все кнопки и ссылки имеют состояние hover.

г) Масштабируемость и сопровождение:

- Код по БЭМ.
- Изображения оптимизированы под ретину и мобильные устройства.
- Комментарии в коде.

Критерии тестирования

- Адаптивность на 320px, 768px, 1024px, 1920px.
- Работа слайдера на главной.
- Работа интерактивного расписания.

- Отправка формы записи.
- Открытие фото в лайтбоксе.
- Проверка всех ссылок в меню и подвале.

6. Сроки поэтапной сдачи

- Этап 1 (Неделя 1): Черно-белые макеты всех страниц.
- Этап 2 (Неделя 2): Цветные макеты и финальное ТЗ.
- Этап 3 (Неделя 3): Вёрстка главной и страницы расписания.
- Этап 4 (Неделя 4): Интеграции, тестирование, сдача.

8.2 Часть 2: Разработка Макетов

ЧБ-версия:

На макете представлена структура главной страницы сайта детской спортивной секции в черно-белом варианте. В верхней части расположены логотип секции и название, а также горизонтальное меню навигации с пятью пунктами: «Главная», «О секции», «Тренеры», «Расписание и запись». Центральная часть страницы включает крупный баннер с призывом «Записаться на пробную тренировку» и блок «Почему выбирают нас», содержащий три тезиса о преимуществах секции. В нижней части (футере) размещена контактная информация: адрес, телефон, email, а также иконки социальных сетей для обратной связи (Рисунок Б.1).

Адаптированный под мобильные устройства макет главной страницы. Навигационное меню свернуто в гамбургер-меню для экономии пространства. Логотип и название секции расположены в верхней части. Основной контент включает кнопку «Записаться на пробную тренировку» и блок «Почему выбирают нас», представленный в виде вертикального списка. Футер содержит контакты и иконки соцсетей, расположенные друг под другом (Рисунок Б.2).

Макет страницы «О секции» содержит заголовок, подробное текстовое описание философии и подходов секции, а также три подзаголовка с перечнем дисциплин, возрастных групп и ключевых преимуществ (безопасность,

развитие, соревнования). Внизу страницы размещена кнопка «Вернуться на главную» (Рисунок Б.3)

Адаптированная версия страницы «О секции» для мобильных устройств. Текстовые блоки расположены вертикально, шрифт увеличен для удобочитаемости. Навигация осуществляется через гамбургер-меню. В конце страницы добавлена кнопка «Назад» для возврата на главную (Рисунок 80).

Страница «Тренеры» представлена в виде сетки карточек (3 в ряд). Каждая карточка содержит фото тренера, его имя, краткую информацию об образовании и специализации. Внизу страницы размещена навигация и контактные данные (Рисунок Б.4).

В мобильной версии карточки тренеров расположены вертикально, по одной в ряд. Фотографии и текст адаптированы под небольшой экран. Навигационное меню скрыто в гамбургер (Рисунок Б.5).

Страница «Галерея» выполнена в виде сетки квадратных миниатюр фотографий с тренировок и мероприятий. Предусмотрено место для подписи под каждым фото. В верхней части страницы — заголовок и краткое описание раздела (Рисунок Б.6).

В мобильной версии фотографии расположены в одну колонку. Каждое изображение сопровождается подписью. Для экономии места навигация скрыта в гамбургер-меню (Рисунок Б.7).

Страница разделена на две части: слева — таблица расписания занятий по дням недели и времени, справа — форма записи с полями для ввода имени ребёнка, возраста, телефона, email и выбора дня недели. Внизу формы — кнопка «Отправить» (Рисунок Б.8).

В мобильной версии таблица расписания и форма записи расположены вертикально. Таблица упрощена, форма содержит те же поля, но оптимизирована для touch-ввода. Кнопка отправки формы размещена внизу экрана (Рисунок Б.9).

Цветная версия:

Цветная версия главной страницы сохраняет структуру черно-белого макета, но добавляет яркие акцентные цвета: оранжевый для кнопок и заголовков, синий для фона секций, белый для текста. Баннер с призывом выполнен в контрастной цветовой гамме для привлечения внимания. Иконки социальных сетей окрашены в фирменные цвета соответствующих платформ (Рисунок В.1).

Адаптированная цветная версия для мобильных устройств. Цветовая палитра упрощена для лучшей читаемости на маленьких экранах. Гамбургер-меню и кнопки имеют контрастное оформление. Футер выполнен в темном тоне для визуального отделения от основного контента (Рисунок В.2).

Страница «О секции» в цвете использует мягкий фон для текстовых блоков, выделяя заголовки оранжевым цветом. Иконки преимуществ (безопасность, развитие, соревнования) выполнены в едином стиле с использованием акцентных цветов. Навигационные элементы сохранены в верхней части страницы (Рисунок В.3)

Мобильная версия страницы «О секции» использует вертикальное расположение цветных блоков. Каждый раздел визуально отделен с помощью фоновых цветов. Шрифты увеличены, а интерактивные элементы имеют достаточный размер для touch-управления (Рисунок В.4).

Карточки тренеров в цветном варианте имеют фотографии с мягкой рамкой, цветной заголовок с именем и специализацией. Фон карточек выполнен в светлых тонах для контраста с текстом. При наведении курсора карточка подсвечивается акцентным цветом (Рисунок В.5).

В мобильной версии карточки тренеров занимают всю ширину экрана. Фотографии адаптированы под вертикальный формат. Цветовая схема сохраняет узнаваемость бренда, но с учетом ограничений мобильного отображения (Рисунок В.6).

Галерея в цвете представляет собой сетку фотографий с цветными рамками и текстовыми подписями. При наведении на фотографию появляется

затемнение и иконка увеличения. Заголовок страницы выполнен в фирменном оранжевом цвете (Рисунок В.7).

Мобильная галерея организована в одну колонку с адаптивными изображениями. Подписи к фотографиям расположены непосредственно под ними. Навигационные элементы окрашены в контрастные цвета для удобства использования на touch-экранах (Рисунок В.8)

Страница использует цветовое разделение: расписание слева с цветовым кодированием дней недели, форма записи справа с выделенными цветом обязательными полями (Рисунок В.9).

Вертикальная компоновка страницы для мобильных устройств. Таблица расписания преобразована в список с цветными маркерами. Форма записи имеет крупные поля ввода и контрастную кнопку отправки, оптимизированную для мобильного использования (Рисунок В.10).

9 Практическая работа 9 «Работа с системой контроля версий Git»

9.1 Задание 1

Выполнение заданий на сайте learngitbranching.js.org просходит в несколько этапов:

- Введение (Рисунок 77 – 80)
- Едем дальше (Рисунок 81 - 85)
- Push & Pull – удалённые репозитории (Рисунок 86 - 88)

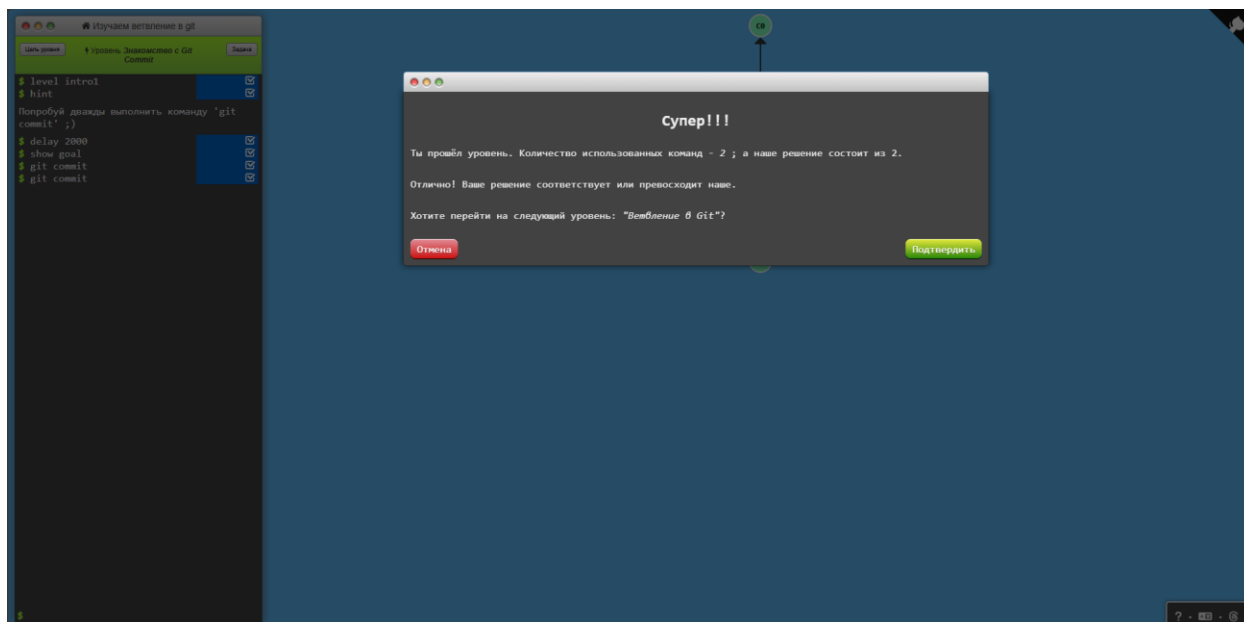


Рисунок 77 – Завершение задания №1

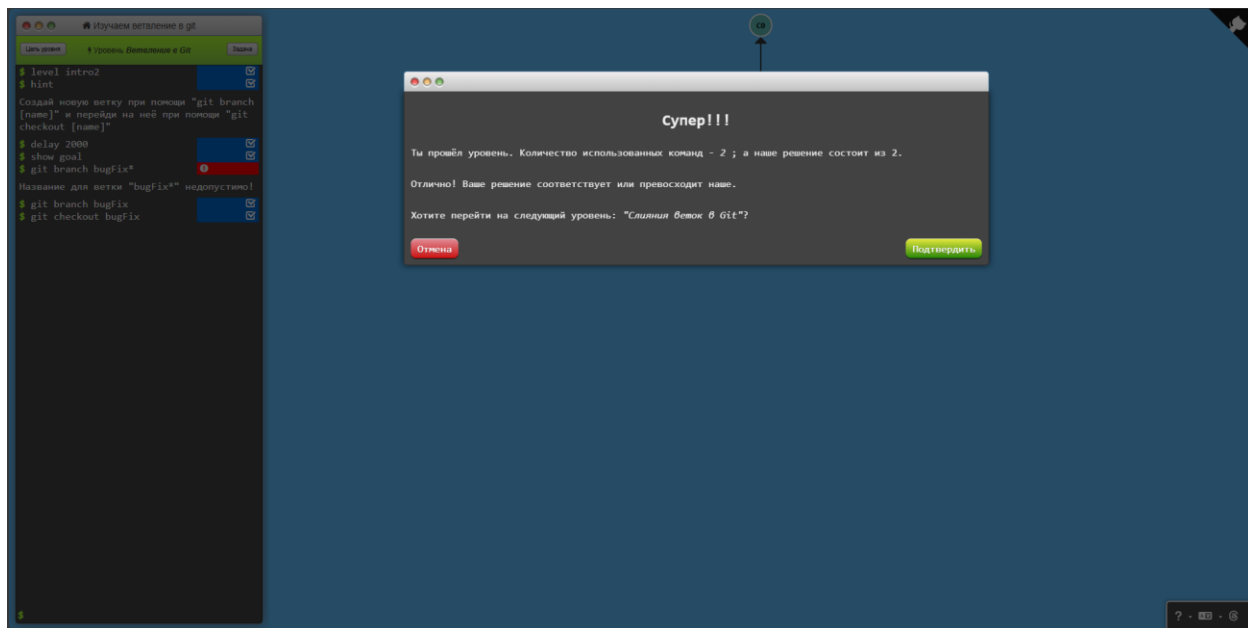


Рисунок 78 - Завершение задания №2

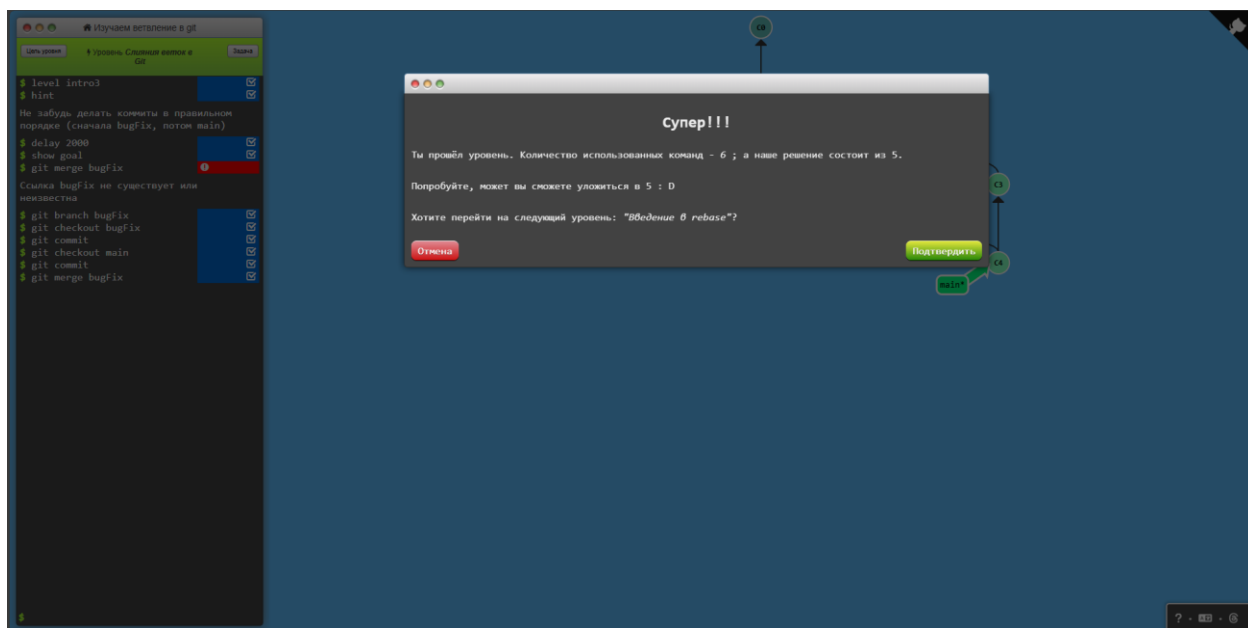


Рисунок 79 - Завершение задания №3

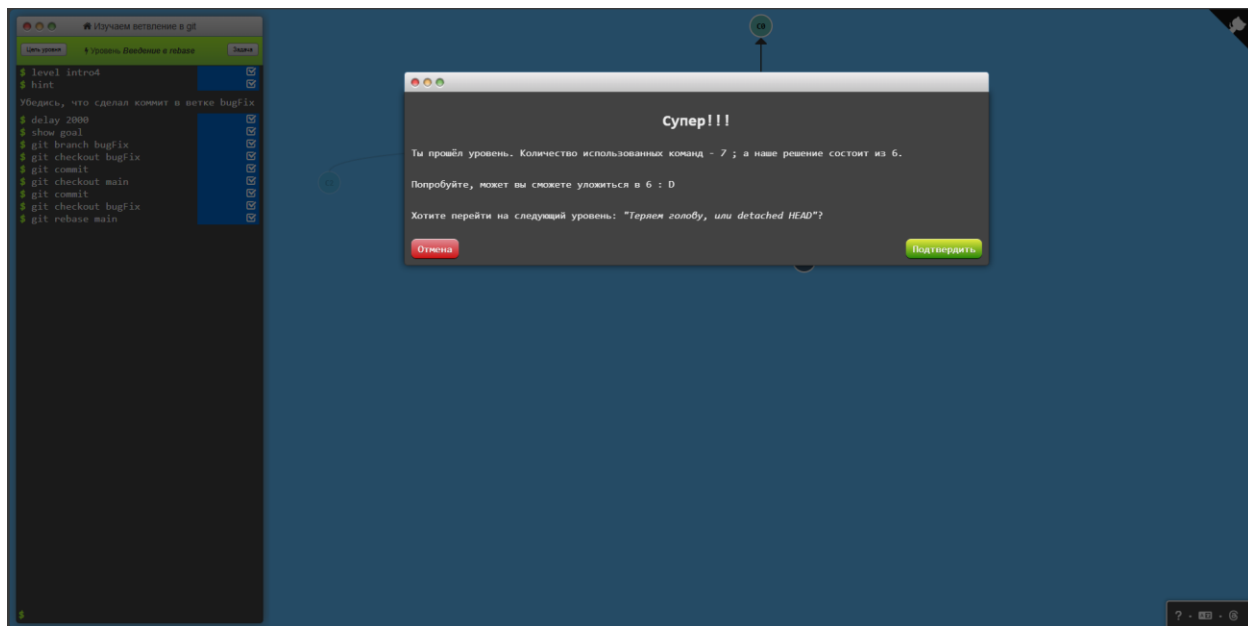


Рисунок 80 – Завершение задания №4

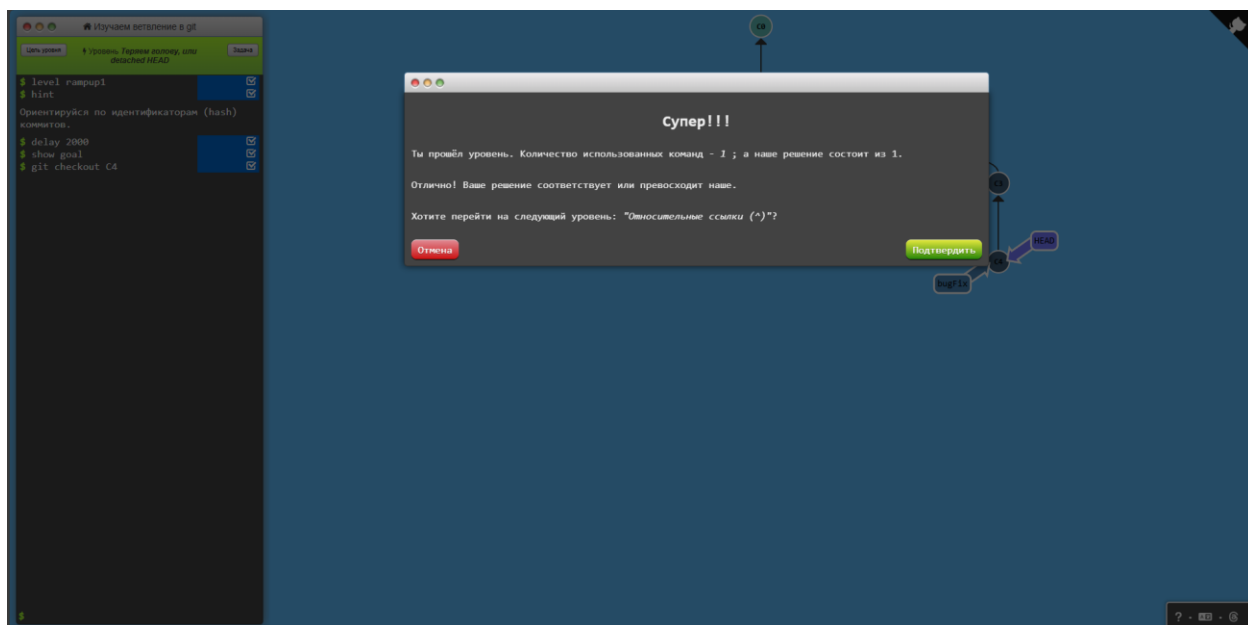


Рисунок 81 – Завершение задания №5

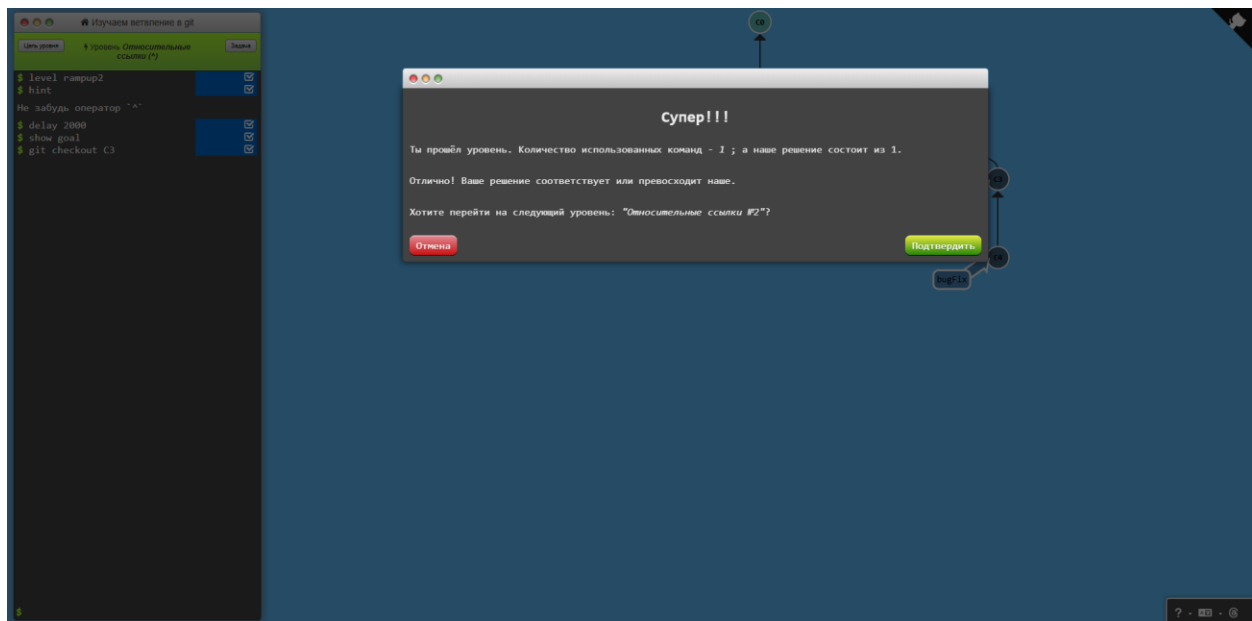


Рисунок 82 – Завершение задания №6

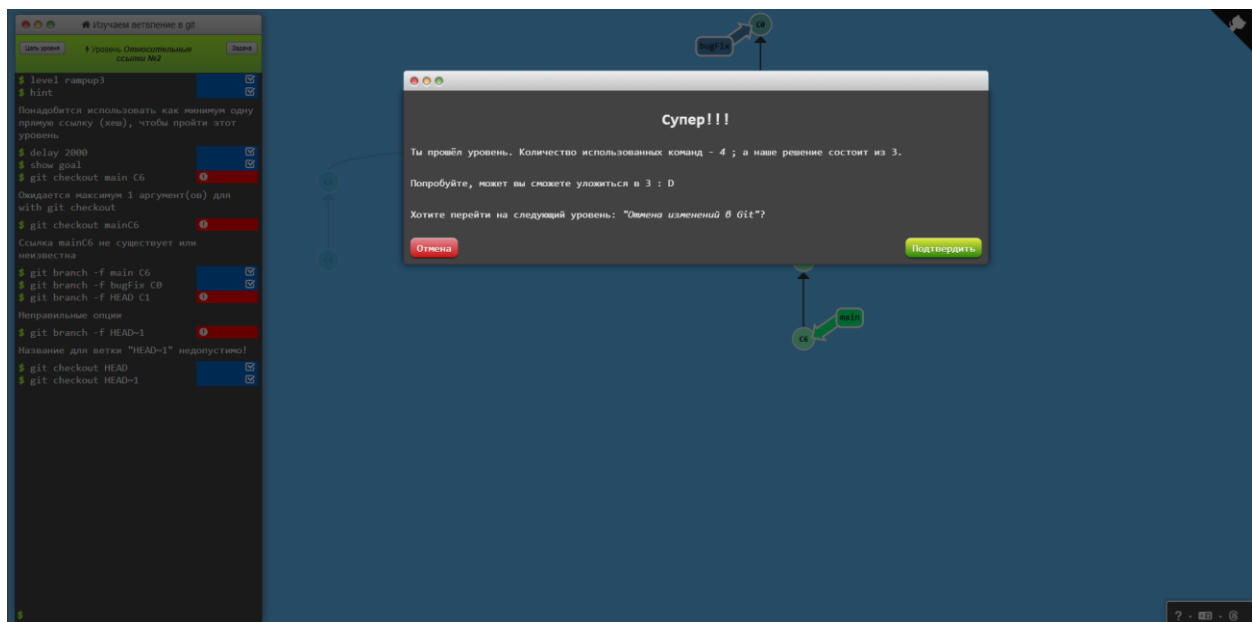


Рисунок 83 – Завершения задания №7

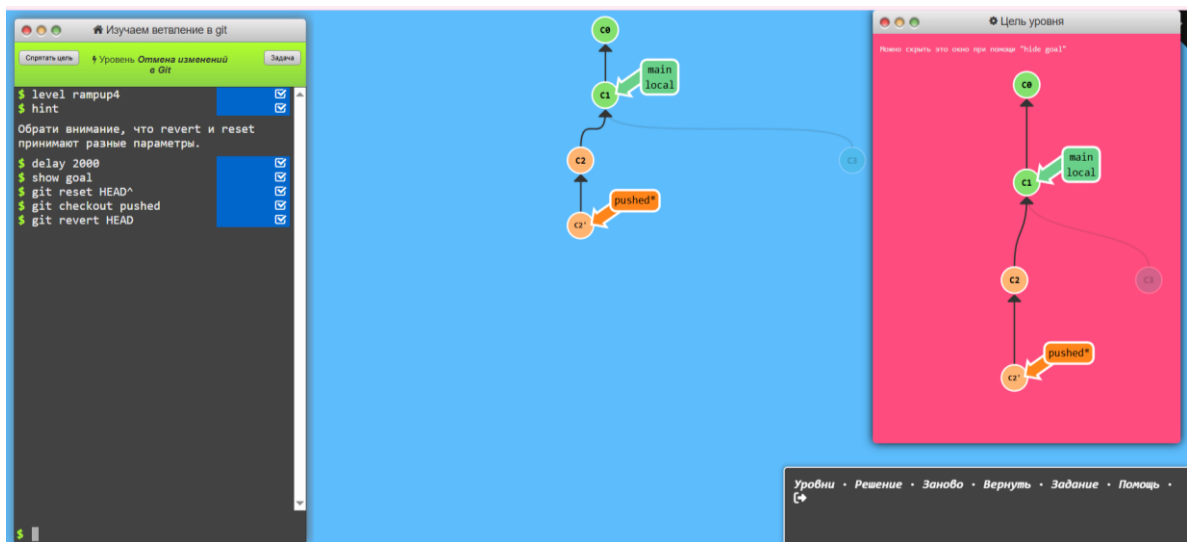


Рисунок 84 - Завершения задания №8

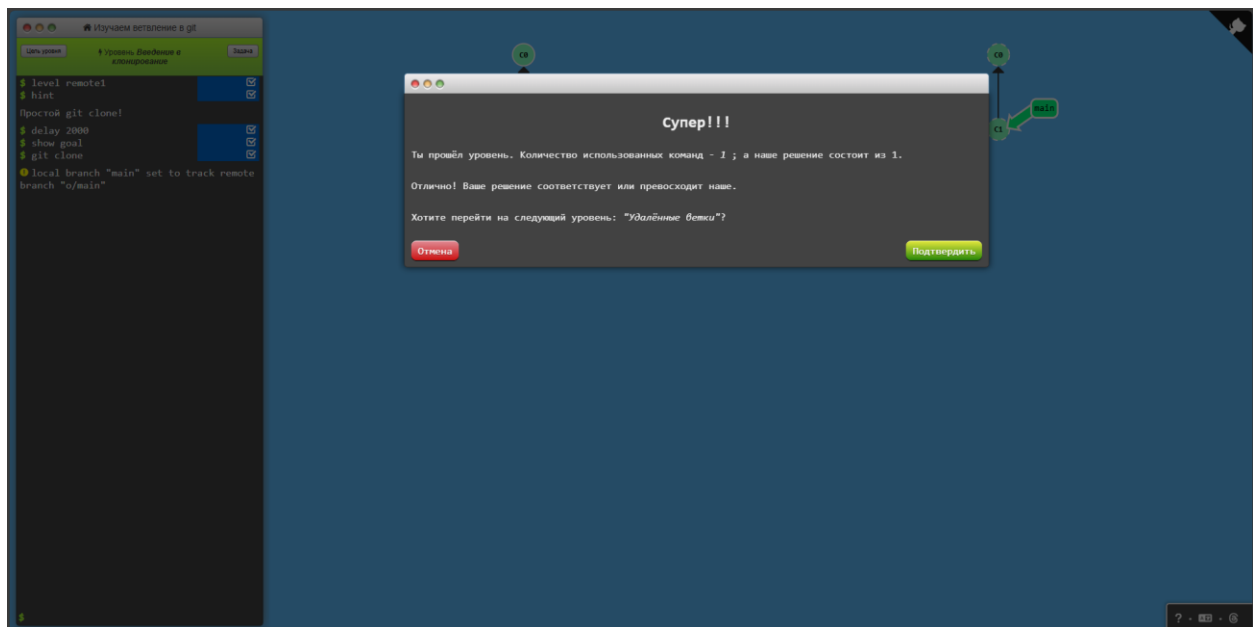


Рисунок 85 – Завершения задания №9

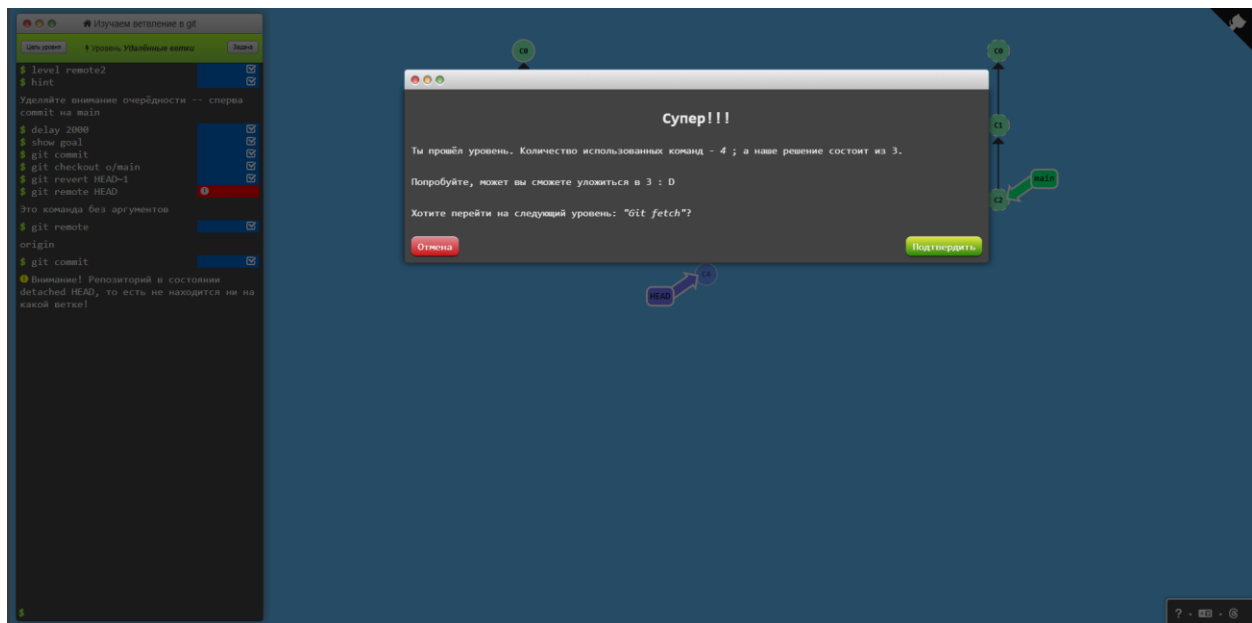


Рисунок 86 – Завершения задания №10

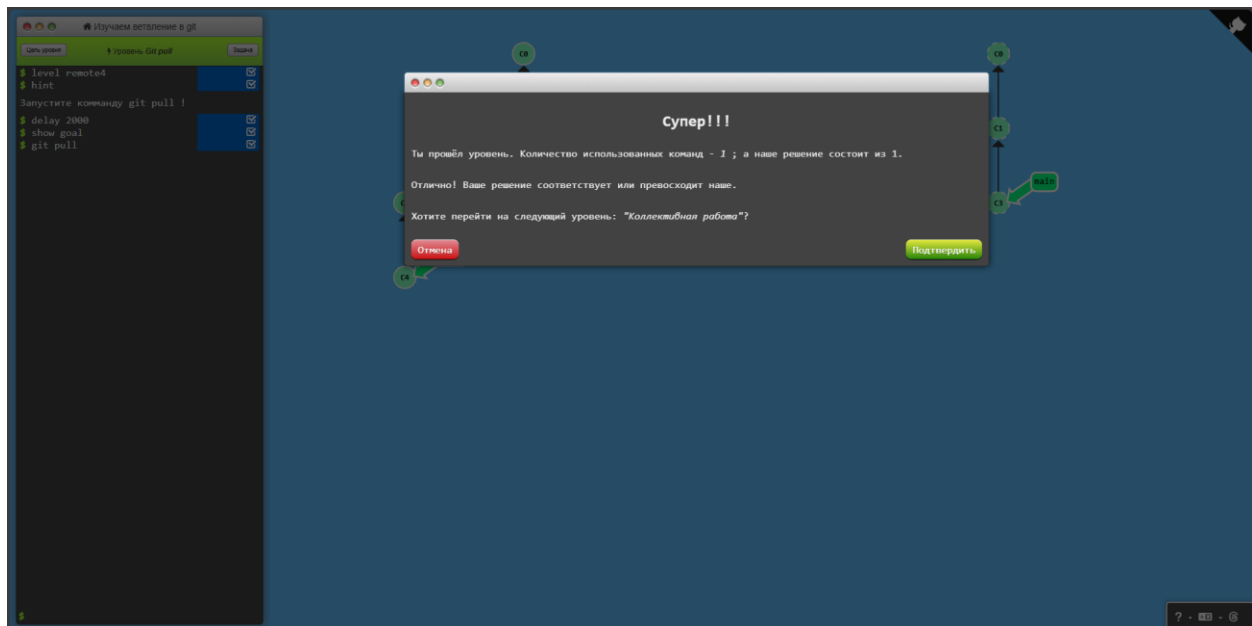


Рисунок 87 – Завершение задания №11

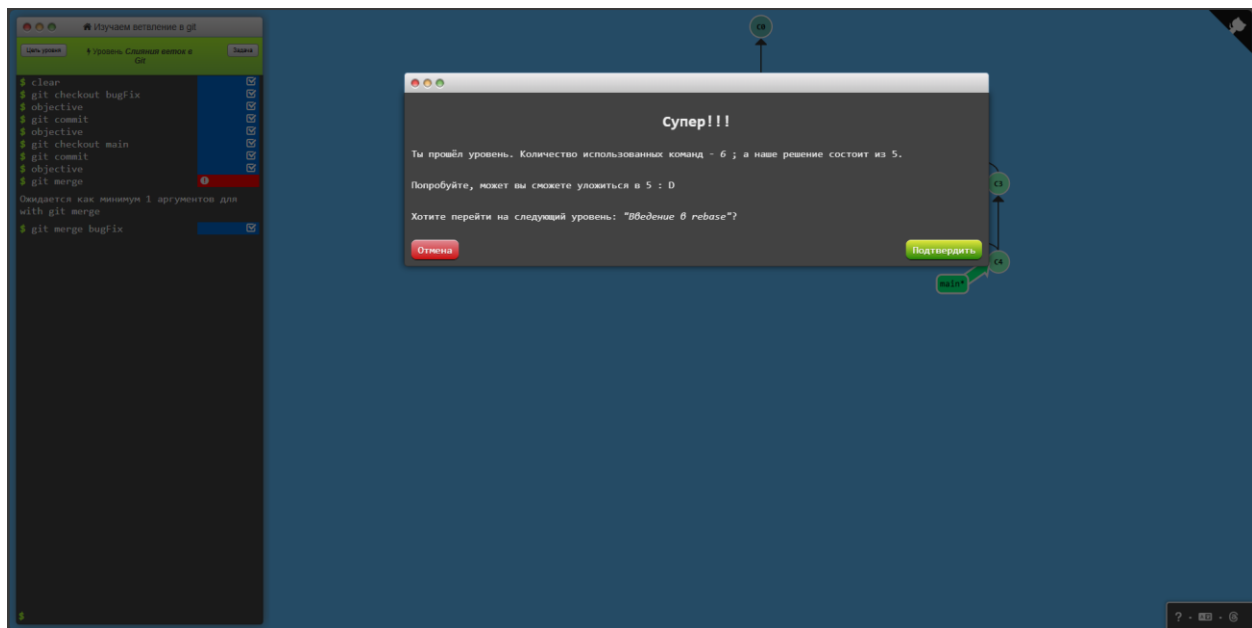


Рисунок 88 - Завершение задания №12

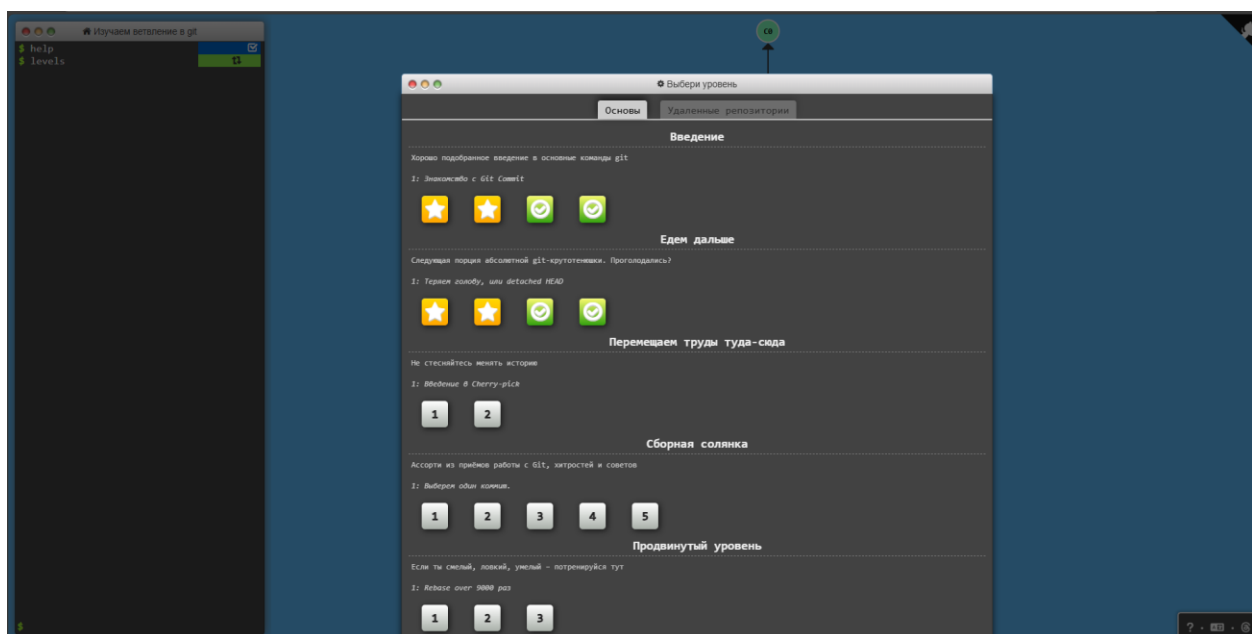


Рисунок 89 - Итоговый результат прохождения с 1 по 8 уровень

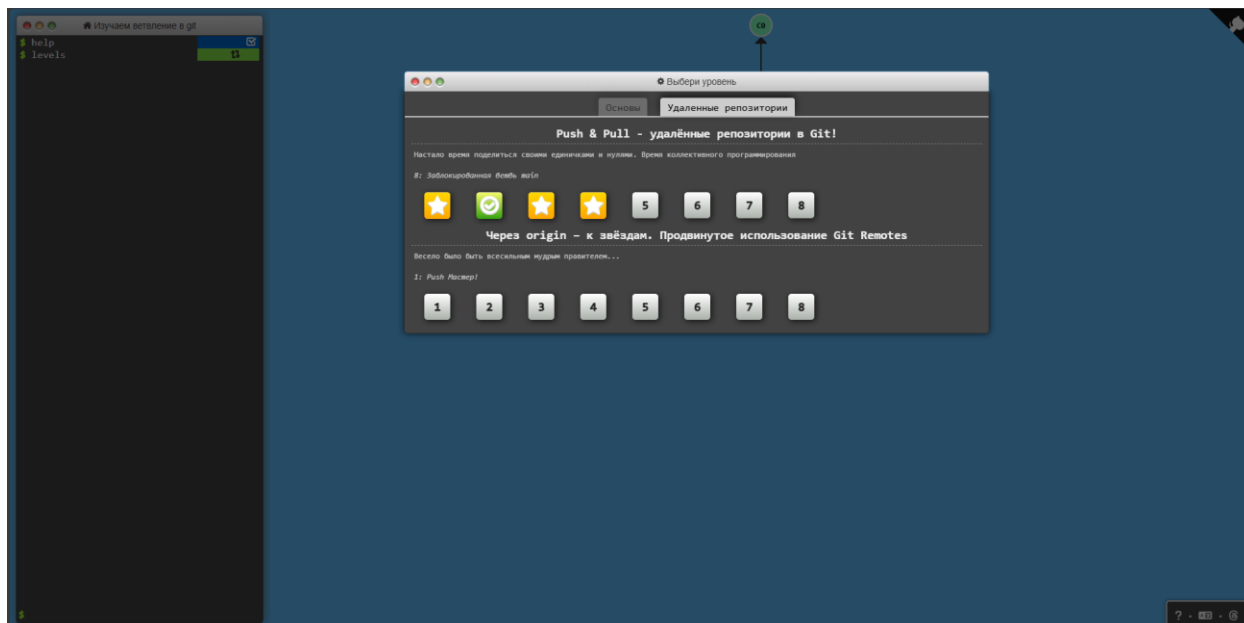


Рисунок 90 - Итоговый результат прохождения с 9 по 12 уровни

9.2 Задание 2

Git - это командный инструмент, который устанавливается на ваш компьютер и отслеживает изменения в файлах и каталогах (обычно в исходном коде). Он записывает всю историю проекта, позволяет возвращаться к старым версиям, создавать параллельные ветки разработки и объединять изменения.

GitHub - Онлайн-платформа, которая предоставляет удалённый сервер для хранения ваших Git-репозиториях. Помимо самого хостинга, он добавляет множество функций для совместной работы.

Git Bash - Эмулятор терминала, который предоставляет командную строку в стиле Bash (как в Linux/macOS) для работы в Windows. Он входит в состав официального дистрибутива Git for Windows. С его помощью вы можете запускать команды Git, а также многие стандартные Unix-команд.

Для регистрации на GitHub требуется:

- Зайти на [GitHub](https://github.com)
- нажать "Sign up"
- ввести email, пароль, имя пользователя и войти в аккаунт

- после входа нажать "+" и "New repository", указать имя репозитория и выбрать тип и нажать "Create repository"
- загрузить проекты: открыть терминал GitBash, выполнить команды в терминале *git init*, *git add*, *git commit -m*, *git branch -M main*, *git remote add origin*.

Ссылка на мой репозиторий - <https://github.com/MyWizer/Path-of-Bulochka.git>

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Оформление листинга

Листинг А.1 – Процедура выявления ошибок в редакторе кода на с++

```
#include <iostream>
using namespace std;

void Function(int count) {
    if (count < 10)
    {
        count++;
        cout << count << "\t";
        Function(count);
    }
}

void DivideByZeroException() {
    float a = 1, b = 0, c = 0;

    cout << "\nВведите делитель: 1 / ";
    cin >> b;

    try
    {
        c = a / b;

        if (b == 0) {
            throw runtime_error("Деление на ноль\n");
        }

        else {
            cout << "Успех\n";
        }
    }

    catch (const std::exception & ex)
    {
        cout << "Error: " << ex.what();
    }
}

void IndexOutOfRangeException() {
    double array[50];
    int index = 0;

    cout << "\nВведите индекс массива: Array[] = ";
    cin >> index;

    try
    {
        array[index] = 1;
    }
}
```



```

        if (index > 50) {
            throw runtime_error("Выход за границы массива\n");
        }

        else {
            cout << "Успех";
        }
    }
    catch (const std::exception & ex)
    {
        cout << "Error: " << ex.what();
    }
}

```

```

int main() {

    system("chcp 1251 > null");

    int count = 0;

    cout << "Loop:\n";
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {

        cout << i << "\t";

    }

    cout << "\n\nFunction:\n";
    Function(count);

    DivideByZeroException();

    IndexOutOfRangeException();

    return 0;
}

```

Листинг А.2 – Процесс оценки сложности кода

```

#include <iostream>
/// <summary>
/// Вычисление расстояния
/// </summary>
/// <param name="v">Скорость движения</param>
/// <param name="t">Время в пути</param>
/// <returns>Расстояние всего пути</returns>
int Distance(double speed, double time)
{
    // Здесь будет видна подсказка с комментарием
    double S = speed * time; // +1 η1
    return S; // +1 η1
}
int main()
{
    system("chcp 1251 > null");

    double speed, time;

    std::cout << "Введите значение скорости и времени через ПРОБЕЛ: ";
    std::cin >> speed >> time;

    std::cout << "S = " << Distance(speed, time);
}

```

Листинг А.3 – процесс создания и сохранения конфигурации от ввода данных и выбора пользователя

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <Windows.h>
#include <string>
#include "Task4.h"
using namespace std;

void setConsoleColor(const string& color) {
    if (color == "red") {
        system("color 4F"); // красный фон + белый текст
    }
    else if (color == "blue") {
        system("color 1F"); // синий фон + белый текст
    }
    else if (color == "green") {
        system("color 2F"); // зелёный фон + белый текст
    }
    else if (color == "yellow") {
        system("color 6F"); // жёлтый фон + белый текст
    }
    else if (color == "white") {
        system("color 7F"); // белый фон + чёрный текст
    }
    else {
        system("color 0F"); // по умолчанию: чёрный фон + белый текст
    }
}

int main() {
    system("chcp 1251 > null");

    // функция для установки цвета по названию
    string color;
    string holiday;

    ifstream fin("settings.txt"); //Создает объект fin для чтения из файла и
    открывает файл

    if (fin.is_open()) { // Проверка открытия файла
        // читаем сохраненные данные
        fin >> color >> holiday; // Читает данные из файла (аналогично cin)
        fin.close(); //Закрывает файл и освобождает ресурсы

        setConsoleColor(color);

        cout << "Сохраненные настройки:" << endl;
        cout << "Любимый цвет фона: " << color << endl;
        cout << "Любимый праздник: " << holiday << endl;

        char choice;
        cout << "\nХотите изменить настройки? (y/n): ";
        cin >> choice;

        if (choice == 'y' || choice == 'Y') {
            cout << "Введите новый любимый цвет (red, blue, green, yellow, white): ";
            cin >> color;
        }
    }
}
```

```

        cout << "Введите любимый праздник: ";
        cin >> holiday;

        ofstream fout("settings.txt"); //Создает объект fout для записи в файл и
открывает файл
        //ofstream fout("settings.txt", ios::app); // Открываем для добавления,
если нужно внести еще какие-то параметры в файл ios::app, если не указывать по
умолчанию очищает
        fout << color << " " << holiday; //Записывает данные в файл (аналогично
cout)
        fout.close();

        cout << "Настройки обновлены!" << endl;
    }
}
else {
    // файла нет - вводим новые настройки
    cout << "Введите любимый цвет (red, blue, green, yellow, white): ";
    cin >> color;
    cout << "Введите любимый праздник: ";
    cin >> holiday;

    ofstream fout("settings.txt");
    fout << color << " " << holiday;
    fout.close();

    cout << "Настройки сохранены!" << endl;
}
return 0;
}

```

Листинг А.4 -Процесс имитации жизнедеятельности людей

```

#include <iostream>
using namespace std;

class Human {
private:
    //Данные (Поля)
    string name;
    int age;
    double energy;

public:
    // Конструкторы
    Human() : name("Неизвестный"), age(0), energy(100) {} // Конструктор по
умолчанию

    Human(string n, int a) : name(n), age(a), energy(100) {} // Конструктор с
параметрами

    // Методы (действия человека)
    void walk(int distance) {
        if (energy >= distance * 2) {
            cout << name << " прошел " << distance << " км" << endl;
            energy -= distance * 2;
            showEnergy();
        }
        else {
            cout << name << " слишком устал для ходьбы!" << endl;
        }
    }
}

```

```

    }

    void run(int distance) {
        if (energy >= distance * 5) {
            cout << name << " пробежал " << distance << " км" << endl;
            energy -= distance * 5;
            showEnergy();
        }
        else {
            cout << name << " слишком устал для бега!" << endl;
        }
    }

    void eat(string food) {
        cout << name << " поел(a) " << food << endl;
        energy = min(100.0, energy + 30);
        showEnergy();
    }

    void sleep(int hours) {
        cout << name << " поспал(a) " << hours << " часов" << endl;
        energy = min(100.0, energy + hours * 15);
        showEnergy();
    }

    // Метод для показа информации
    void showInfo() {
        cout << "Имя: " << name << ", Возраст: " << age << " лет" << endl;
    }

    // Вспомогательный метод
    void showEnergy() {
        cout << "Энергия: " << energy << "%" << endl;
    }

    // Геттеры - получение данных
    string getName() { return name; }
    int getAge() { return age; }
    double getEnergy() { return energy; }

    // Сеттеры - изменение данных
    void setName(string n) { name = n; }
    void setAge(int a) { age = a; }
};

int main() {
    system("chcp 1251 > null");

    // Создание объектов разными конструкторами
    Human person1; // Конструктор по умолчанию
    Human person2("Анна", 25); // Конструктор с параметрами
    Human person3("Максим", 30);

    // Настройка объекта
    person1.setName("Иван");
    person1.setAge(20);

    // Использование методов
    cout << "Действия человека" << endl;
    person1.showInfo();
    person1.walk(3);
    person1.run(2);

```

```

    person1.eat("яблоко");
    person1.sleep(8);

    cout << "\nДругой человек" << endl;
    person2.showInfo();
    person2.run(5);
    person2.eat("бутерброд");

    // Проверка энергии
    cout << "\nЭнергия " << person2.getName() << ": " << person2.getEnergy() << "%"
    << endl;

    cout << "\nНеожиданный гость\n";
    person3.showInfo();
    person3.eat("Сосиска в тесте");
    person3.run(20);
    person3.sleep(3);
    cout << "\nЗаряд " << person3.getName() << ": " << person3.getEnergy() << "%" <<
    endl;

    system("pause");

    return 0;
}

```

Листинг А.5 – Процесс выполнения 4 различных функций, в зависимости от выбора пользователя в консоли

```

#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

class Number Filter {
public:
    vector<int> array;

    void set Array(vector<int> & v, const int size)
    {
        for (int i = 0; i < size; i++) {
            v.push_back(rand() % 10 + 1);
            array.push_back(v.at(i));
        }
    }

    void filterEven() {
        for (int i = 0; i < array.size(); i++) {
            if (array.at(i) % 2 == 0) {
                cout << array.at(i) << " ";
            }
        }
    }

    void filterOdd() {
        for (int i = 0; i < array.size(); i++) {
            if (array.at(i) % 2 != 0) {
                cout << array.at(i) << " ";
            }
        }
    }

    void filterRange(int min, int max) {

```

```

        for (int i = 0; i < array.size(); i++) {
            if (array.at(i) >= min && array.at(i) <= max) {
                cout << array.at(i) << " ";
            }
        }
    }

    void Print() {
        for (int i = 0; i < array.size(); i++) {
            cout << array.at(i) << " ";
        }
    }
};

int main(){
    srand(time(0));
    NumberFilter filter;

    int size;
    vector<int> myArray;
    cout << "Please, enter a size for create array: ";
    cin >> size;

    cout << "\nCreated: " << endl;
    filter.setArray(myArray, size);
    filter.Print();

    int toDo;

    while (true) {
        cout << "\n\nSelect program: \n1. Filter Even;\n2. Filter Odd;\n3.
Filter Range.\n\nPlease, enter a number program from this list: ";
        cin >> toDo;

        switch (toDo) {
            case(1):
                cout << "Result: ";
                filter.filterEven();
                break;
            case(2):
                cout << "Result: ";
                filter.filterOdd();
                break;
            case(3):
                int min, max;
                cout << "\nEnter min number (from 1 to 10): ";
                cin >> min;

                cout << "\nEnter max number (from 1 to 10): ";
                cin >> max;

                cout << "Result: ";
                filter.filterRange(min, max);

                if (min < 1 && min > 10 || max < 1 && max > 10) {
                    cout << "\nNot Found!";
                }
                break;
            default:
                cout << "\nNot Found!\n";
                break;
        }
    }
}

```

```

        string out;
        cout << "Continue? (y/n) ";
        cin >> out;

        if (out == "n") {
            break;
        }
    }
    cout << endl;
    system("pause");
    return 0;
}

```

Листинг А.6 – Процесс тестирования функций на наличие ошибок и несоответствии

Task7.cpp

```

#include <iostream>
#include <cassert>
using namespace std;

struct Volumes {

    int cubeVolume(int a)
    {
        int V = pow(a, 3);
        return V;
    }

    double sphereVolume(double r)
    {
        double V;
        double pi = 3.14;
        V = (4/(double)3) * pi * pow(r, 3);
        return V;
    }

    double cylinderVolume(double R, double h)
    {
        double V;
        double pi = 3.14;
        V = pi * pow(R, 2) * h;
        return V;
    }

    double coneVolume(double R, double h)
    {
        double V;
        double pi = 3.14;
        V = (1 / (double)3) * pi * pow(R, 2) * h;
        return V;
    }

};

int main() {

    int toDo;
    Volumes figure;

```

```
        return 0;
    }
}
```

UnitTest7

```
#include "pch.h"
```

```
#include "CppUnitTest.h"
```

```
#include "../Project7/Task7.cpp"
```

```
using namespace Microsoft::VisualStudio::CppUnitTestFramework;
```

```
namespace UnitTest7
```

```
{
```

```
    TEST_CLASS(UnitTest7)
```

```
    {
```

```
    public:
```

```
        int Discriminant(int a, int b, int c) {
```

```
            int D = pow(b, 2) - 4 * a * c;
```

```
            int x1, x2;
```

```
            x1 = -b + sqrt(D) / 2 * a;
```

```
            // x2 = -b - sqrt(D) / 2 * a;
```

```
            return x1;
```

```
        }
```

```
        TEST_METHOD(TestCubeVolume)
```

```
        {
```

```
            Assert::AreEqual(8, Volumes().cubeVolume(2));
```

```
        }
```

```
        TEST_METHOD(TestCylinderVolume)
```

```
        {
```

```
            Assert::AreEqual(10.99, Volumes().cylinderVolume(1.0, 3.5));
```

```
        }
```

```
        TEST_METHOD(TestConeVolume)
```

```
        {
```

```
            Assert::AreEqual(1.0, Volumes().coneVolume(0.0, 0.0));
```

```
        }
```

```
        TEST_METHOD(TestSphereVolume) {
```

```
            Assert::AreEqual(1.0, Volumes().sphereVolume(0.0));
```

```
        }
```

```
        TEST_METHOD(TestDiscriminant) {
```

```
            Assert::AreEqual(14, Discriminant(4, 6, -4));
```

```
        }
```

```
        TEST_METHOD(TestCubeVolume2) {
```

```
            Assert::AreEqual(27, Volumes().cubeVolume(3));
```

```
        }
```

```
    };
```

```
}
```


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Оформление ЧБ макетов для спортивной секции для детей

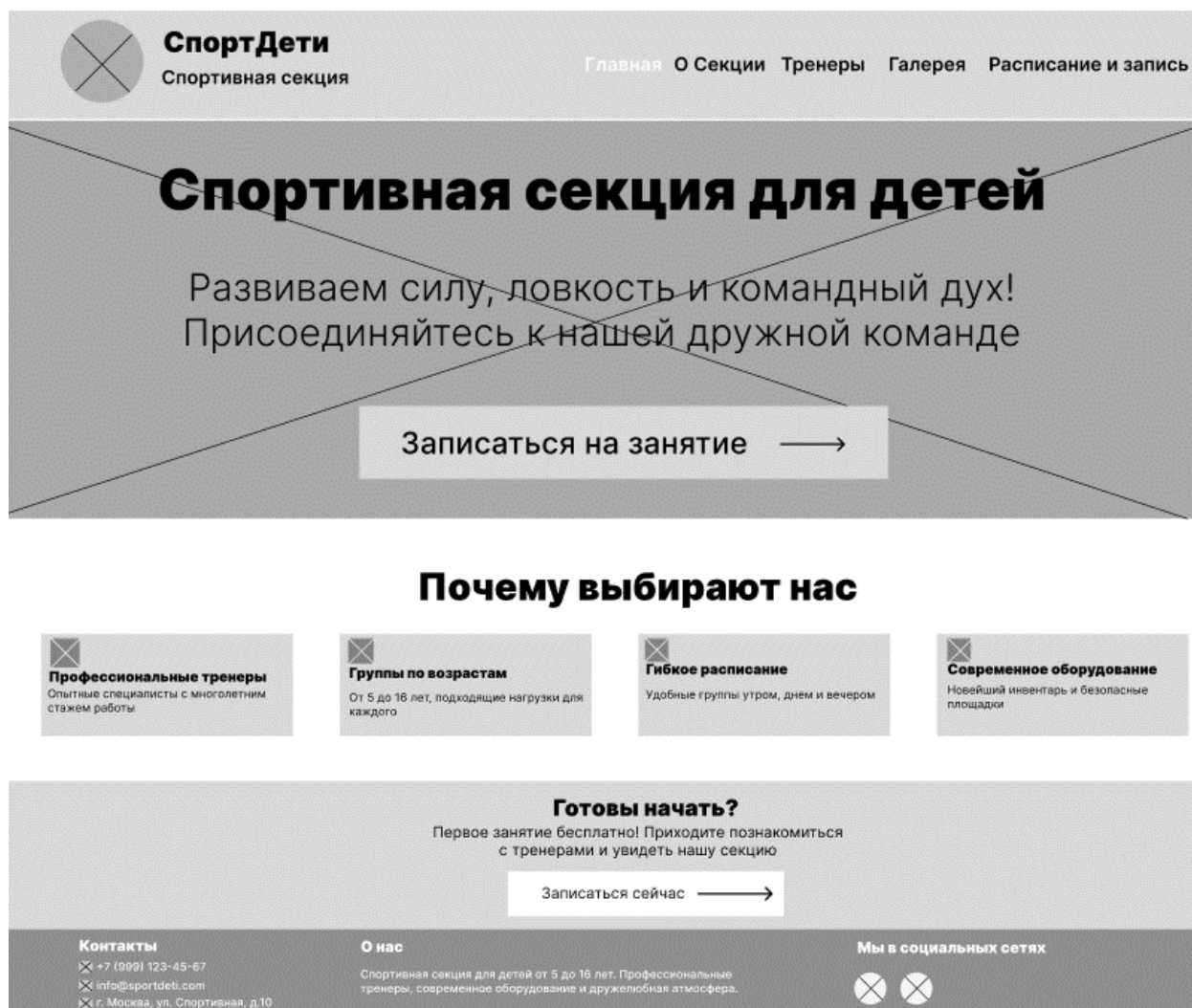


Рисунок Б.1 - Главная страница веб-сайта для ПК



Рисунок Б.2- Главная страница веб-сайта для телефонов



Рисунок Б.3 - Вкладка "О секции" на ПК



Рисунок Б.3 - Вкладка "О секции" на телефонах



Наши тренеры

Профессиональная команда опытных специалистов,
которые любят детей и свое дело



Алексей Петров

Футбол и легкая атлетика

- ✕ 15 лет опыта
- ✕ Мастер спорта, тренер высшей категории



Мария Иванова

Гимнастика и акробатика

- ✕ 12 лет опыта
- ✕ Кандидат в мастера спорта, сертифицированный тренер



Дмитрий Соколов

Баскетбол

- ✕ 10 лет опыта
- ✕ Экс-игрок профессиональной команды



Елена Смирнова

Общая физическая подготовка

- ✕ 8 лет опыта
- ✕ Специалист по работе с младшими группами

Почему наши тренеры лучшие?

100+
Выпускников

15
Лет опыта

50+
Наград и достижений

Контакты

- ✕ +7 (999) 123-45-67
- ✕ info@sportdeti.com
- ✕ г. Москва, ул. Спортивная, д.10

О нас

Спортивная секция для детей от 5 до 16 лет. Профессиональные тренеры, современное оборудование и дружелюбная атмосфера.

Мы в социальных сетях



Рисунок Б.4 - Вкладка "Тренеры" на ПК



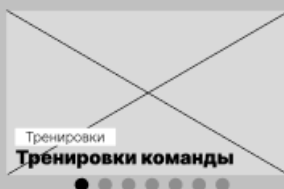
Рисунок Б.5- Вкладка "Тренеры" на телефоне



Галерея

Моменты радости, побед и достижений наших воспитанников

Лучшие моменты



Все фотографии



Контакты

✖ +7 (999) 123-45-67
✖ info@sportdety.com
✖ г. Москва, ул. Спортивная, д.10

О нас

Спортивная секция для детей от 5 до 16 лет. Профессиональные тренеры, современное оборудование и дружелюбная атмосфера.

Мы в социальных сетях



Рисунок Б.6 - Вкладка "Галерея" на ПК



Галерея

Моменты радости, побед и достижений наших воспитанников



Все фотографии



Рисунок Б.7 - Вкладка "Галерея" на телефоне



Расписание и запись

Выберите удобное время и запишитесь на пробное занятие

Расписание занятий

Понедельник

✕ 16:00 - 17:00 ✕ 4 мест
Младшая группа (3-6 лет)

✕ 17:30 - 18:30 ✕ 3 мест
Средняя группа (6-12 лет)

✕ 19:00 - 20:00 ✕ 6 мест
Старшая группа (3-6 лет)

Вторник

✕ 16:00 - 17:00 ✕ 4 мест
Младшая группа (3-6 лет)

✕ 17:30 - 18:30 ✕ 6 мест
Средняя группа (6-12 лет)

✕ 19:00 - 20:00 ✕ 4 мест
Старшая группа (3-6 лет)

Среда

✕ 16:00 - 17:00 ✕ 7 мест
Младшая группа (3-6 лет)

✕ 17:30 - 18:30 ✕ 5 мест
Средняя группа (6-12 лет)

✕ 19:00 - 20:00 ✕ 3 мест
Старшая группа (3-6 лет)

Четверг

✕ 16:00 - 17:00 ✕ 4 мест
Младшая группа (3-6 лет)

✕ 17:30 - 18:30 ✕ 3 мест
Средняя группа (6-12 лет)

✕ 19:00 - 20:00 ✕ 5 мест
Старшая группа (3-6 лет)

Пятница

✕ 16:00 - 17:00 ✕ 6 мест
Младшая группа (3-6 лет)

✕ 17:30 - 18:30 ✕ 5 мест
Средняя группа (6-12 лет)

✕ 19:00 - 20:00 ✕ 7 мест
Старшая группа (3-6 лет)

Записаться на занятие

Контакты

✕ +7 (999) 123-45-67
✕ info@sportdeti.com
✕ г. Москва, ул. Спортивная, д.10

О нас

Спортивная секция для детей от 3 до 16 лет. Профессиональные тренеры, современное оборудование и дружелюбная атмосфера.

Мы в социальных сетях



Рисунок Б.8 - Вкладка "Расписание и запись" на ПК



СпортДети
Спортивная секция



Расписание и запись

Выберите удобное время и запишитесь на пробное занятие

Понедельник

 16:00-17:00  5 мест

Младшая группа (3-6 лет)

 16:00 - 17:00 мест  5 мест

Младшая группа (3-6 лет)

 16:00 - 17:00 мест  5 мест

Младшая группа (3-6 лет)



Записаться на занятие

Имя ребёнка

Возраст

Телефон

Email

Выберите группу

Отправить заявку

Контакты

 +7 (999) 123-45-67
 info@sportdeti.com
 г. Москва, ул. Спортивная, д.10

О нас



Рисунок Б.9 - Вкладка "Расписание и запись" на телефоне

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Оформление цветных макетов для спортивной секции для детей

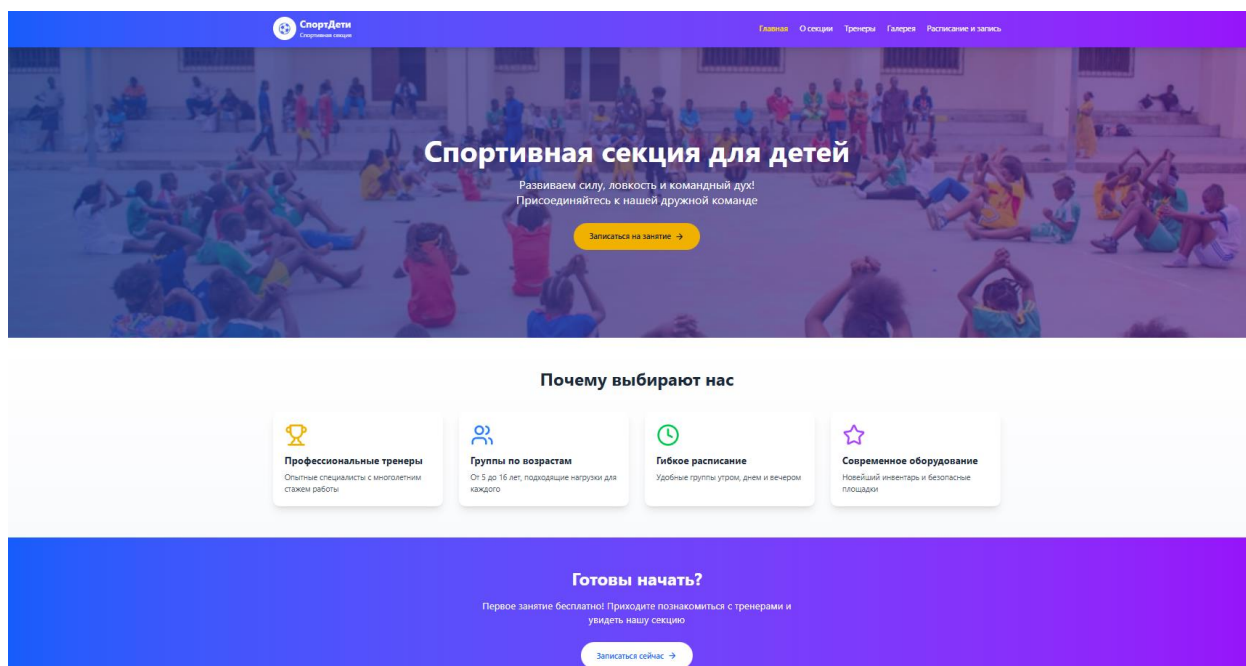
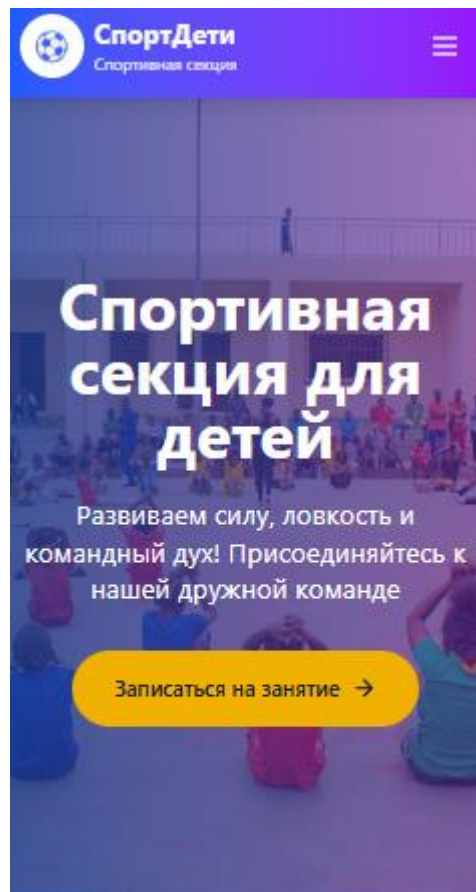


Рисунок В.1 - Вкладка "Главная в цвете" на ПК



Почему выбирают нас

Рисунок В.2 -Вкладка "Главная в цвете" на телефоне

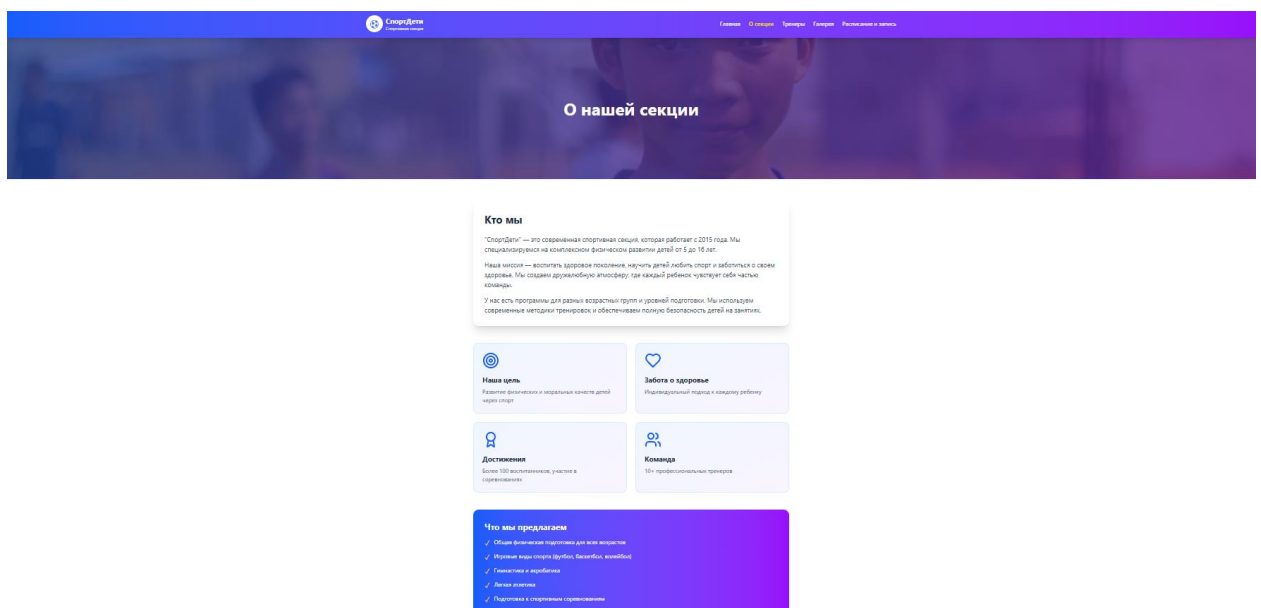


Рисунок В.3- Вкладка "О нас в цвете" на ПК



Кто мы

"СпортДети" — это современная спортивная секция, которая работает с 2015 года. Мы специализируемся на комплексном физическом развитии детей от 5 до 16 лет.

Наша миссия — воспитать

Рисунок В.4- Вкладка "О нас в цвете" на телефоне

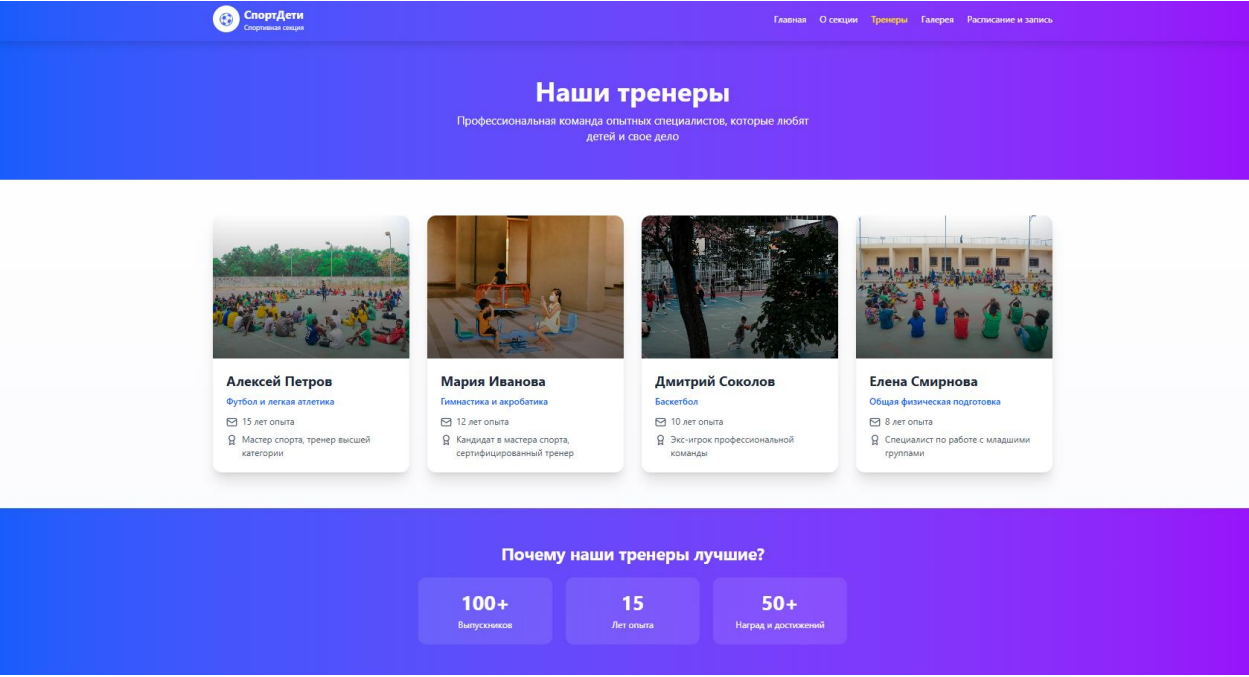


Рисунок В.5- Вкладка "Тренеры в цвете" на ПК

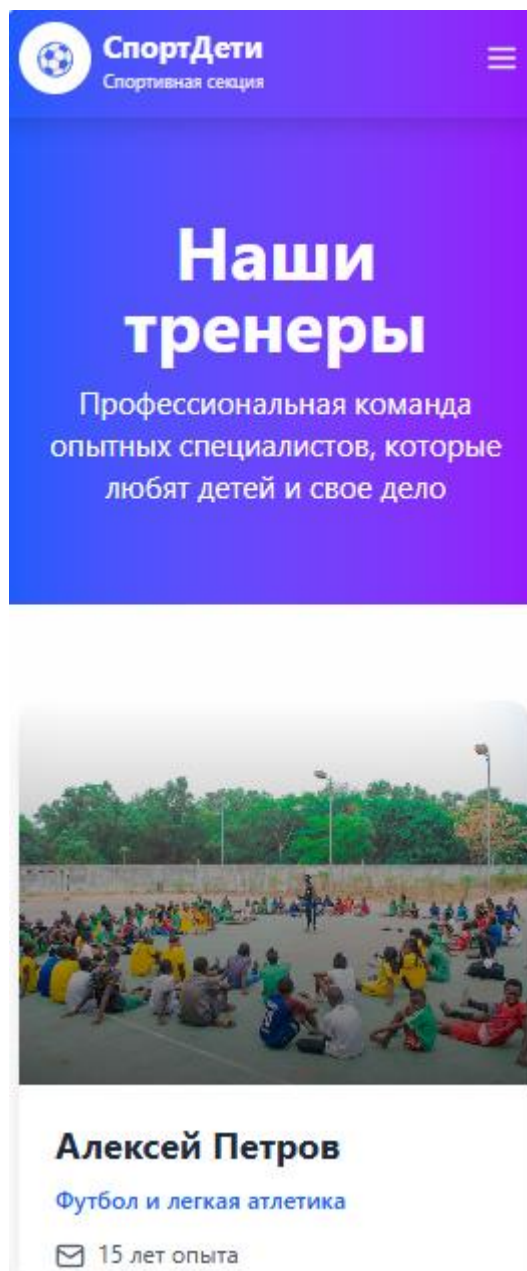


Рисунок В.6- Вкладка "Тренеры в цвете" на телефоне

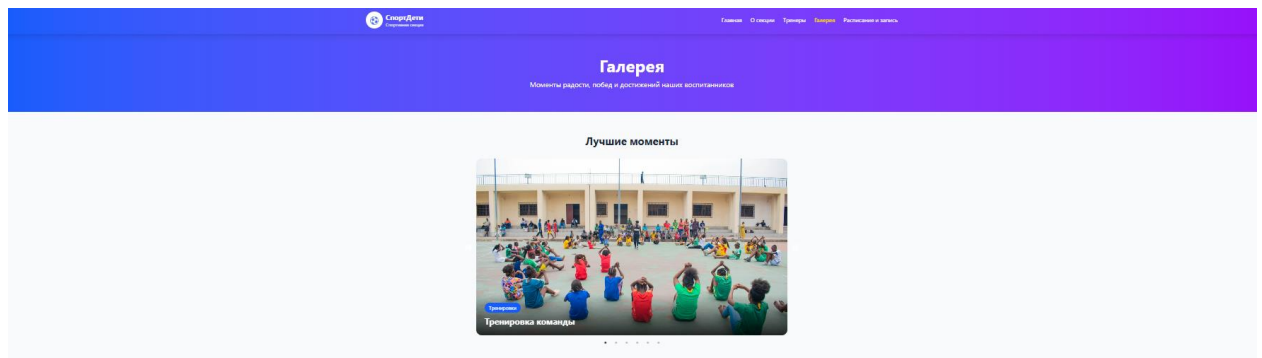


Рисунок В.7- Вкладка "Галлерая в цвете" на ПК



Рисунок В.8- Вкладка "Галерея в цвете" на телефоне

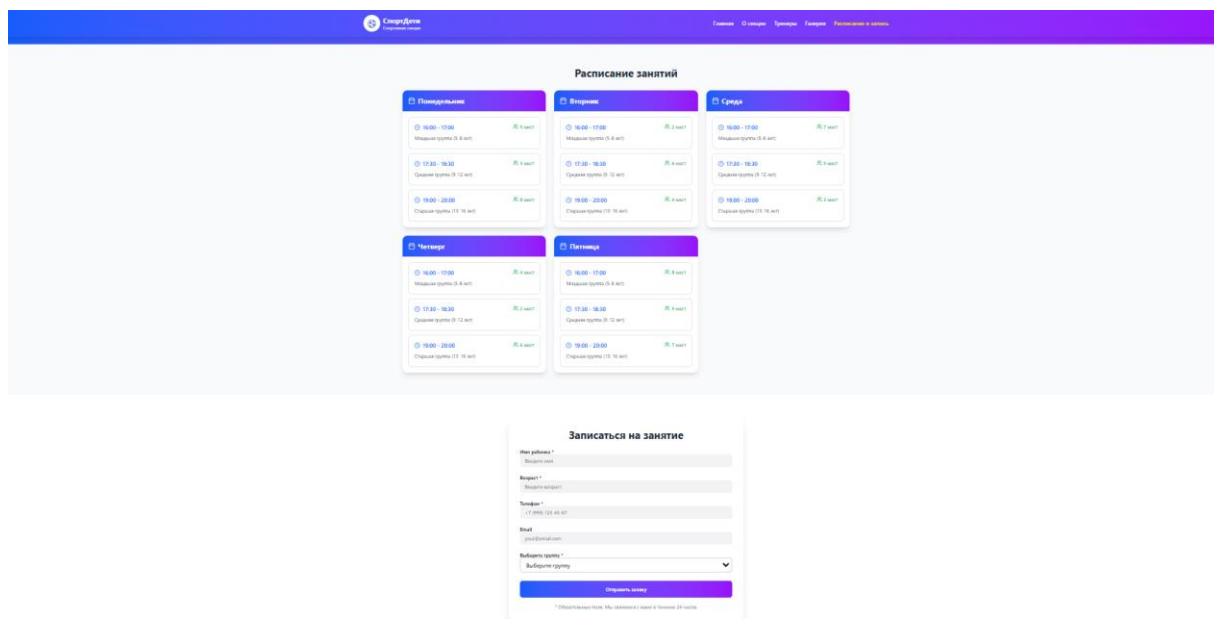


Рисунок В.9- Вкладка "Расписание и запись в цвете" на ПК

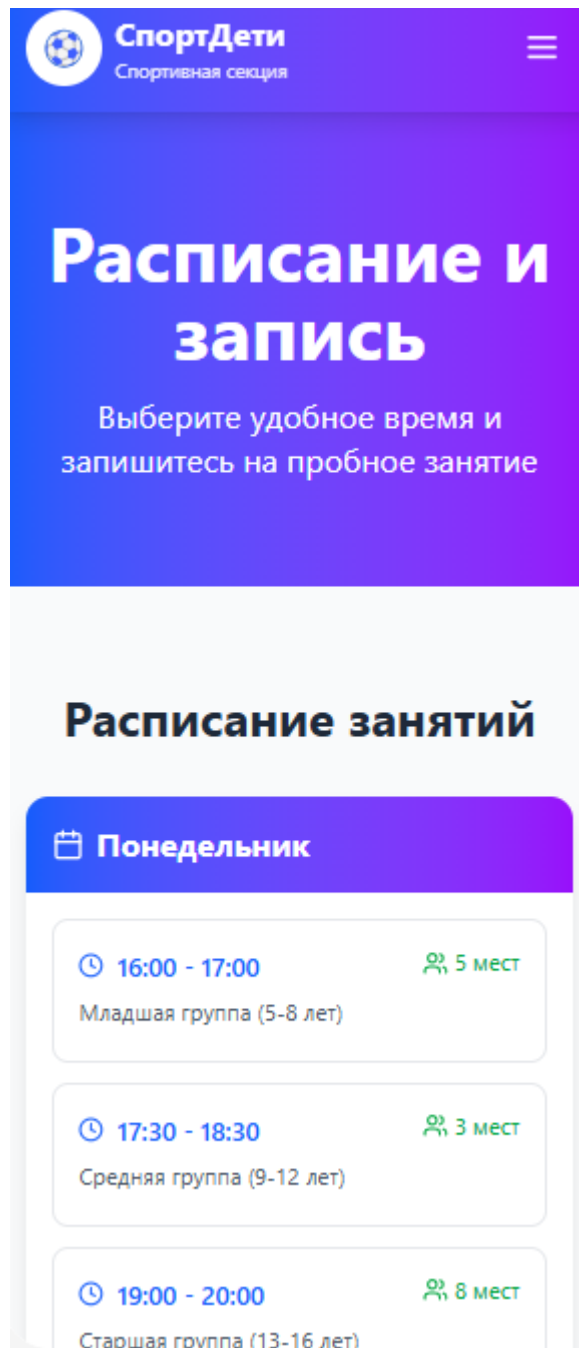


Рисунок В.10- Вкладка "Расписание и запись в цвете" на телефоне

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Главным итогом для меня стало формирование целостного профессионального мышления. Я научился видеть задачу не как изолированный код, а как процесс, включающий анализ, реализацию, проверку и описание. Практика развила во мне не только техническую сноровку, но и критически важные «гибкие» навыки: умение работать с технической документацией, ясно формулировать проблемы и представлять решения. Вся деятельность проходила в соответствии с профессиональными стандартами и методиками, что дало мне понимание реальных требований к качеству работы в IT-сфере.

**АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)**

по профессиональному модулю ПМ.04 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем»
(код и наименование)

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
(код и наименование специальности)

Студент(ка) II курса 24290907/3091 группы

Плюснин Андрей Павлович
(ФИО полностью)

Место прохождения практики: ФГАОУ ВО СПбПУ Петра Великого
Институт СПО, учебно-вычислительный центр, пр. Энгельса д.23
(наименование и адрес организации)

Период прохождения практики
с «8» декабря 2025 г. по «27» декабря 2025 г.

Виды и качество выполнения работ

Виды выполненных работ обучающимся во время практики	Объем работ, час.	Качество выполнения работ (оценка по пятибалльной системе)
Тема 1 Персонализация интегрированной среды разработки Visual Studio Community 2022	18	
Тема 2 Отладка в IDE Visual Studio Community 2022	30	
Тема 3 Обеспечение качества кода	36	
Тема 4 Упаковка приложения	24	

Характеристика учебной/профессиональной деятельности обучающегося во время учебной практики (по профилю специальности):

Общие и профессиональные компетенции, предусмотренные программой практики, освоены / не освоены.
(нужное подчеркнуть)

Итоговая оценка по практике _____

Руководитель практики Васильев. С. Ю.
(Ф.И.О.)

(подпись)